

ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Mã môn: 841048

ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUÁN NET

Giáo viên hướng dẫn: Phan Nguyệt Minh

Tên nhóm: Nhóm 49

Thành viên nhóm:

1. Phạm Duy Đăng (NT)	- MSSV: 3124410068
2. Nguyễn Phúc Thắng	- MSSV: 3124410331
3. Nguyễn Vương Hoàng Tịnh	- MSSV: 3124560091
4. Nguyễn Thành Long	- MSSV: 3124410195
5. Nguyễn Phú Tài	- MSSV: 3121410435
6. Châu Chí Hải	- MSSV: 3124410076

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

MỤC LỤC

Nội dung

MỤC LỤC	2
BẢNG PHÂN CÔNG TỔNG HỢP	3
PHẦN 1: TỔNG QUAN PHÂN CÔNG 6 THÀNH VIÊN	3
PHẦN 2: CHI TIẾT NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN	5
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	5
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	6
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	6
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	7
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	8
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	9
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	10
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	10
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	11
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	12
2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)	12
2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án	13
PHẦN 3: CHECKLIST TIẾN ĐỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN	14
PHẦN 4: CHECKLIST CÀI ĐẶT CODE	15
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	17
1.1. Giới thiệu doanh nghiệp	17
1.1.1. Giới thiệu chung	17
1.1.2. Các hoạt động chính	17
1.1.3. Mô hình kinh doanh	17
1.1.4. Nhân sự doanh nghiệp	17
1.2. Khảo sát hệ thống	17
1.2.1. Mục đích và phương pháp khảo sát	17
1.2.2. Bảng câu hỏi khảo sát	18
1.2.3. Kết quả phản hồi khảo sát	19
1.2.4. Các phát hiện chính	20
1.2.5. Tổng hợp ý kiến tự luận	20
1.3. Kế hoạch dự án	20
1.3.1. Phạm vi dự án	20
1.3.2. Mức độ ưu tiên phát triển	20
1.3.3. Kế hoạch thực hiện	20

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	21
2.1. Mô tả bài toán	21
2.2. Sơ đồ chức năng (BFD)	21
2.2.1 Cấu trúc của mô hình:	22
2.2.1.1. Cấp độ 0 – Chức năng tổng quát	22
2.2.1.2. Cấp độ 1 – Các chức năng chính	22
2.2.1.3. Cấp độ 2 & 3 – Các chức năng chi tiết	23
2.3. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)	24
2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	26
2.4.1. DFD mức 0 – Sơ đồ ngữ cảnh	26
2.4.3. DFD mức 2	29
2.4.4. DFD mức 3	35
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	55
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	55
3.1.1. Lược đồ CSDL quan hệ	55
3.1.2. Danh sách các bảng	56
3.1.3. Mô tả chi tiết từng bảng	56
3.2. Thiết kế giao diện người dùng	63
3.2.1. Giao diện đăng nhập	63
3.2.1.1. Mô tả các thành phần chính	64
3.2.1.2. Xử lý sự kiện	65
3.2.1.3. Nhận xét thiết kế	65
3.2.2. Giao diện chính (main)	65
3.2.3.1. Mô tả các thành phần chính	66
3.2.3.2. Xử lý sự kiện	66
3.2.3.3. Nhận xét thiết kế	66
3.2.4. Giao diện sơ đồ máy	67
3.2.4.1. Mô tả các thành phần chính	67
3.2.4.2. Xử lý sự kiện	68
3.2.4.3. Nhận xét thiết kế	68
3.2.5. Giao diện quản lý phiên sử dụng	68
3.2.5.1. Mô tả các thành phần chính	69
3.2.5.2. Xử lý sự kiện	69
3.2.5.3. Nhận xét thiết kế	69
3.2.6. Giao diện quản lý máy tính	70
3.2.6.1. Mô tả các thành phần chính	70
3.2.6.2. Xử lý sự kiện	71

3.2.6.3. Nhận xét thiết kế.....	71
3.2.7. Giao diện quản lý khu máy	71
3.2.7.1. Mô tả các thành phần chính.....	72
3.2.7.2. Xử lý sự kiện.....	73
3.2.7.3. Nhận xét thiết kế.....	73
3.2.8. Giao diện quản lý dịch vụ.....	73
3.2.8.1. Mô tả các thành phần chính.....	73
3.2.8.2. Xử lý sự kiện.....	74
3.2.8.3. Nhận xét thiết kế.....	74
3.2.9. Giao diện quản lý gói dịch vụ.....	75
3.2.9.1. Mô tả các thành phần chính.....	75
3.2.9.2. Xử lý sự kiện.....	76
3.2.9.3. Nhận xét thiết kế.....	76
3.2.10. Giao diện quản lý khuyến mãi.....	76
3.2.10.1. Mô tả các thành phần chính.....	77
3.2.10.2. Xử lý sự kiện.....	78
3.2.10.3. Nhận xét thiết kế.....	78
3.2.11. Giao diện quản lý khách hàng.....	78
3.2.11.1. Mô tả các thành phần chính.....	79
3.2.11.2. Xử lý sự kiện.....	80
3.2.11.3. Nhận xét thiết kế.....	80
3.2.12. Giao diện quản lý nhân viên.....	80
3.2.12.1. Mô tả các thành phần chính.....	81
3.2.12.2. Xử lý sự kiện.....	82
3.2.12.3. Nhận xét thiết kế.....	82
3.2.13. Giao diện nạp tiền.....	82
3.2.13.1. Mô tả các thành phần chính.....	83
3.2.13.2. Xử lý sự kiện.....	83
3.2.13.3. Nhận xét thiết kế.....	84
3.2.14. Giao diện nhập hàng.....	84
3.2.14.1. Mô tả các thành phần chính.....	85
3.2.14.2. Xử lý sự kiện.....	85
3.2.14.3. Nhận xét thiết kế.....	86
3.2.15. Giao diện hóa đơn.....	86
3.2.15.1. Mô tả các thành phần chính.....	86
3.2.15.2. Xử lý sự kiện.....	87
3.2.15.3. Nhận xét thiết kế.....	87

3.2.16. Giao diện thống kê và báo cáo	87
3.2.16.1. Mô tả các thành phần chính.....	90
3.2.16.2. Xử lý sự kiện.....	91
3.2.16.3. Nhận xét thiết kế.....	91
3.2.17. Giao diện thông tin tài khoản.....	91
3.2.17.1. Mô tả các thành phần chính.....	92
3.2.17.2. Xử lý sự kiện.....	93
3.2.17.3. Nhận xét thiết kế.....	93
3.2.18. Giao diện phiên sử dụng của tôi.....	93
Màn hình thông tin tài khoản là giao diện dành cho khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống. Giao diện này được thiết kế nhằm cung cấp nhanh các thông tin cá nhân cơ bản, số dư hiện tại của tài khoản và lịch sử nạp tiền đã phát sinh. Bố cục màn hình được chia thành hai phần chính ở phía trên là khối thông tin cá nhân và khối số dư tài khoản, phía dưới là bảng lịch sử nạp tiền. Thiết kế này giúp người dùng vừa theo dõi trạng thái tài khoản hiện tại, vừa tra cứu được các giao dịch nạp tiền đã thực hiện.	
3.2.18.1. Mô tả các thành phần chính.....	94
3.2.18.2. Xử lý sự kiện.....	95
3.2.18.3. Nhận xét thiết kế.....	95
3.2.19. Giao diện gói dịch vụ của tôi.....	95
3.2.19.1. Mô tả các thành phần chính.....	96
3.2.19.2. Xử lý sự kiện.....	96
3.2.19.3. Nhận xét thiết kế.....	97
3.2.20. Giao diện đặt dịch vụ.....	97
3.2.20.1. Mô tả các thành phần chính.....	97
3.2.20.2. Xử lý sự kiện.....	98
3.2.20.3. Nhận xét thiết kế.....	99
3.2.21. Đánh giá chung về thiết kế giao diện.....	99
CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....	100
4.1. Môi trường cài đặt.....	100
4.1.1. Ngôn ngữ lập trình và framework.....	100
4.1.2. Cơ sở dữ liệu.....	100
4.1.3. Môi trường phát triển.....	100
4.1.4. Thư viện sử dụng.....	100
4.2. Kiểm thử hệ thống.....	100
4.2.1. Phương pháp kiểm thử.....	100
4.2.2. Các ca kiểm thử chính.....	100
4.2.3. Đánh giá kết quả kiểm thử.....	104
.....	115

4.2.4. Kiểm thử các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases).....	118
4.2.5. Kiểm thử phi chức năng.....	119
4.2.6. Tổng kết kết quả kiểm thử.....	120
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG.....	123
5.1. Kết quả đạt được.....	123
5.1.1. Những gì đã làm được.....	123
5.1.2. Ưu điểm của hệ thống.....	123
5.1.3. Hạn chế của hệ thống.....	124
5.2. Hướng phát triển.....	124
5.3. Kết luận.....	124

BẢNG PHÂN CÔNG TỔNG HỢP

PHẦN 1: TỔNG QUAN PHÂN CÔNG 6 THÀNH VIÊN

TV	Thành viên	Module code	Bảng CSDL	Phần báo cáo phụ trách
1	DUY ĐĂNG	Đăng nhập + Quản lý Nhân viên	khachhang, nhanvien	Lời cảm ơn – gửi đến GVHD và nhà trường (1–2 trang)
2	PHÚC THẮNG	Quản lý Khu máy + Máy tính	khumay, maytinh	Khảo sát hệ thống – hiện trạng, yêu cầu người dùng (5–8 trang), sơ đồ BFD
3	CHÍ HẢI	Quản lý Phiên sử dụng	phiensudung	Báo cáo tổng kết dự án – Module Phiên sử dụng
4	THÀNH LONG	Quản lý Dịch vụ + Gói dịch vụ	dichvu, sudungdichvu, goidichvu, goidichvu_khachhang	Mô hình ERD – vẽ ERD cho 16 bảng (2–3 trang)
5	HOÀNG TỊNH	Nạp tiền + Hóa đơn + Khuyến mãi	lichsunaptien, chuongtrinhkhuyenmai, hoadon, chitiethoadon	DFD mức 0, mức 1, mức 2, mức 3 (8–12 trang)
6	PHÚ TÀI	Nhập hàng + Báo cáo thống kê	nhacongcap, phieunhap, chitiethieunhap	Thiết kế giao diện đăng nhập – màn hình đăng nhập/đăng ký KH và NV (5–8

				trang)
--	--	--	--	--------

PHẦN 2: CHI TIẾT NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

 **DUY ĐĂNG** | Leader + Setup Project

Module code:	Đăng nhập + Quản lý Nhân viên	Bảng CSDL:	khachhang, nhanvien
---------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
1	Setup project Maven, cấu trúc thư mục, Git repository
2	Tạo tất cả branch cho 6 thành viên, hướng dẫn clone
3	Viết Utils: DBConnection, Validator, PasswordEncoder, AlertHelper, SessionManager
4	Entity: KháchHang.java, NhanVien.java
5	DAO: KháchHangDAO, NhanVienDAO (login, CRUD, resetPassword)
6	BUS: KháchHangBUS (đăng nhập, đăng ký + validate), NhanVienBUS (CRUD, phân quyền)
7	FXML: login-view, register-view, main-view (BorderPane), nhanvien-view
8	Controller: LoginController, MainController (loadView, phân quyền),

	NhanVienController
9	Tuần 6: Merge tất cả branch, resolve conflicts, test toàn bộ flow đăng nhập

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

STT	Nội dung viết báo cáo
1	Lời cảm ơn – gửi đến GVHD và nhà trường (1–2 trang)
2	Giới thiệu hệ thống – mô tả tổng quát, lý do chọn đề tài (3–5 trang)
3	Kế hoạch thực hiện – công cụ, mục tiêu, bảng phân công, tiến độ (5–8 trang)
4	Kết luận + Tổng hợp – kết luận, chỉnh sửa toàn bộ báo cáo (3–5 trang)

 **PHÚC THẮNG** | Developer

Module code:	Quản lý Khu máy + Máy tính	Bảng CSDL:	khumay, maytinh
---------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
-----	------------------------------

1	Entity: KhuMay.java (maKhu, tenKhu, giaCoSo, soMayToiDa, trangThai)
2	Entity: MayTinh.java (maMay, tenMay, maKhu, cauHinh, giaMoiGio, trangThai)
3	DAO: KhuMayDAO (getAll, getById, insert, update, delete, getSoMayTrongKhu)
4	DAO: MayTinhDAO (getAll, getById, getByTrangThai, insert, update, delete, updateTrangThai)
5	BUS: KhuMayBUS – validate tên, giá; không cho xóa khu còn máy
6	BUS: MayTinhBUS – getDanhSachMay, getMayTrong, CRUD, không xóa máy đang dùng
7	FXML: khumay-view, dialog-them-khumay, maytinh-list-view (lọc khu/trạng thái), dialog-them-may
8	Controller: KhuMayController, MayTinhController (lọc, CRUD, applyRowStyle)
9	Tích hợp với TV3: máy chuyển DANGDUNG/TRONG khi mở/đóng phiên

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

STT	Nội dung viết báo cáo
1	Khảo sát hệ thống – hiện trạng, yêu cầu người dùng (5–8 trang)

2	Đặc tả chức năng + Sơ đồ BFD – đặc tả 11 chức năng, vẽ BFD (10–15 trang)
---	--

 **CHÍ HẢI** | Developer (Module cốt lõi)

Module code:	Quản lý Phiên sử dụng	Bảng CSDL:	phiensudung
---------------------	------------------------------	-------------------	-------------

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
1	Entity: PhienSuDung.java – đầy đủ thuộc tính, phương thức getThoiGianDaChoi(), getTienDuKien()
2	DAO: PhienSuDungDAO – insert (trả về maPhien), getPhienDangChay, getAllPhienDangChay, ketThucPhien, getByKhachHang
3	BUS: PhienSuDungBUS – batDauPhien (kiểm tra máy, KH đủ tiền/gói, tạo phiên, cập nhật máy)
4	BUS: PhienSuDungBUS – ketThucPhien (tính giờ, tính tiền, xử lý 3 loại TT, cập nhật DB + máy)
5	FXML: sodo-may-view (FlowPane/GridPane); mỗi máy 1 Button màu theo trạng thái
6	Controller: SoDoMayController – loadSoDoMay, createMayButton, handleClickMay, autoRefresh 30s

7	FXML: dialog-mo-phien (chọn KH, hiển thị số dư/gói)
8	FXML: dialog-dong-phien (realtime thời gian, tiền giờ, tiền DV, tổng; loại thanh toán)
9	Test edge cases: khách vắng lai, hủy phiên <5 phút, KH hết tiền, thanh toán bằng gói

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

✎ Lưu ý: Thay thế phần UseCase: **CHỈ HẢI** phụ trách viết báo cáo tổng kết dự án cho module Quản lý Phiên sử dụng – mô tả chi tiết logic nghiệp vụ mở/đóng phiên, luồng thanh toán, và kết quả kiểm thử.

STT	Nội dung viết báo cáo
1	Viết báo cáo tổng kết dự án – module Quản lý Phiên sử dụng
2	Mô tả chi tiết logic nghiệp vụ: quy trình mở phiên (7 bước), đóng phiên (8 bước)
3	Trình bày 3 luồng thanh toán: Tiền mặt, Tài khoản, Gói dịch vụ
4	Kết quả kiểm thử: test case bình thường và edge cases
5	Mô tả tích hợp với module TV2 (máy tính) và TV4 (dịch vụ)

Module code:	Quản lý Dịch vụ + Gói dịch vụ	Bảng CSDL:	dichvu, sudungdichvu, goidichvu, goidichvu_khachhang
---------------------	--------------------------------------	-------------------	--

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
1	Entity: DichVu.java, SuDungDichVu.java (order DV trong phiên)
2	Entity: GoiDichVu.java, GoiDichVuKhachHang.java (gói KH đã mua, giờ còn lại)
3	DAO: DichVuDAO, SuDungDichVuDAO, GoiDichVuDAO, GoiDichVuKhachHangDAO
4	BUS: orderDichVu (trừ tồn kho, tạo SuDungDichVu)
5	BUS: huyOrder (hoàn lại tồn kho), muaGoi (trừ tiền KH), truGioSuDung
6	FXML: dichvu-list-view (CRUD), order-dichvu-view (Grid Cards trong phiên)
7	FXML: goidichvu-list-view (CRUD), muagoi-view (mua gói cho KH)
8	Tích hợp với TV3: DV order hiển thị khi đóng phiên; trừ giờ gói

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

STT	Nội dung viết báo cáo
-----	-----------------------

1	Mô hình ERD – vẽ ERD cho 16 bảng (2–3 trang)
2	Lược đồ CSDL – quan hệ, xác định khóa (2–3 trang)
3	Mô tả bảng + Kiến trúc 3 lớp – chi tiết 16 bảng (18–25 trang)

 **HOÀNG TỊNH** | Developer

Module code:	Nạp tiền + Hóa đơn + Khuyến mãi	Bảng CSDL:	lichsunaptien, chuongtrinhkhuyenma i, hoadon, chitiethoadon
---------------------	--	-------------------	--

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
1	Entity: LichSuNapTien.java (maKH, maNV, maCTKM, soTienNap, tienKM, tongTien)
2	Entity: ChuongTrinhKhuyenMai.java (loaiKM: PHANTRAM/TIEN/TANGGIO, giaTri, ngayBD/KT)
3	Entity: HoaDon.java + ChiTietHoaDon.java
4	DAO + BUS cho tất cả 4 entity trên

5	BUS: nạpTien – kiểm tra CTKM hiệu lực, tính tienKM, cộng tiền KH, lưu lịch sử
6	FXML: naptien-view (nạp tiền + hiển thị KM tự động)
7	FXML: khuyenmai-view (CRUD khuyến mãi)
8	FXML: hoaddon-view (xem/xuất hóa đơn chi tiết)
9	Test: nạp tiền + KM áp dụng tự động; xuất hóa đơn chính xác

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

STT	Nội dung viết báo cáo
1	Vẽ và mô tả DFD mức 0, mức 1, mức 2, mức 3 (8–12 trang)

 **PHÚ TÀI** | Developer

Module code:	Nhập hàng + Báo cáo	Bảng CSDL:	nhacungcap, phieunhapphang, chitietphieunhap
---------------------	----------------------------	-------------------	--

2A. Nhiệm vụ lập trình (Tuần 1–6)

STT	Chi tiết công việc lập trình
-----	------------------------------

1	Entity: NhaCungCap.java, PhieuNhapHang.java, ChiTietPhieuNhap.java, ThongkeDoanhThu.java
2	BUS: taoPhieuNhap – insert phiếu, insert chi tiết, cộng tồn kho DV, tính tổng tiền
3	BUS: ThongKeBUS – thongKeDoanhThu, thongKeTonKho, thongKeTopKhachHang,
4	FXML: nhacungcap-view (CRUD), nhaphang-view (tạo phiếu nhập)
5	FXML: thongke-view – Tab BarChart doanh thu, Tab TableView tồn kho, Tab LineChart giờ SD
6	Test: nhập hàng → tồn kho cập nhật tự động; báo cáo số liệu chính xác
7	Tùy chọn: Export Excel

2B. Nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết dự án

STT	Nội dung viết báo cáo
1	Thiết kế giao diện phân hệ Nhập hàng – màn hình nhà cung cấp, phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập và thao tác nhập hàng.
2	Thiết kế giao diện phân hệ Báo cáo thống kê – doanh thu, tồn kho, top khách hàng, biểu đồ và bộ lọc dữ liệu.
3	Danh sách thành phần giao diện và hình ảnh minh họa – mô tả control, chức năng nút bấm, bảng, biểu đồ, form nhập liệu.

4	Danh sách biến cố/ngoại lệ và cách xử lý trên giao diện; ngôn ngữ, công cụ, môi trường cài đặt của hệ thống.
---	--

PHẦN 3: CHECKLIST TIẾN ĐỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

✓	Thành viên	Nội dung	Deadline	Trạng thái
☐	DUY ĐĂNG	Lời cảm ơn, Giới thiệu hệ thống, Kế hoạch thực hiện	Tuần 1	100%
☐	PHÚC THẮNG	Khảo sát hệ thống, Đặc tả chức năng, Sơ đồ BFD	Tuần 2	100%
☐	CHÍ HẢI	Báo cáo tổng kết module Quản lý Phiên sử dụng	Tuần 3	100%
☐	THÀNH LONG	Mô hình ERD, Lược đồ CSDL, Mô tả 16 bảng + Kiến trúc	Tuần 3	100%
☐	HOÀNG TỊNH	DFD mức 0 , mức 1, mức 2, mức 3	Tuần 4	100%
☐	PHÚ TÀI	Thiết kế giao diện, thành phần, biến cố, môi trường cài đặt	Tuần 4	100%
☐	DUY ĐĂNG	Kết luận + Tổng hợp, chỉnh sửa toàn bộ báo cáo	Tuần 6	100%

PHẦN 4: CHECKLIST CÀI ĐẶT CODE

✓	Thành viên	Module	Deadline	Trạng thái
☐	CHÍ HẢI	Đăng nhập	Tuần 4	100%
☐	CHÍ HẢI	Quản lý nhân viên	Tuần 5	100%
☐	PHÚC THẮNG	Quản lý khu máy	Tuần 4	100%
☐	PHÚC THẮNG	Quản lý máy tính	Tuần 5	100%
☐	DUY ĐĂNG	Quản lý phiên sử dụng	Tuần 4–5	100%
☐	THÀNH LONG	Quản lý dịch vụ	Tuần 4	100%
☐	THÀNH LONG	Quản lý gói dịch vụ	Tuần 5	100%
☐	HOÀNG TỊNH	Nạp tiền + Khuyến mãi	Tuần 4	100%
☐	HOÀNG TỊNH	Hóa đơn + Thanh toán	Tuần 5	100%
☐	PHÚ TÀI	Quản lý nhà cung cấp	Tuần 4	100%

☐	PHÚ TÀI	Phiếu nhập hàng	Tuần 5	100%
☐	PHÚ TÀI	Báo cáo thống kê	Tuần 5	100%
☐	Cả nhóm	Test + Fix bug + Tích hợp	Tuần 6	100%

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

1.1.1. Giới thiệu chung

Quán net (hay còn gọi là tiệm internet) là mô hình kinh doanh dịch vụ thuê máy tính, cho phép khách hàng sử dụng máy tính có kết nối internet để chơi game, làm việc, học tập hoặc giải trí trong một khoảng thời gian nhất định với mức phí theo giờ.

Ngành dịch vụ tiệm net tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ từ những năm 2000 và vẫn duy trì được sức hút đến nay, đặc biệt với đối tượng học sinh, sinh viên và game thủ. Các quán net hiện đại không chỉ cung cấp dịch vụ internet đơn thuần mà còn tích hợp thêm các tiện ích như đồ ăn uống, gói dịch vụ ưu đãi, khu máy chuyên biệt cho từng nhu cầu.

1.1.2. Các hoạt động chính

- Cho thuê máy tính theo giờ hoặc theo gói dịch vụ (ngày/tuần/tháng)
- Quản lý tài khoản khách hàng, nạp tiền và theo dõi số dư
- Cung cấp dịch vụ ăn uống, đồ uống kèm theo trong khi sử dụng
- Quản lý khu máy: khu thường, khu VIP, khu streaming theo cấu hình
- Tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nạp tiền
- Nhập hàng hóa từ nhà cung cấp để phục vụ dịch vụ
- Thống kê doanh thu, báo cáo hoạt động kinh doanh

1.1.3. Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh của quán net hoạt động theo hướng B2C (Business to Customer), trong đó doanh thu chủ yếu đến từ: (1) phí thuê máy tính theo giờ hoặc theo gói, (2) doanh thu từ các dịch vụ ăn uống đi kèm, và (3) các chương trình thành viên và khuyến mãi nhằm giữ chân khách hàng thường xuyên.

1.1.4. Nhân sự doanh nghiệp

Cơ cấu nhân sự của một quán net điển hình bao gồm ba cấp độ chức vụ:

- Quản lý (QUANLY): Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động quán, quản lý nhân viên, đặt ra các chính sách giá, khuyến mãi và xem báo cáo thống kê.
- Nhân viên (NHANVIEN): Hỗ trợ khách hàng, kích hoạt/kết thúc phiên sử dụng, phục vụ dịch vụ ăn uống, nhập hàng.
- Thu ngân (THUNGAN): Xử lý thanh toán, nạp tiền tài khoản, xuất hóa đơn cho khách hàng.

1.2. Khảo sát hệ thống

1.2.1. Mục đích và phương pháp khảo sát

Nhóm tiến hành khảo sát thu thập yêu cầu khách hàng nhằm xác định các chức năng cần thiết, đánh giá các vấn đề tồn tại trong quản lý tiệm net truyền thống và xác định mức độ ưu tiên phát triển.

Đối tượng khảo sát bao gồm chủ tiệm internet, nhân viên tiệm net và khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ. Số lượng mẫu: 50 người (8 chủ tiệm, 12 nhân viên, 30 khách hàng). Phương pháp: khảo sát trực tuyến qua Google Forms kết hợp phỏng vấn trực tiếp.

1.2.2. Bảng câu hỏi khảo sát

S T T	Nhóm	Câu hỏi	Loại	Tùy chọn/Thang đo
1	Thông tin chung	Bạn thuộc đối tượng nào sau đây?	Trắc nghiệm	Chủ tiệm / Nhân viên / Khách hàng
2	Thông tin chung	Bạn sử dụng dịch vụ tiệm net với tần suất như thế nào?	Trắc nghiệm	Hàng ngày / 3-5 lần/tuần / 1-2 lần/tuần / Thỉnh thoảng
3	Quản lý máy	Việc phân chia khu vực máy (thường, VIP, streaming) có cần thiết không?	Likert 1-5	1=Không cần thiết, 5=Rất cần thiết
4	Quản lý máy	Bạn mong muốn xem sơ đồ vị trí máy và trạng thái (trống/đang dùng/bảo trì) không?	Có/Không	Có / Không
5	Quản lý phiên	Mức độ quan trọng của việc tính tiền tự động theo thời gian thực?	Likert 1-5	1=Không quan trọng, 5=Rất quan trọng
6	Quản lý phiên	Bạn có muốn nhận thông báo khi tài khoản sắp hết tiền/giờ không?	Có/Không	Có / Không
7	Quản lý phiên	Tính năng chuyển máy trong khi đang sử dụng có quan trọng với bạn không?	Likert 1-5	1=Không quan trọng, 5=Rất quan trọng
8	Dịch vụ	Bạn thường sử dụng dịch vụ ăn uống tại tiệm net không?	Trắc nghiệm	Thường xuyên / Thỉnh thoảng / Hiếm khi / Không
9	Dịch vụ	Bạn có muốn đặt dịch vụ trực tiếp từ máy đang sử dụng không?	Có/Không	Có / Không
10	Gói dịch vụ	Loại gói dịch vụ nào bạn quan tâm nhất?	Trắc nghiệm	Gói giờ / Gói ngày / Gói tuần / Gói tháng
11	Gói dịch vụ	Mức độ quan trọng của chương trình khuyến mãi khi nạp tiền?	Likert 1-5	1=Không quan trọng, 5=Rất quan trọng
12	Thanh toán	Phương thức thanh toán nào bạn ưa thích nhất?	Trắc nghiệm	Tiền mặt / Chuyển khoản / Momo / VNPAY / Tất cả
13	Thanh toán	Bạn có muốn nhận hóa đơn điện tử sau mỗi lần sử dụng không?	Có/Không	Có / Không
14	Tài khoản	Mức độ quan trọng của việc theo dõi lịch sử sử dụng và nạp tiền?	Likert 1-5	1=Không quan trọng, 5=Rất quan trọng

15	Tài khoản	Bạn có muốn tự thay đổi thông tin tài khoản (mật khẩu, SĐT) không?	Có/Không	Có / Không
16	Báo cáo	(Dành cho chủ/NV) Bạn cần xem báo cáo thống kê với tần suất như thế nào?	Trắc nghiệm	Hàng ngày / Hàng tuần / Hàng tháng / Khi cần
17	Tổng quát	Điều gì khiến bạn không hài lòng với cách quản lý tiệm net hiện tại?	Tự luận	Trả lời tự do
18	Tổng quát	Bạn có đề xuất thêm tính năng nào khác cho hệ thống không?	Tự luận	Trả lời tự do

1.2.3. Kết quả phản hồi khảo sát

S T T	Nội dung câu hỏi	Kết quả phản hồi
1	Đối tượng khảo sát	Chủ tiệm: 15%, Nhân viên: 25%, Khách hàng: 60%
2	Tần suất sử dụng	Hàng ngày: 35%, 3-5 lần/tuần: 40%, 1-2 lần/tuần: 18%, Thỉnh thoảng: 7%
3	Phân chia khu vực máy	TB: 4.2/5 (85% đánh giá cần thiết hoặc rất cần thiết)
4	Xem sơ đồ vị trí máy	Có: 92%, Không: 8%
5	Tính tiền tự động	TB: 4.7/5 (95% đánh giá quan trọng)
6	Thông báo hết tiền/giờ	Có: 88%, Không: 12%
7	Tính năng chuyển máy	TB: 3.8/5 (70% đánh giá quan trọng)
8	Sử dụng dịch vụ ăn uống	Thường xuyên: 30%, Thỉnh thoảng: 45%, Hiếm khi: 20%, Không: 5%
9	Đặt dịch vụ từ máy	Có: 78%, Không: 22%
10	Loại gói quan tâm	Gói giờ: 25%, Gói ngày: 35%, Gói tuần: 15%, Gói tháng: 25%
11	Chương trình khuyến mãi	TB: 4.5/5 (90% quan tâm)
12	Phương thức thanh toán	Tiền mặt: 20%, Chuyển khoản: 25%, Momo: 30%, VNPay: 15%, Tất cả: 10%
13	Hóa đơn điện tử	Có: 65%, Không: 35%
14	Theo dõi lịch sử	TB: 4.0/5 (80% đánh giá quan trọng)
15	Tự thay đổi thông tin	Có: 95%, Không: 5%
16	Tần suất xem báo cáo	Hàng ngày: 40%, Hàng tuần: 35%, Hàng tháng: 15%, Khi cần: 10%

1.2.4. Các phát hiện chính

- 92% người dùng mong muốn có sơ đồ hiển thị trạng thái máy trực quan
- 95% đánh giá tính năng tính tiền tự động là quan trọng hoặc rất quan trọng
- 88% muốn nhận thông báo khi tài khoản sắp hết số dư hoặc giờ chơi
- 78% muốn có khả năng đặt dịch vụ trực tiếp từ máy đang sử dụng
- 90% quan tâm đến các chương trình khuyến mãi khi nạp tiền
- Thanh toán điện tử (Momo, VNPAY, chuyển khoản) chiếm 70% nhu cầu
- Gói ngày là loại gói được quan tâm nhiều nhất (35%)
- Vấn đề thường gặp: tính tiền thủ công sai sót, không có hệ thống thành viên, khó theo dõi tồn kho

1.2.5. Tổng hợp ý kiến tự luận

Từ câu hỏi tự luận, các phản hồi nổi bật bao gồm:

- "Tính tiền bằng tay hay bị sai, đôi khi tính thiếu hoặc thừa giờ" (35% phản hồi)
- "Không có chương trình thành viên hay tích điểm" (28% phản hồi)
- "Phải đợi lâu khi gọi đồ ăn uống" (22% phản hồi)
- "Không biết máy nào đang trống khi đến tiệm" (15% phản hồi)

Đề xuất tính năng bổ sung từ khảo sát:

- Tính năng đặt máy trước (booking) qua app – 40% đề xuất
- Hệ thống tích điểm đổi quà – 30% đề xuất
- Thông báo khuyến mãi qua SMS/Zalo – 20% đề xuất
- Xem cấu hình máy trước khi chọn – 10% đề xuất

1.3. Kế hoạch dự án

1.3.1. Phạm vi dự án

Dự án xây dựng hệ thống quản lý quán net hoàn chỉnh, hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ từ quản lý khách hàng, máy tính, phiên sử dụng đến thanh toán, dịch vụ và báo cáo thống kê.

1.3.2. Mức độ ưu tiên phát triển

Mức độ	Chức năng
CAO	Đăng nhập/Đăng ký, Quản lý phiên sử dụng với tính tiền tự động, Nạp tiền với khuyến mãi, Xuất hóa đơn
TRUNG BÌNH	Quản lý dịch vụ kèm theo, Gói dịch vụ, Sơ đồ máy trực quan, Báo cáo thống kê
THẤP (phát triển sau)	Đặt máy trước, Tích điểm đổi quà, Thông báo qua SMS/Zalo

1.3.3. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1 – Phân tích	Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ BFD, ERD	Tuần 1-2
2 – Thiết kế	Thiết kế CSDL, sơ đồ DFD, thiết kế giao diện	Tuần 3-4
3 – Cài đặt	Lập trình JavaFX, kết nối MySQL, kiểm thử đơn vị	Tuần 5-8
4 – Kiểm thử	Kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, sửa lỗi	Tuần 9-10
5 – Hoàn thiện	Viết báo cáo, chuẩn bị demo, bảo vệ	Tuần 11-12

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Mô tả bài toán

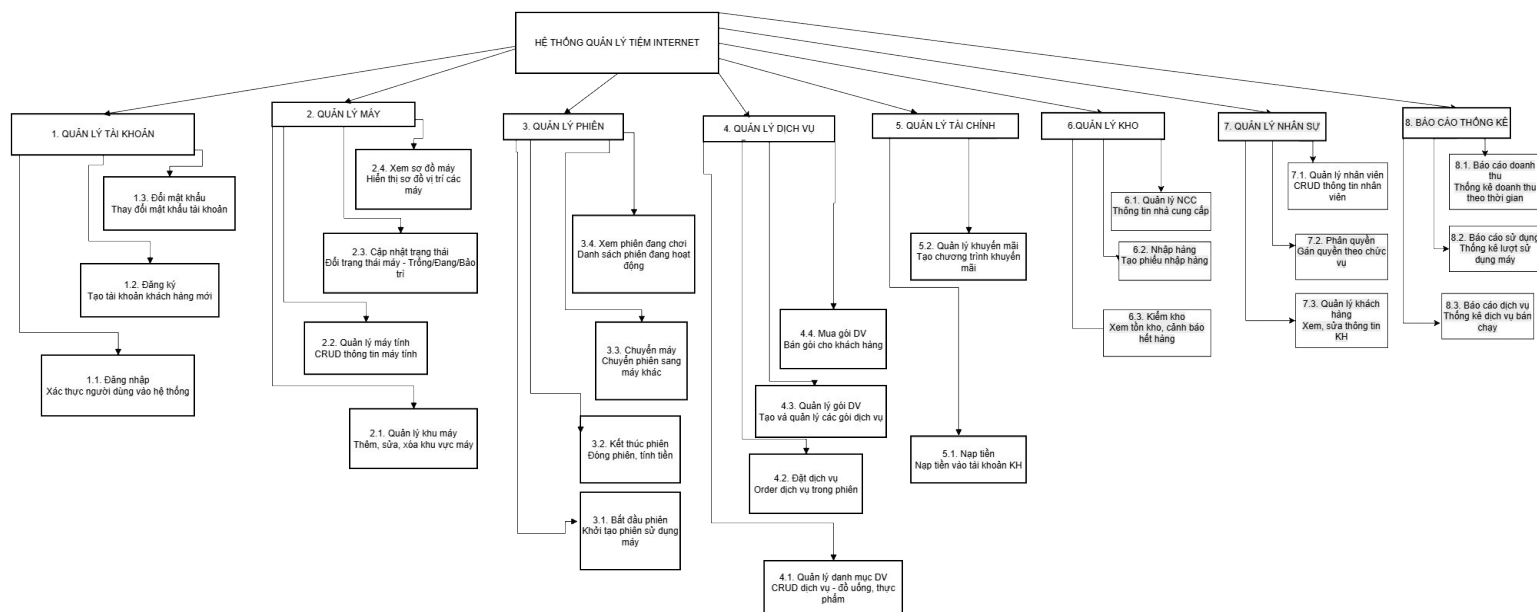
Hệ thống Quản lý Quán Net được xây dựng nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý của một tiệm internet, từ lúc khách hàng đến sử dụng máy cho đến khi thanh toán và rời đi. Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng chính: khách hàng (đăng nhập, sử dụng dịch vụ), nhân viên (hỗ trợ, phục vụ) và quản lý (điều hành, giám sát, báo cáo).

Các bài toán nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bao gồm:

1. Bài toán quản lý khách hàng: Lưu trữ và quản lý thông tin tài khoản khách hàng bao gồm thông tin cá nhân, số dư, lịch sử nạp tiền. Khách hàng có thể tự đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
2. Bài toán quản lý máy tính và khu máy: Phân chia máy tính theo khu vực (thường, VIP, streaming), theo dõi trạng thái từng máy (trống, đang dùng, bảo trì). Hiển thị sơ đồ trực quan vị trí và trạng thái máy.
3. Bài toán quản lý phiên sử dụng: Khi khách hàng ngồi vào máy, nhân viên kích hoạt phiên. Hệ thống tự động tính tiền theo thời gian thực dựa trên giá của khu máy. Khi khách rời đi, phiên kết thúc và hóa đơn được lập tự động.
4. Bài toán quản lý dịch vụ: Khách hàng có thể gọi đồ ăn, nước uống trong khi chơi. Nhân viên ghi nhận các dịch vụ được gọi vào phiên và tính vào hóa đơn cuối.
5. Bài toán quản lý gói dịch vụ: Cung cấp các gói theo giờ/ngày/tuần/tháng với mức giá ưu đãi hơn mua lẻ. Theo dõi số giờ còn lại và hạn sử dụng của từng gói.
6. Bài toán nạp tiền và khuyến mãi: Nhân viên thực hiện nạp tiền vào tài khoản khách. Hệ thống tự động kiểm tra và áp dụng chương trình khuyến mãi đang hoạt động phù hợp với số tiền nạp.
7. Bài toán xuất hóa đơn: Cuối mỗi phiên, hệ thống tổng hợp tiền giờ chơi và tiền dịch vụ, áp dụng giảm giá nếu có, xuất hóa đơn điện tử và trừ vào số dư tài khoản khách hàng.
8. Bài toán nhập hàng: Quản lý việc nhập hàng hóa (đồ uống, thức ăn) từ nhà cung cấp, cập nhật tồn kho, lưu phiếu nhập để đối soát.
9. Bài toán báo cáo thống kê: Tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/năm, thống kê máy sử dụng nhiều nhất, dịch vụ bán chạy, khách hàng thân thiết và bảng thu - chi.

2.2. Sơ đồ chức năng (BFD)

Sơ đồ chức năng (Business Function Diagram) thể hiện toàn bộ các chức năng của Hệ thống Quản lý Quán Net, phân cấp từ chức năng tổng quát đến các chức năng chi tiết.



Hệ thống bao gồm 8 nhóm chức năng chính: (1) Quản lý tài khoản, (2) Quản lý cơ sở vật chất, (3) Quản lý phiên sử dụng, (4) Quản lý dịch vụ, (5) Quản lý gói dịch vụ, (6) Quản lý tài chính, (7) Quản lý nhập hàng, và (8) Thống kê báo cáo.

2.2.1 Cấu trúc của mô hình:

2.2.1.1. Cấp độ 0 – Chức năng tổng quát

Ở đỉnh của sơ đồ BFD là một hộp chính duy nhất đại diện cho toàn bộ hệ thống:

Tên: Hệ thống Quản lý Quán Net

Mục đích: Đại diện cho toàn bộ hệ thống với tất cả các chức năng nghiệp vụ của tiệm net.

Vai trò: Là điểm khởi đầu để phân rã thành 8 nhóm chức năng chính phía dưới.

2.2.1.2. Cấp độ 1 – Các chức năng chính

Từ chức năng tổng quát, hệ thống được phân chia thành 8 nhóm chức năng chính:

1. Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập cho khách hàng và nhân viên; phân quyền theo chức vụ (Quản lý / Nhân viên / Thu ngân).

2. Quản lý cơ sở vật chất: Quản lý khu máy và từng máy tính; hiển thị sơ đồ trực quan trạng thái phòng máy.

3. Quản lý phiên sử dụng: Bắt đầu / kết thúc phiên, tính tiền tự động theo thời gian thực, chuyển máy.

4. Quản lý dịch vụ: Quản lý danh mục đồ ăn uống, cho phép đặt dịch vụ trong phiên, cập nhật tồn kho tự động.

5. Quản lý gói dịch vụ: Cung cấp gói theo giờ / ngày / tuần / tháng với giá ưu đãi, theo dõi giờ còn lại.

6. Quản lý tài chính: Nạp tiền, áp dụng khuyến mãi, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi lịch sử giao dịch.

7. Quản lý nhập hàng: Quản lý nhà cung cấp, lập phiếu nhập hàng hóa, cập nhật tồn kho sau khi duyệt phiếu.

8. Thống kê báo cáo: Tổng hợp doanh thu, thống kê sử dụng máy, dịch vụ bán chạy, xuất báo cáo Excel.

2.2.1.3. Cấp độ 2 & 3 – Các chức năng chi tiết

Mỗi nhóm chức năng chính ở cấp độ 1 được phân rã tiếp thành các chức năng chi tiết hơn. Dưới đây là mô tả các chức năng cụ thể cho từng nhóm:

1. Quản lý tài khoản – Chi tiết:

Đăng nhập: Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ khách hàng / nhân viên, kiểm tra định dạng, xác thực tài khoản và phân quyền vào màn hình phù hợp.

Đăng ký: Nhân viên tạo tài khoản mới cho khách hàng; hệ thống kiểm tra trùng lặp username, mã hóa mật khẩu và lưu vào CSDL.

Xác thực người dùng: Xác định loại người dùng (khách hàng / nhân viên), kiểm tra mật khẩu đã mã hóa và trạng thái tài khoản.

2. Quản lý cơ sở vật chất – Chi tiết:

Quản lý khu máy: Thêm / sửa / xóa khu máy (VIP, thường, streaming), thiết lập giá cơ sở theo giờ cho từng khu.

Quản lý máy tính: Thêm / sửa / xóa máy tính, cập nhật cấu hình và giá thuê. Không cho xóa máy khi có khách đang sử dụng.

Cập nhật trạng thái: Tự động chuyển trạng thái máy (TRỐNG / ĐANG DÙNG / BẢO TRÌ / NGỪNG) khi phiên bắt đầu hoặc kết thúc.

3. Quản lý phiên sử dụng – Chi tiết:

Bắt đầu phiên: Kiểm tra số dư khách hàng, tìm máy trống, tạo phiên mới và cập nhật trạng thái máy thành ĐANG DÙNG.

Kết thúc phiên: Tính thời gian sử dụng, tính tổng tiền (giờ chơi + dịch vụ), lập hóa đơn và trừ số dư tài khoản khách hàng.

Chuyển máy: Chuyển khách sang máy khác (do máy hỏng hoặc khách yêu cầu), cập nhật trạng thái cả máy cũ và máy mới.

4. Quản lý dịch vụ – Chi tiết:

Quản lý danh mục dịch vụ: Thêm / sửa / xóa dịch vụ (tên, giá, đơn vị tính); kiểm tra tồn kho trước khi cho phép đặt.

Quản lý gói combo: Tạo các gói combo (ví dụ: 2 giờ máy + 1 nước) với giá ưu đãi hơn mua lẻ.

Đặt dịch vụ trong phiên: Khách hàng gọi đồ ăn uống trong khi chơi; hệ thống ghi nhận vào phiên và giảm tồn kho tương ứng.

5. Quản lý gói dịch vụ – Chi tiết:

Mua gói: Nhân viên bán gói cho khách hàng; hệ thống trừ tiền tài khoản và lưu số giờ ban đầu, ngày hết hạn.

Sử dụng gói: Khi mở phiên bằng gói, hệ thống tự động trừ giờ từ gói thay vì trừ tiền trực tiếp.

Theo dõi gói: Hiển thị số giờ còn lại và ngày hết hạn của từng gói đã mua.

6. Quản lý tài chính – Chi tiết:

Nạp tiền: Nhân viên thực hiện nạp tiền vào tài khoản khách; hệ thống cập nhật số dư và lưu lịch sử giao dịch.

Áp dụng khuyến mãi: Tự động kiểm tra chương trình khuyến mãi đang hoạt động và cộng tiền khuyến mãi vào tài khoản (ví dụ: nạp 100k tặng 20k).

Xuất hóa đơn: Tổng hợp tiền giờ chơi và tiền dịch vụ, xuất hóa đơn điện tử chi tiết và trừ vào số dư tài khoản khách hàng.

7. Quản lý nhập hàng – Chi tiết:

Quản lý nhà cung cấp: Thêm / sửa / xóa thông tin nhà cung cấp, lưu thông tin liên hệ để gửi yêu cầu báo giá.

Lập phiếu nhập hàng: Tạo phiếu nhập với danh sách hàng hóa, số lượng, giá nhập; duyệt phiếu để tự động cập nhật tồn kho.

Kiểm tra tồn kho: Phân tích tồn kho, xác định mặt hàng sắp hết và tạo đề xuất đặt hàng kịp thời.

8. Thống kê báo cáo – Chi tiết:

Báo cáo doanh thu: Tổng hợp tổng thu từ hóa đơn và nạp tiền, tính tổng chi từ nhập hàng, xuất báo cáo lợi nhuận theo ngày / tháng / năm.

Thống kê sử dụng: Phân tích tần suất sử dụng từng máy, giờ vàng, dịch vụ bán chạy nhất và xếp hạng khách hàng thân thiết.

2.3. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)

Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram) mô tả các thực thể trong hệ thống và mối quan hệ giữa chúng. Hệ thống gồm 16 thực thể chính.

Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) được thiết kế nhằm chuẩn hóa toàn bộ luồng thông tin trong hệ thống quản lý tiệm Net. Để cụ thể hóa sơ đồ tư duy logic này, các thực thể được phân loại thành 4 nhóm chức năng cốt lõi, đảm bảo khả năng mở rộng và tính toàn vẹn dữ liệu:

2.3.1. Nhóm thực thể Quản trị Tài khoản và Định danh

Đây là nhóm thực thể đầu vào, đóng vai trò quyết định trong việc xác thực quyền truy cập của người dùng vào hệ thống vật lý.

- **Thực thể Khách hàng & Tài khoản:** Lưu trữ chi tiết thông tin cá nhân, cấp độ thành viên (VIP, Normal) và số dư tài khoản. Chức năng chính là ghi nhận biến động số dư theo thời gian thực khi khách hàng thực hiện nạp tiền hoặc tiêu dùng dịch vụ.
- **Thực thể Nhân viên:** Phân quyền quản trị (Admin, Staff). Thực thể này liên kết trực tiếp với các hóa đơn nạp tiền và phiên làm việc để xác định trách nhiệm giải trình trong việc quản lý doanh thu theo ca.

2.3.2. Nhóm thực thể Hạ tầng và Vận hành Phòng máy

Nhóm này phản ánh cấu trúc vật lý của tiệm Net vào không gian số, giúp người quản lý điều phối tài nguyên máy tính hiệu quả.

- **Thực thể Máy tính:** Quản lý danh mục thiết bị, thông số cấu hình và trạng thái kết nối. Mỗi máy tính được định danh duy nhất để phục vụ cho việc theo dõi tần suất sử dụng (như đã mô tả tại mục 7.2.3).
- **Thực thể Khu vực (Zone):** Phân loại phòng máy (phòng hút thuốc, phòng VIP, phòng thi đấu). Chức năng quan trọng nhất của thực thể này là áp đơn giá giờ chơi khác nhau cho từng khu vực, tạo sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh.

2.3.3. Nhóm thực thể Giao dịch và Điều phối Phiên sử dụng

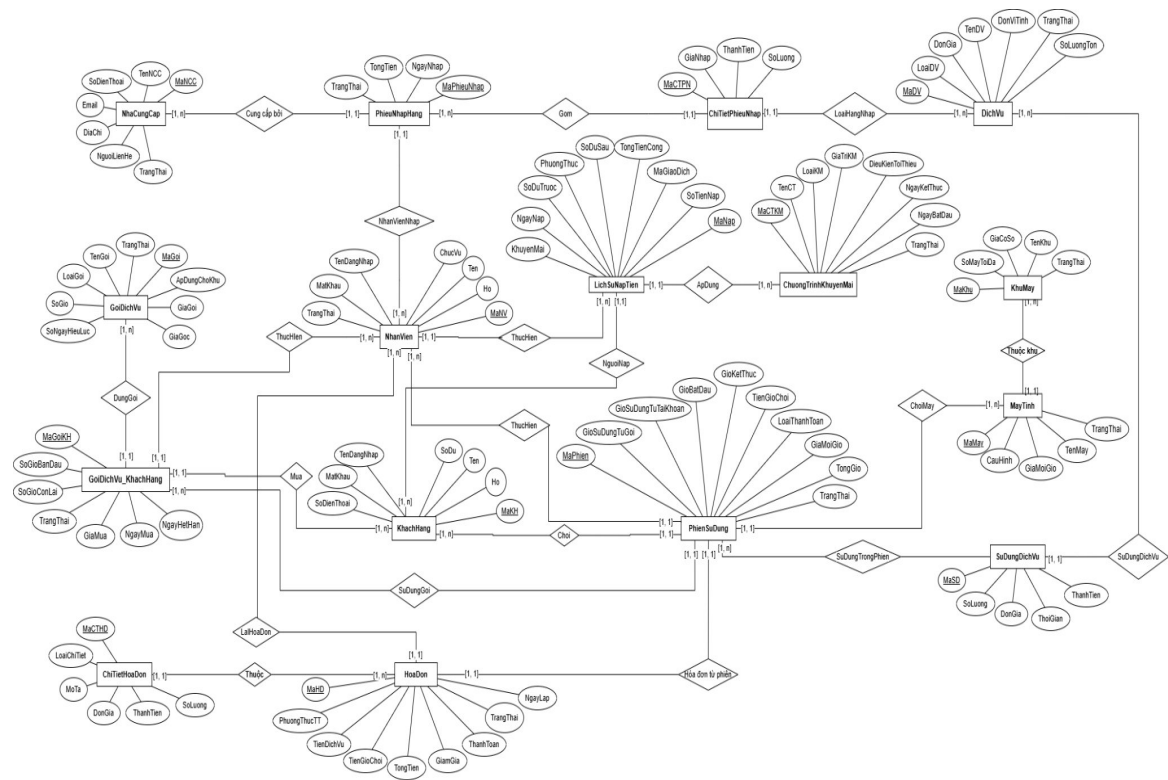
Đây là "trái tim" của hệ thống, nơi phát sinh các dữ liệu động phục vụ cho việc phân tích và báo cáo.

- **Thực thể Phiên sử dụng (PHIEUSUDUNG):** Đóng vai trò cầu nối trung tâm giữa Khách hàng và Máy tính. Nó ghi lại "vòng đời" của một lần sử dụng dịch vụ, từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc, làm cơ sở dữ liệu gốc cho các thuật toán phân tích "giờ vàng" và "tỷ lệ sử dụng" (tương ứng mục 7.2.4).
- **Thực thể Dịch vụ & Chi tiết Dịch vụ:** Quản lý danh mục hàng hóa (đồ ăn, thức uống, thẻ cào). Chức năng này cho phép hệ thống hóa quy trình gọi món tại máy trạm, tự động trừ vào tài khoản khách hàng hoặc tạo hóa đơn riêng biệt, đảm bảo không thất thoát doanh thu dịch vụ đi kèm.

2.3.4. Nhóm thực thể Kiểm soát Tài chính và Kho vận

Đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của dòng tiền cũng như hàng hóa trong hệ thống.

- **Thực thể Hóa đơn:** Tổng hợp tất cả các khoản chi tiêu từ tiền máy đến tiền dịch vụ. Đây là căn cứ pháp lý và dữ liệu cuối cùng để xuất báo cáo tài chính hàng ngày, hàng tháng cho cấp quản lý.
- **Thực thể Kho hàng & Nhà cung cấp:** Theo dõi biến động tồn kho của các sản phẩm dịch vụ. Khi một dịch vụ được bán ra tại máy trạm, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng tồn kho, giúp quản lý chủ động trong việc nhập hàng và đối soát với nhà cung cấp.

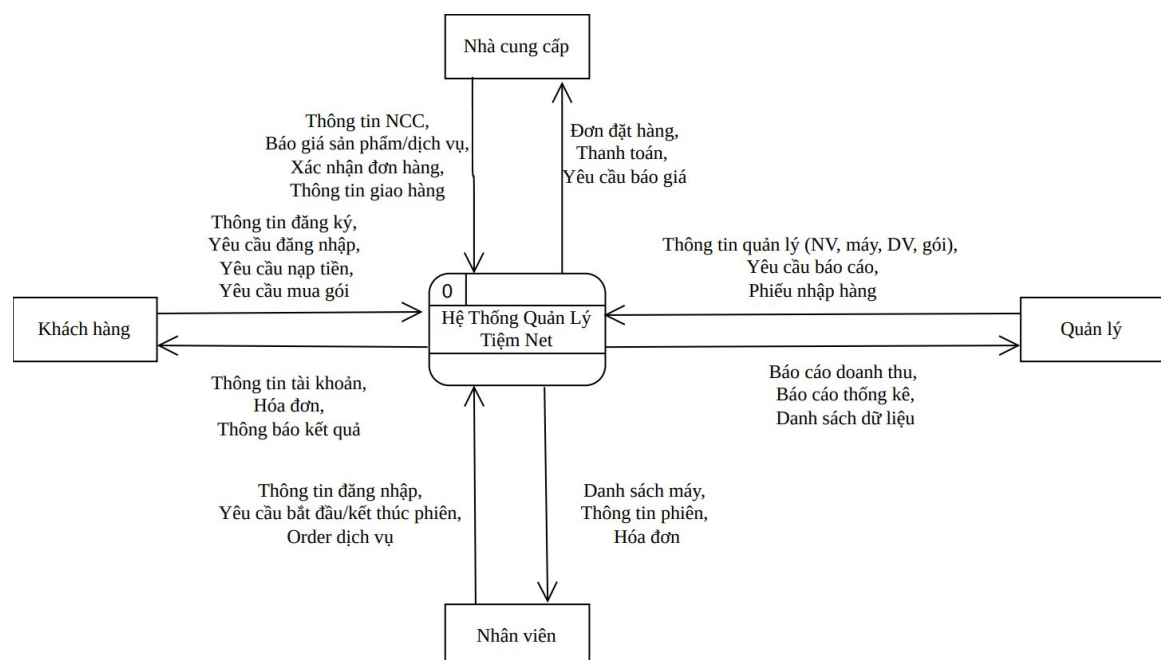


2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ DFD (Data Flow Diagram) mô tả luồng dữ liệu trong hệ thống theo các cấp độ từ tổng quát đến chi tiết. Hệ thống được phân tích qua ba mức DFD.

2.4.1. DFD mức 0 – Sơ đồ ngữ cảnh

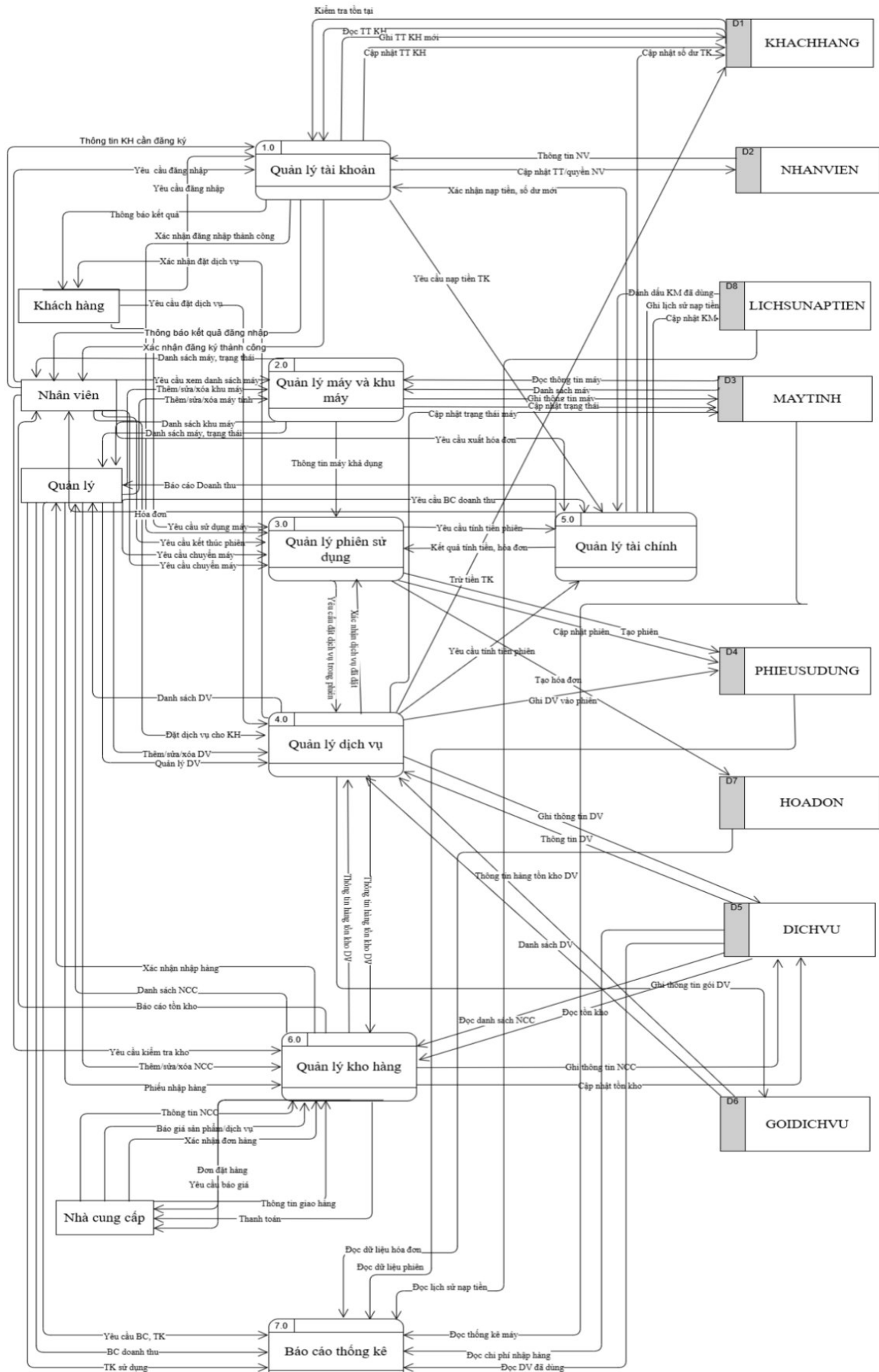
DFD mức 0 (Context Diagram) mô tả hệ thống như một tiến trình duy nhất với các tác nhân bên ngoài và luồng dữ liệu chính. Các tác nhân bên ngoài bao gồm: Khách Hàng, Nhân Viên, Quản Lý và Nhà cung cấp.



DFD Mức 0 – Sơ đồ ngữ cảnh

2.4.2. DFD mức 1

DFD mức 1 phân rã hệ thống thành các tiến trình chức năng chính với các kho dữ liệu và luồng dữ liệu cụ thể giữa chúng, bao gồm: Quản lý tài khoản, Quản lý máy và khu máy, Quản lý phiên sử dụng, Quản lý dịch vụ, Quản lý tài chính, Quản lý kho hàng và Báo cáo thống kê.



DFD Mức 1

Danh sách các tiến trình:

Mã	Tiến trình	Mô tả
1.0	Quản lý tài khoản	Xử lý đăng nhập, đăng ký, xác thực người dùng
2.0	Quản lý máy và khu máy	Quản lý khu máy, máy tính, cập nhật trạng thái
3.0	Quản lý phiên sử dụng	Bắt đầu/kết thúc phiên, tính tiền, chuyển máy
4.0	Quản lý dịch vụ	Quản lý danh mục DV, gói DV, đặt DV trong phiên
5.0	Quản lý tài chính	Nạp tiền, áp dụng khuyến mãi, xuất hóa đơn
6.0	Quản lý kho hàng	Quản lý NCC, nhập hàng, kiểm tra tồn kho
7.0	Báo cáo thống kê	Tạo báo cáo doanh thu, thống kê sử dụng

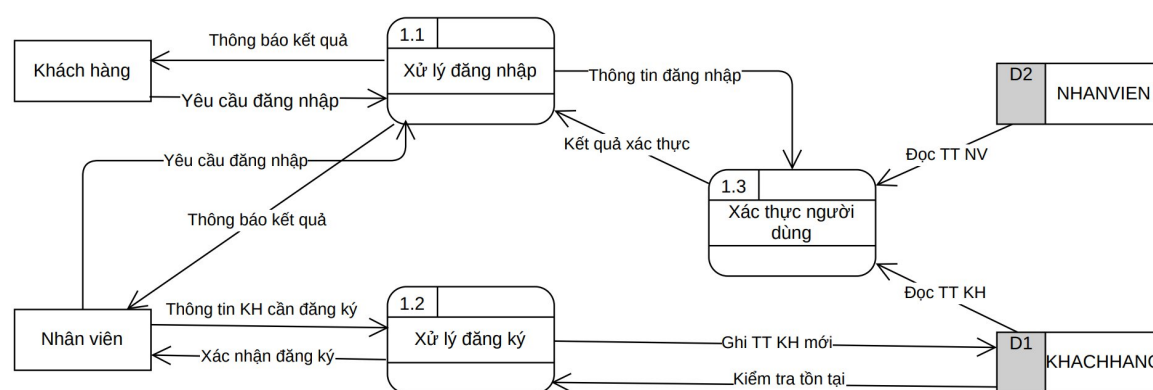
Danh sách kho dữ liệu:

Mã	Kho dữ liệu	Mô tả
D1	KHACHHANG	Lưu thông tin khách hàng, tài khoản, số dư
D2	NHANVIEN	Lưu thông tin nhân viên, chức vụ
D3	MAYTINH	Lưu thông tin máy tính, trạng thái
D4	PHIENSUDUNG	Lưu thông tin phiên sử dụng máy
D5	DICHVU	Lưu danh mục dịch vụ, tồn kho
D6	GOIDICHVU	Lưu thông tin các gói dịch vụ
D7	HOADON	Lưu hóa đơn thanh toán
D8	LICHSUNAPTIEEN	Lưu lịch sử nạp tiền

2.4.3. DFD mức 2

DFD mức 2 phân rã chi tiết từng tiến trình quan trọng, thể hiện các luồng dữ liệu nội bộ, kho dữ liệu và xử lý con bên trong mỗi tiến trình.

Tiến trình 1 - Quản lý tài khoản:



DFD Mức 2 – Quản lý tài khoản

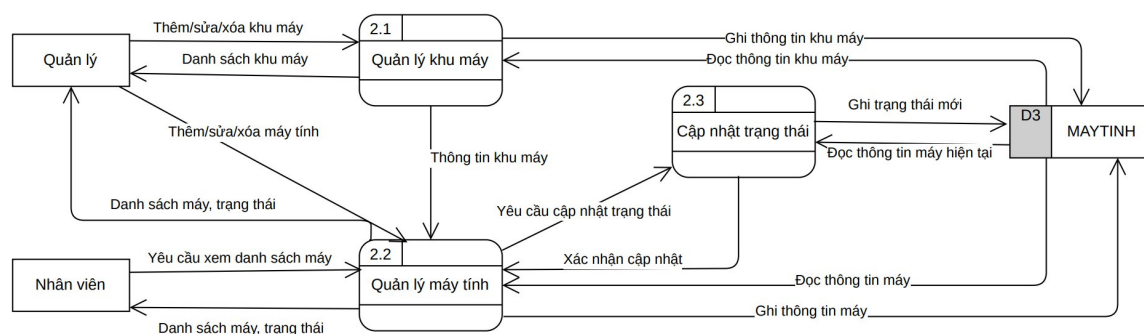
Chức năng chính:

1.1 Xử lý đăng nhập: Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập từ khách hàng và nhân viên, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực qua D1 và D2, trả về kết quả thành công hoặc thất bại.

1.2 Xử lý đăng ký: Nhân viên đăng ký tài khoản mới cho khách hàng. Hệ thống kiểm tra trùng lặp username, tạo tài khoản và lưu vào D1 KHACHHANG.

1.3 Xác thực người dùng: Xác định loại người dùng (khách hàng/nhân viên), truy vấn thông tin từ D1/D2, kiểm tra mật khẩu và quyền hạn.

Tiến trình 2 - Quản lý máy và khu máy:



DFD Mức 2 – Quản lý máy và khu máy

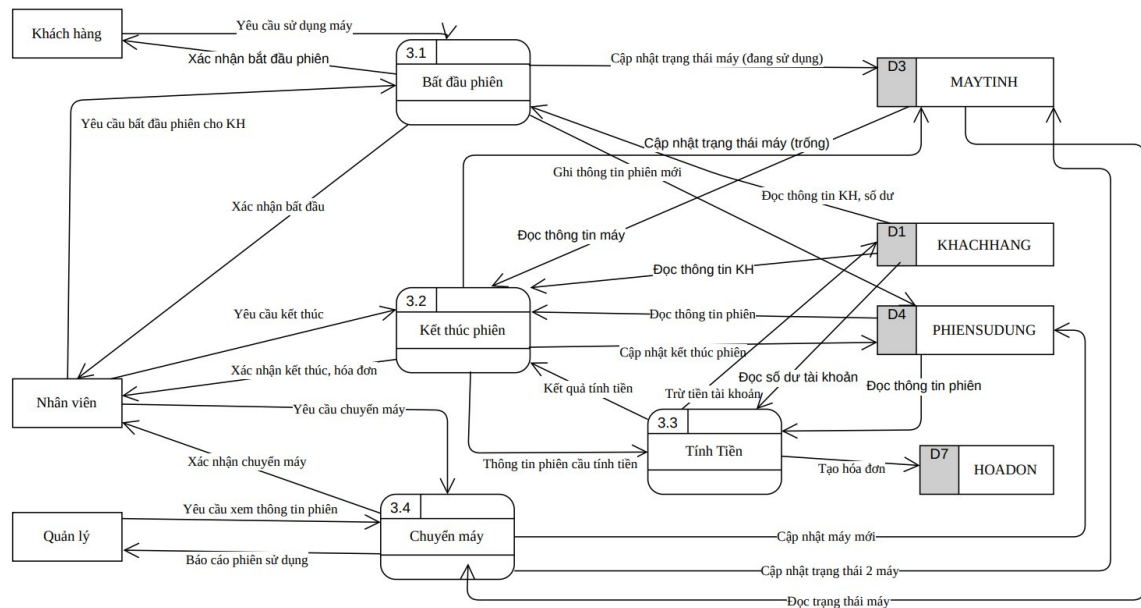
Chức năng chính:

2.1 Quản lý khu máy: Quản lý cho phép thêm, sửa, xóa khu máy (VIP, thường, v.v.). Thông tin được lưu vào D3 MAYTINH.

2.2 Quản lý máy tính: Quản lý thông tin từng máy (mã máy, cấu hình, giá thuê). Nhân viên có thể xem danh sách máy và trạng thái.

2.3 Cập nhật trạng thái: Tự động cập nhật trạng thái máy khi khách hàng bắt đầu/kết thúc phiên sử dụng (trống, đang dùng, bảo trì, hỏng).

Tiến trình 3 - Quản lý phiên sử dụng:



DFD Mức 2 – Quản lý phiên sử dụng

Chức năng chính:

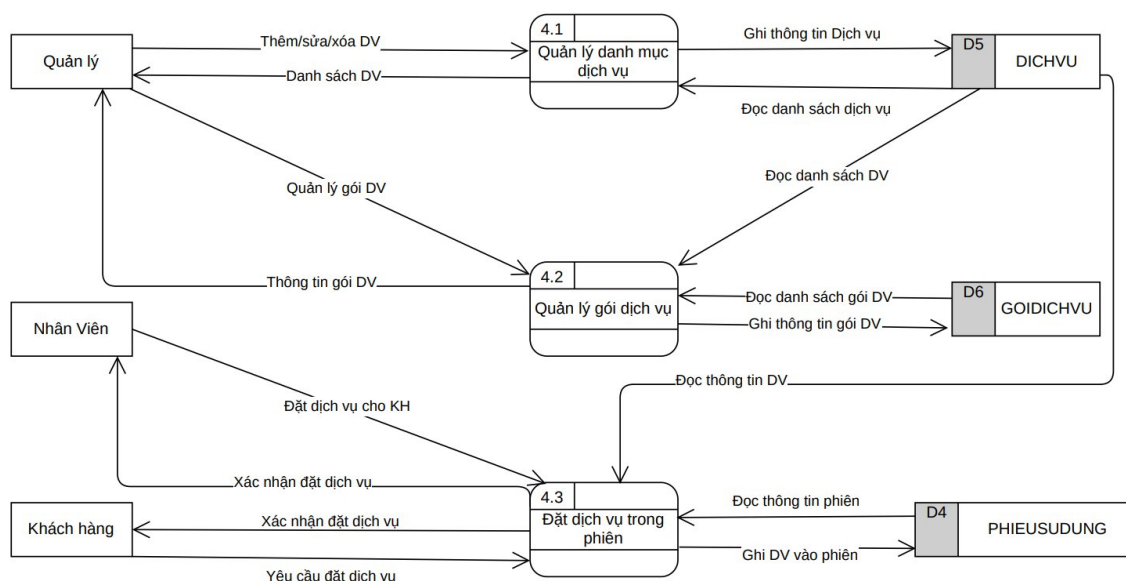
3.1 Bắt đầu phiên: Khách hàng yêu cầu sử dụng máy sau khi đăng nhập thành công. Hệ thống kiểm tra số dư, máy khả dụng, tạo phiên mới và cập nhật trạng thái máy sang 'đang sử dụng'.

3.2 Kết thúc phiên: Nhân viên kết thúc phiên theo yêu cầu. Hệ thống tính toán thời gian sử dụng, gọi tiến trình 3.3 để tính tiền, cập nhật D4 và trả máy về trạng thái 'trống'.

3.3 Tính tiền: Tính toán chi phí dựa trên thời gian sử dụng máy và dịch vụ đã đặt. Trừ tiền từ tài khoản khách hàng (D1) và tạo hóa đơn vào D7.

3.4 Chuyển máy: Nhân viên hoặc Quản lý chuyển khách hàng sang máy khác (do máy hỏng, khách yêu cầu máy tốt hơn). Cập nhật trạng thái 2 máy và thông tin phiên.

Tiến trình 4 - Quản lý dịch vụ:



DFD Mức 2 – Quản lý dịch vụ

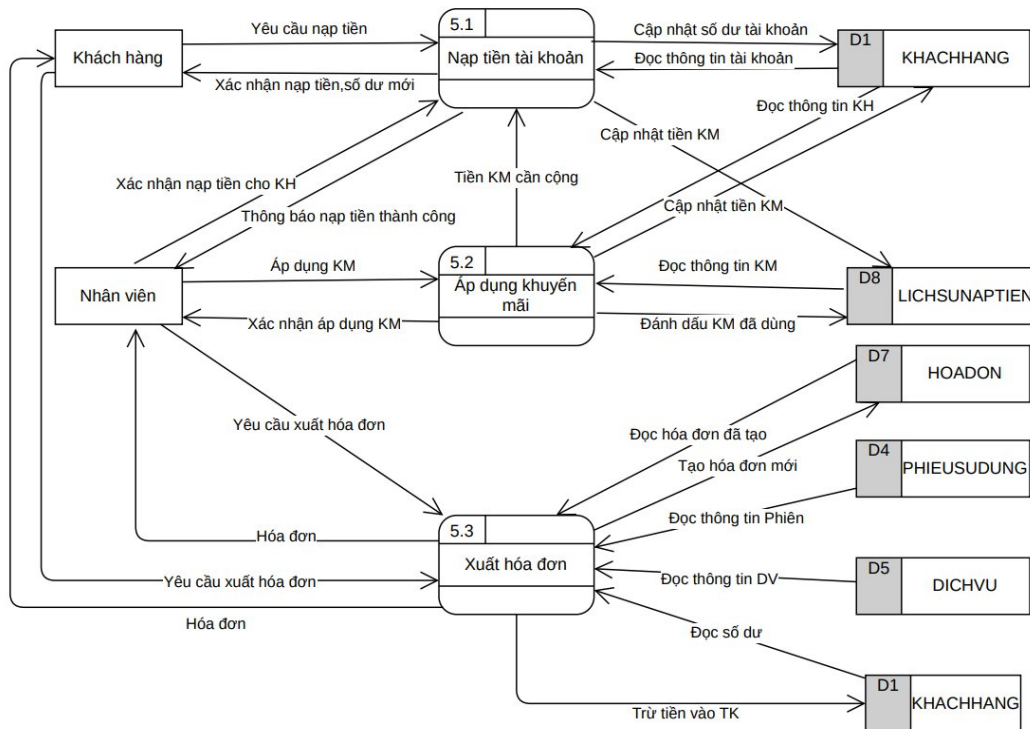
Chức năng chính:

4.1 Quản lý danh mục dịch vụ: Quản lý thêm, sửa, xóa các dịch vụ (tên, giá, đơn vị). Thông tin lưu vào D5 DICHVU.

4.2 Quản lý gói dịch vụ: Quản lý tạo các gói combo (ví dụ: Combo sinh viên = 2 giờ máy + 1 nước), thiết lập giá ưu đãi. Lưu vào D6 GOIDICHVU.

4.3 Đặt dịch vụ trong phiên: Khách hàng hoặc Nhân viên đặt dịch vụ cho phiên đang sử dụng. Hệ thống kiểm tra tồn kho, ghi dịch vụ vào phiên (D4).

Tiến trình 5 - Quản lý tài chính:



DFD Mức 2 – Quản lý tài chính

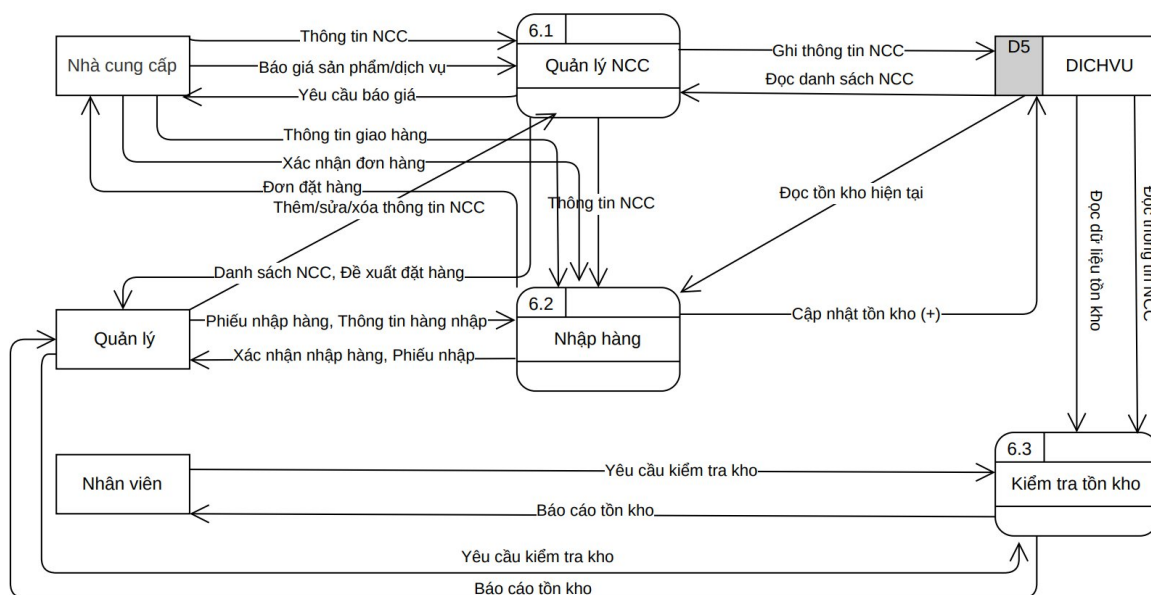
Chức năng chính:

5.1 Nạp tiền tài khoản: Khách hàng nạp tiền qua Nhân viên. Hệ thống cập nhật số dư vào D1, lưu lịch sử vào D8.

5.2 Áp dụng khuyến mãi: Kiểm tra chương trình khuyến mãi (nạp 100k tặng 20k). Tự động cộng thêm tiền khuyến mãi vào tài khoản và đánh dấu đã sử dụng trong D8.

5.3 Xuất hóa đơn: Nhân viên hoặc Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn. Hệ thống lấy thông tin từ D4 (phiên sử dụng), D5 (dịch vụ), tạo hóa đơn chi tiết và lưu vào D7.

Tiến trình 6 - Quản lý kho hàng:



DFD Mức 2 – Quản lý kho hàng

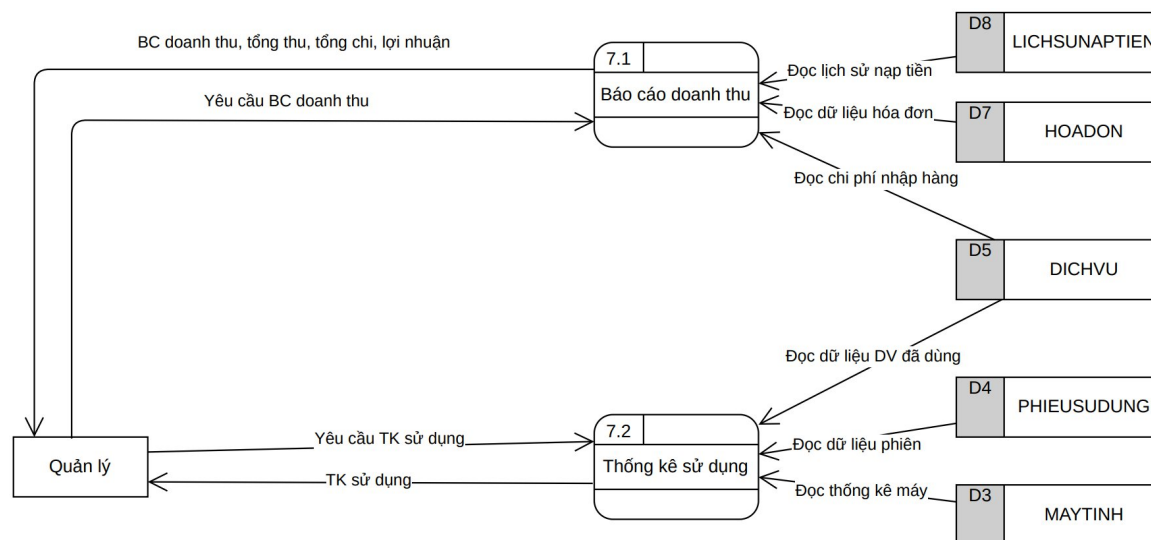
Chức năng chính:

6.1 Quản lý NCC: Quản lý thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp. Nhận báo giá và gửi yêu cầu báo giá đến NCC. Thông tin lưu vào D5.

6.2 Nhập hàng: Quản lý tạo phiếu nhập hàng. Hệ thống gửi đơn đặt hàng đến NCC, nhận xác nhận và thông tin giao hàng. Sau khi nhận hàng, cập nhật tồn kho (+) vào D5 và gửi thanh toán cho NCC.

6.3 Kiểm tra tồn kho: Nhân viên và Quản lý yêu cầu kiểm tra tồn kho. Hệ thống phân tích dữ liệu từ D5, tạo đề xuất đặt hàng khi hàng sắp hết.

Tiến trình 7 - Báo cáo thống kê:



DFD Mức 2 – Báo cáo thống kê

Chức năng chính:

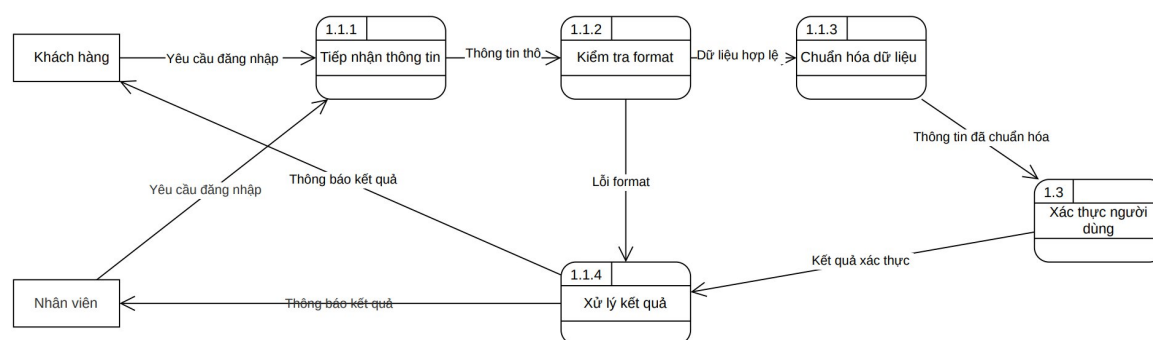
7.1 Báo cáo doanh thu: Tổng hợp dữ liệu từ D8 (lịch sử nạp tiền), D7 (hóa đơn), D5 (chi phí nhập hàng). Tính tổng thu, tổng chi, lợi nhuận. Xuất báo cáo theo ngày/tháng/năm.

7.2 Thống kê sử dụng: Phân tích dữ liệu từ D4 (phiên sử dụng), D5 (dịch vụ đã dùng), D3 (thống kê máy). Tạo báo cáo về: máy nào được dùng nhiều nhất, giờ vàng, dịch vụ bán chạy, v.v.

2.4.4. DFD mức 3

DFD mức 3 phân rã sâu hơn các tiến trình con quan trọng từ DFD mức 2, mô tả chi tiết từng bước xử lý nghiệp vụ cụ thể, luồng dữ liệu trao đổi giữa các xử lý con và kho dữ liệu liên quan trong từng tiến trình. Đây là mức chi tiết nhất trong mô hình DFD của hệ thống, phản ánh trực tiếp logic xử lý thực tế của từng chức năng.

Tiến trình 1.1 - Xử lý đăng nhập:



DFD Mức 3 - Tiến trình 1.1: Xử lý đăng nhập

Chức năng chính:

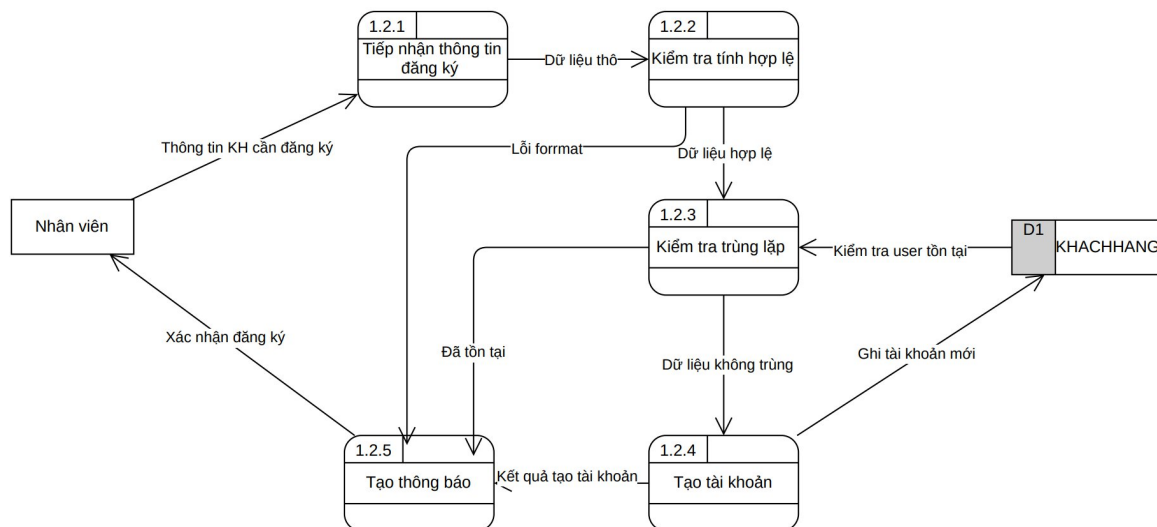
1.1.1 Tiếp nhận thông tin: Nhận yêu cầu đăng nhập từ Khách hàng và Nhân viên, chuyển thông tin thô sang tiến trình kiểm tra format.

1.1.2 Kiểm tra format: Kiểm tra định dạng username và password (độ dài, ký tự đặc biệt). Nếu hợp lệ chuyển sang chuẩn hóa, nếu sai gửi lỗi sang xử lý kết quả.

1.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu: Chuẩn hóa dữ liệu: loại bỏ khoảng trắng thừa, chuyển chữ thường. Gửi thông tin đã chuẩn hóa đến tiến trình 1.3 Xác thực người dùng.

1.1.4 Xử lý kết quả: Nhận lỗi format hoặc kết quả xác thực từ 1.3, tạo thông báo phù hợp và gửi đến Khách hàng/Nhân viên.

Tiến trình 1.2 - Xử lý đăng ký:



DFD Mức 3 - Tiến trình 1.2: Xử lý đăng ký

Chức năng chính:

1.2.1 Tiếp nhận thông tin đăng ký: Nhận thông tin khách hàng cần đăng ký từ Nhân viên, chuyển dữ liệu thô sang kiểm tra.

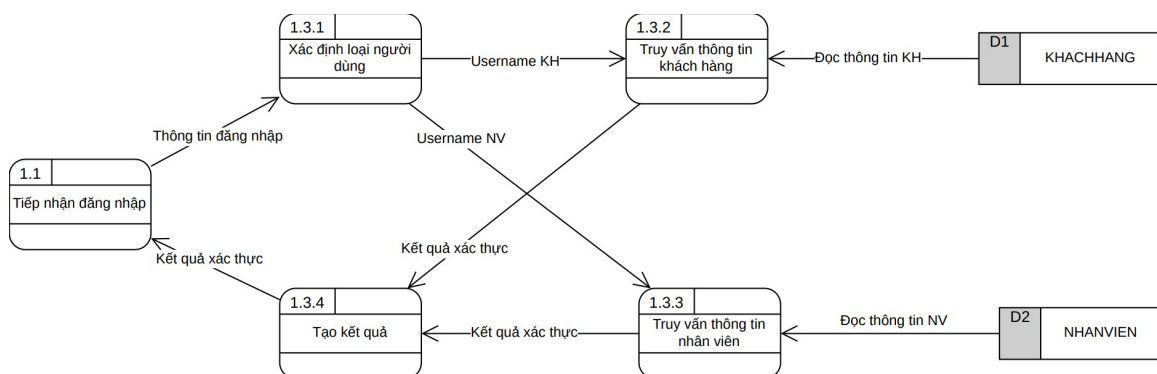
1.2.2 Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra định dạng số điện thoại, CMND, email, độ dài username và password. Nếu hợp lệ chuyển sang kiểm tra trùng lặp, nếu không gửi lỗi.

1.2.3 Kiểm tra trùng lặp: Đọc D1 KHACHHANG để kiểm tra username đã tồn tại chưa. Nếu chưa tồn tại chuyển sang tạo tài khoản, nếu đã tồn tại gửi thông báo lỗi.

1.2.4 Tạo tài khoản: Tạo tài khoản mới với số dư ban đầu = 0, mã hóa mật khẩu, ghi vào D1 KHACHHANG, gửi kết quả tạo tài khoản.

1.2.5 Tạo thông báo: Nhận các loại lỗi hoặc kết quả thành công, tạo thông báo phù hợp và gửi xác nhận đăng ký đến Nhân viên.

Tiến trình 1.3 - Xác thực người dùng:



DFD Mức 3 - Tiến trình 1.3: Xác thực người dùng

Chức năng chính:

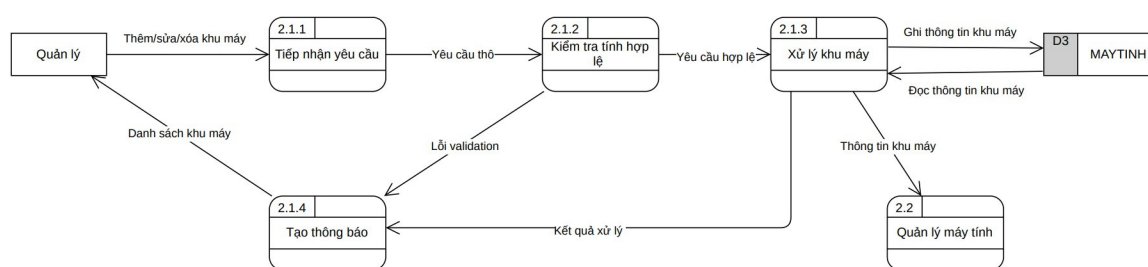
1.3.1 Xác định loại người dùng: Nhận thông tin đăng nhập từ 1.1, phân tích username để xác định loại (khách hàng/nhân viên), gửi username tương ứng đến tiến trình truy vấn phù hợp.

1.3.2 Truy vấn thông tin khách hàng: Đọc thông tin từ D1 KHACHHANG (password đã mã hóa, trạng thái), gửi kết quả xác thực.

1.3.3 Truy vấn thông tin nhân viên: Đọc thông tin từ D2 NHANVIEN (password đã mã hóa, quyền hạn, trạng thái), gửi kết quả xác thực.

1.3.4 Tạo kết quả: Nhận kết quả từ 1.3.2 hoặc 1.3.3, so sánh mật khẩu đã mã hóa, kiểm tra trạng thái tài khoản, tạo kết quả (thành công/thất bại + lý do) và gửi về 1.1.

Tiến trình 2.1 - Quản lý khu máy:



DFD Mức 3 - Tiến trình 2.1: Quản lý khu máy

Chức năng chính:

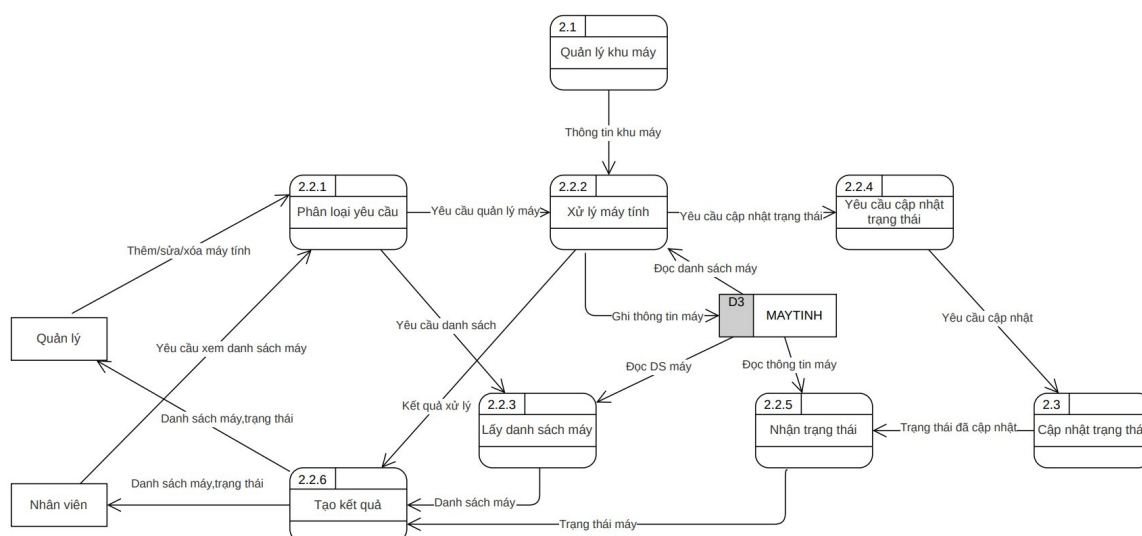
2.1.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu thêm/sửa/xóa khu máy từ Quản lý, chuyển yêu cầu thô sang kiểm tra.

2.1.2 Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tên khu máy không trùng, thông tin hợp lệ (giá thuê > 0). Nếu hợp lệ chuyển sang xử lý, nếu không gửi lỗi validation.

2.1.3 Xử lý khu máy: Đọc thông tin khu máy từ D3, thực hiện thêm/sửa/xóa, ghi vào D3, gửi kết quả và thông tin khu máy đến tiến trình 2.2.

2.1.4 Tạo thông báo: Nhận lỗi hoặc kết quả thành công, tạo thông báo và gửi danh sách khu máy đến Quản lý.

Tiến trình 2.2 - Quản lý máy tính:



DFD Mức 3 - Tiến trình 2.2: Quản lý máy tính

Chức năng chính:

2.2.1 Phân loại yêu cầu: Nhận yêu cầu thêm/sửa/xóa máy tính từ Quản lý và yêu cầu xem danh sách máy từ Nhân viên. Phân loại loại yêu cầu và chuyển yêu cầu quản lý máy sang 2.2.2 hoặc yêu cầu danh sách sang 2.2.3.

2.2.2 Xử lý máy tính: Nhận yêu cầu quản lý máy từ 2.2.1, đọc danh sách máy từ D3 MAYTINH, thực hiện thêm/sửa/xóa máy tính. Ghi thông tin máy vào D3, gửi yêu cầu cập nhật trạng thái sang 2.2.4 và gửi kết quả xử lý sang 2.2.6.

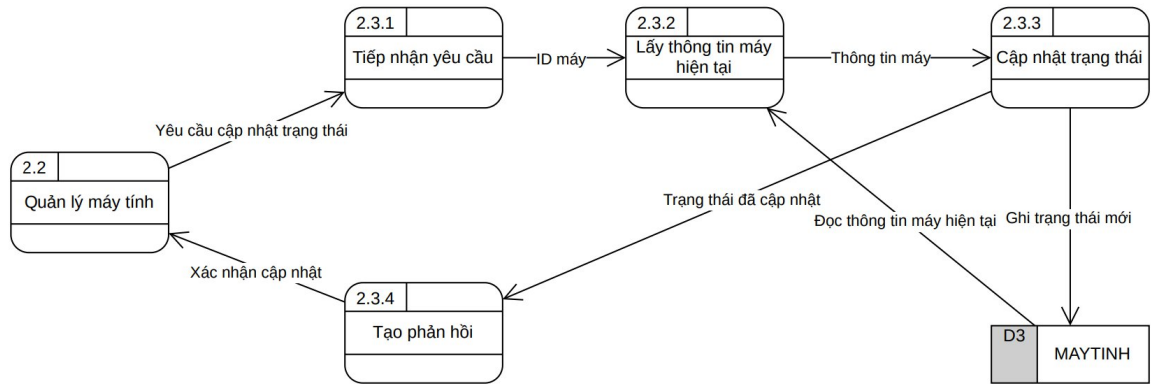
2.2.3 Lấy danh sách máy: Nhận yêu cầu danh sách từ 2.2.1, đọc danh sách máy và đọc thông tin máy chi tiết từ D3 MAYTINH. Lấy thông tin mã máy, tên, khu máy, trạng thái, giá thuê, gửi danh sách máy sang 2.2.6.

2.2.4 Yêu cầu cập nhật trạng thái: Nhận yêu cầu từ 2.2.2, chuyển yêu cầu cập nhật trạng thái sang tiến trình 2.3 Cập nhật trạng thái.

2.2.5 Nhận trạng thái: Nhận trạng thái đã cập nhật từ tiến trình 2.3, chuyển trạng thái máy sang 2.2.6 để tạo kết quả.

2.2.6 Tạo kết quả: Nhận kết quả xử lý từ 2.2.2, nhận danh sách máy từ 2.2.3, nhận trạng thái máy từ 2.2.5. Tổng hợp thông tin và gửi danh sách máy, trạng thái đến Quản lý và Nhân viên.

Tiến trình 2.3 - Cập nhật trạng thái máy:



DFD Mức 3 - Tiến trình 2.3: Cập nhật trạng thái máy

Chức năng chính:

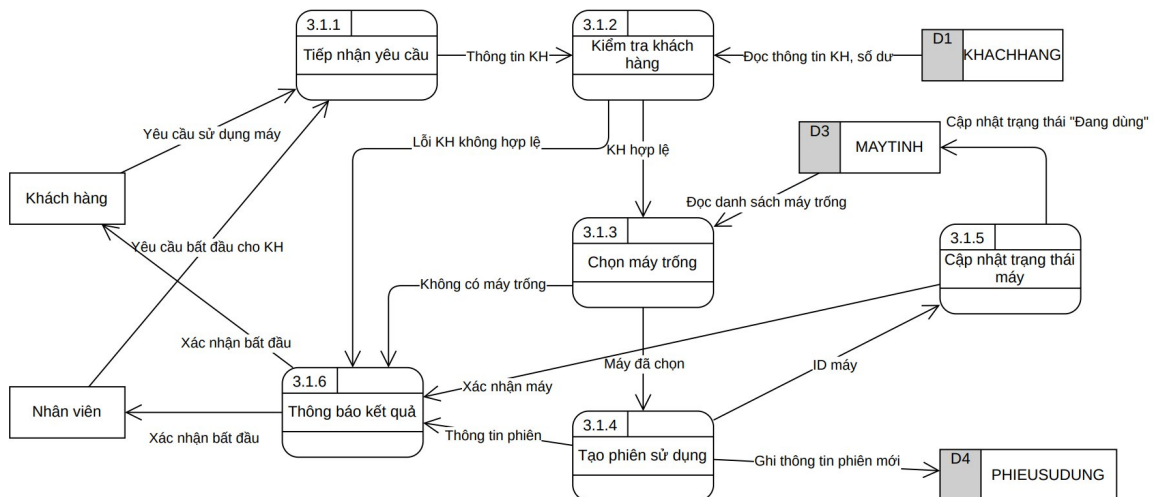
2.3.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu cập nhật trạng thái từ 2.2, chuyển ID máy sang tiến trình lấy thông tin.

2.3.2 Lấy thông tin máy hiện tại: Đọc thông tin máy từ D3 MAYTINH, lấy trạng thái hiện tại, gửi thông tin máy sang tiến trình cập nhật.

2.3.3 Cập nhật trạng thái: Xác định trạng thái mới dựa trên nghiệp vụ, ghi trạng thái mới vào D3 MAYTINH, chuyển xác nhận.

2.3.4 Tạo phản hồi: Tạo thông báo cập nhật thành công, gửi xác nhận về 2.2.

Tiến trình 3.1 - Bắt đầu phiên:



DFD Mức 3 - Tiến trình 3.1: Bắt đầu phiên

Chức năng chính:

3.1.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu sử dụng máy từ Khách hàng hoặc Nhân viên, chuyển thông tin KH sang kiểm tra.

3.1.2 Kiểm tra khách hàng: Đọc thông tin và số dư từ D1 KHACHHANG, kiểm tra số dư > 0. Nếu hợp lệ chuyển sang chọn máy, nếu không gửi lỗi.

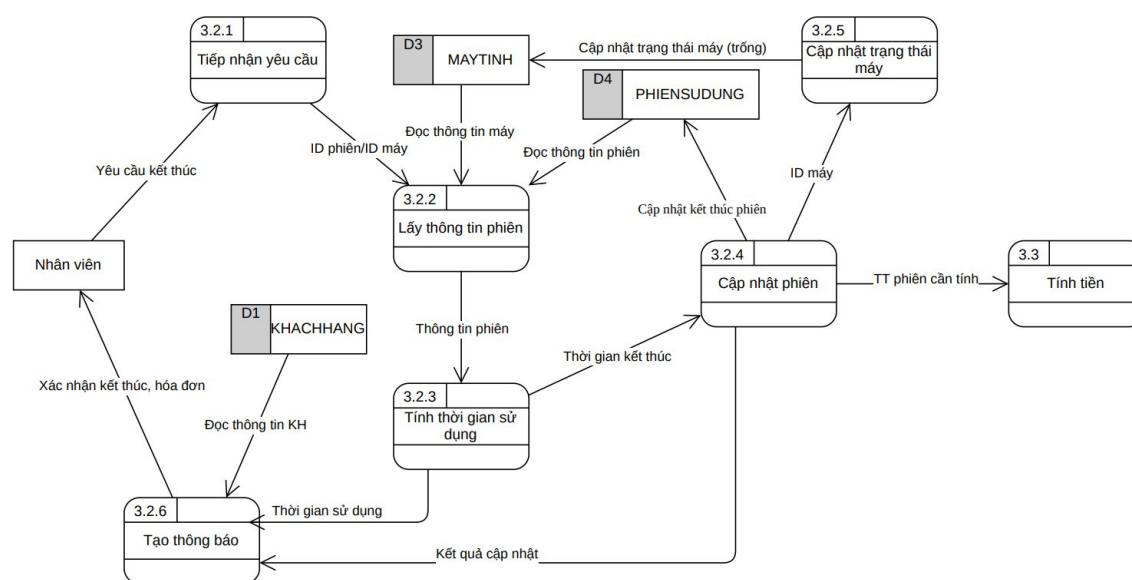
3.1.3 Chọn máy trống: Đọc danh sách máy trống từ D3 MAYTINH, tìm máy có trạng thái = 'trống'. Nếu có máy gửi máy đã chọn, nếu không gửi lỗi.

3.1.4 Tạo phiên sử dụng: Tạo phiên mới với ID khách, ID máy, thời gian bắt đầu, ghi vào D4 PHIEUSUDUNG.

3.1.5 Cập nhật trạng thái máy: Cập nhật trạng thái máy từ 'trống' sang 'Đang sử dụng', ghi vào D3 MAYTINH.

3.1.6 Thông báo kết quả: Nhận lỗi hoặc xác nhận thành công, tạo thông báo, gửi xác nhận bắt đầu phiên đến Khách hàng/Nhân viên.

Tiến trình 3.2 - Kết thúc phiên:



DFD Mức 3 - Tiến trình 3.2: Kết thúc phiên

Chức năng chính:

3.2.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu kết thúc từ Nhân viên, chuyển ID phiên/ID máy sang lấy thông tin.

3.2.2 Lấy thông tin phiên: Đọc thông tin máy từ D3, đọc thông tin phiên từ D4 (thời gian bắt đầu, khách hàng, dịch vụ đã đặt).

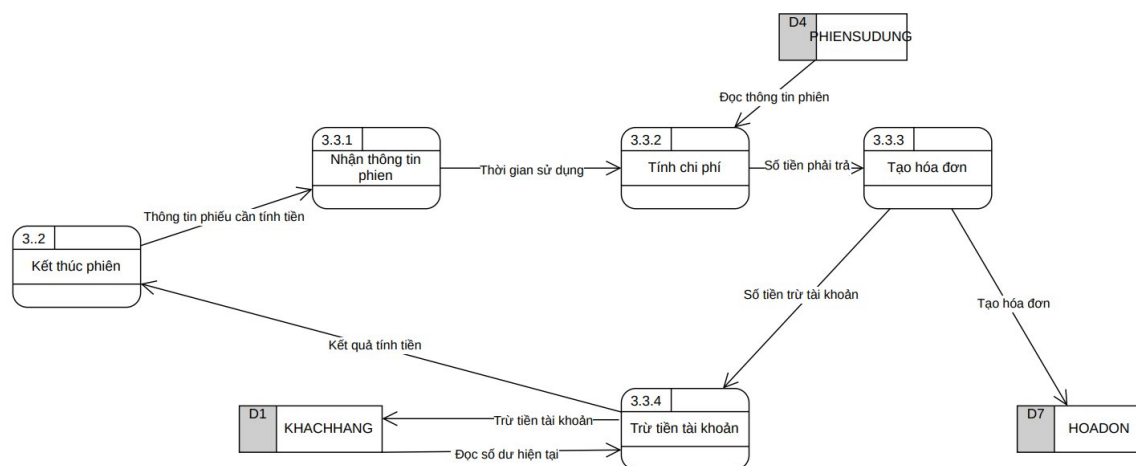
3.2.3 Tính thời gian sử dụng: Tính thời gian = thời gian kết thúc - thời gian bắt đầu, gửi kết quả sang cập nhật phiên.

3.2.4 Cập nhật phiên: Cập nhật phiên với thời gian kết thúc, đánh dấu trạng thái = 'Đã kết thúc', ghi vào D4, chuyển thông tin sang 3.3 Tính tiền.

3.2.5 Cập nhật trạng thái máy: Cập nhật trạng thái máy từ 'Đang sử dụng' sang 'trống', ghi vào D3 MAYTINH.

3.2.6 - Tạo thông báo: Nhận thời gian sử dụng, kết quả cập nhật, hóa đơn từ 3.3, tạo thông báo hoàn chỉnh, gửi xác nhận kết thúc và hóa đơn đến Nhân viên.

Tiến trình 3.3 - Tính tiền:



DFD Mức 3 - Tiến trình 3.3: Tính tiền

Chức năng chính:

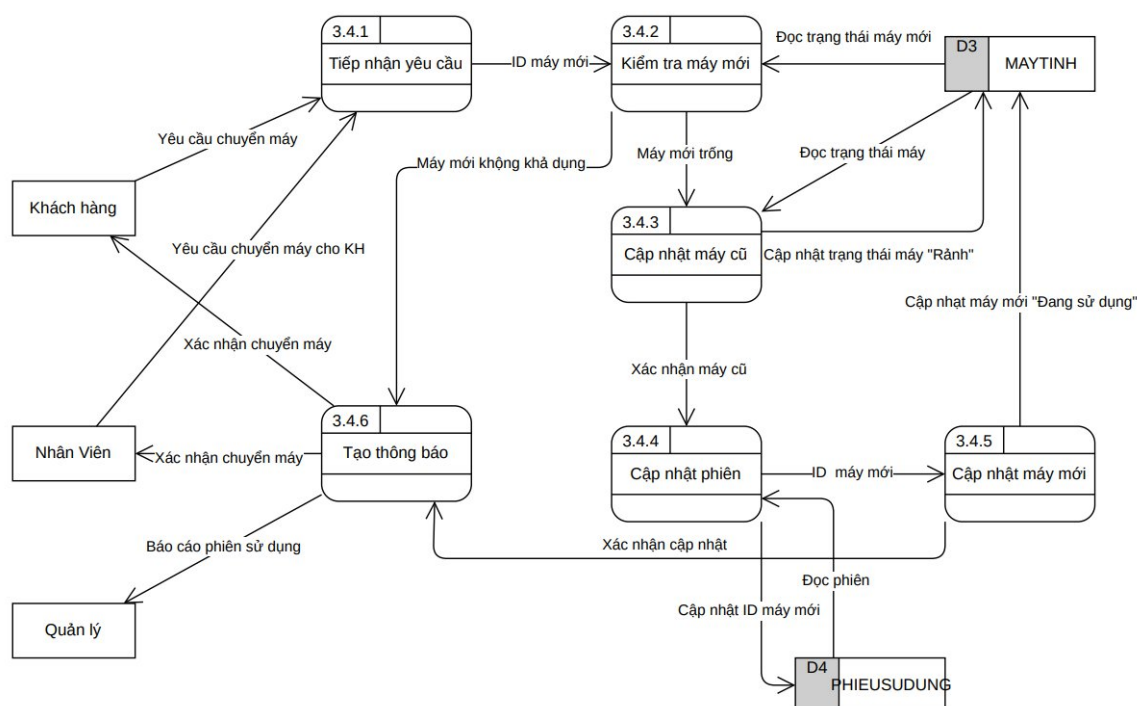
3.3.1 Nhận thông tin phiên: Nhận thông tin phiên cần tính tiền từ tiến trình 3.2 Kết thúc phiên, đọc thông tin phiên từ D4 PHIEUSUDUNG. Lấy thông tin: thời gian sử dụng, dịch vụ đã đặt, gửi thông tin sang tính chi phí.

3.3.2 Tính chi phí: Nhận thông tin phiên từ 3.3.1, tính toán chi phí dựa trên thời gian sử dụng máy và dịch vụ. Gửi số tiền phải trả sang tạo hóa đơn.

3.3.3 Tạo hóa đơn: Nhận số tiền phải trả từ 3.3.2, tạo hóa đơn chi tiết với thông tin đầy đủ. Ghi hóa đơn vào D7 HOADON, gửi số tiền tới tài khoản sang trừ tiền tài khoản và gửi tạo hóa đơn hoàn chỉnh về tiến trình 3.2.

3.3.4 Trừ tiền tài khoản: Nhận số tiền tới tài khoản từ 3.3.3, đọc số dư hiện tại từ D1 KHACHHANG. Kiểm tra số dư đủ để thanh toán, trừ tiền từ tài khoản, cập nhật số dư mới vào D1. Gửi kết quả trừ tiền về 3.3.3.

Tiến trình 3.4 - Chuyển máy:



DFD Mức 3 - Tiến trình 3.4: Chuyển máy

Chức năng chính:

3.4.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu chuyển máy từ Khách hàng hoặc yêu cầu chuyển máy cho KH từ Nhân viên. Chuyển ID máy mới sang kiểm tra.

3.4.2 Kiểm tra máy mới: Nhận ID máy mới từ 3.4.1, đọc trạng thái máy mới từ D3 MAYTINH. Kiểm tra máy đích có trạng thái = 'trống'. Nếu máy mới trống gửi sang 3.4.3, nếu máy không khả dụng gửi lỗi sang 3.4.6.

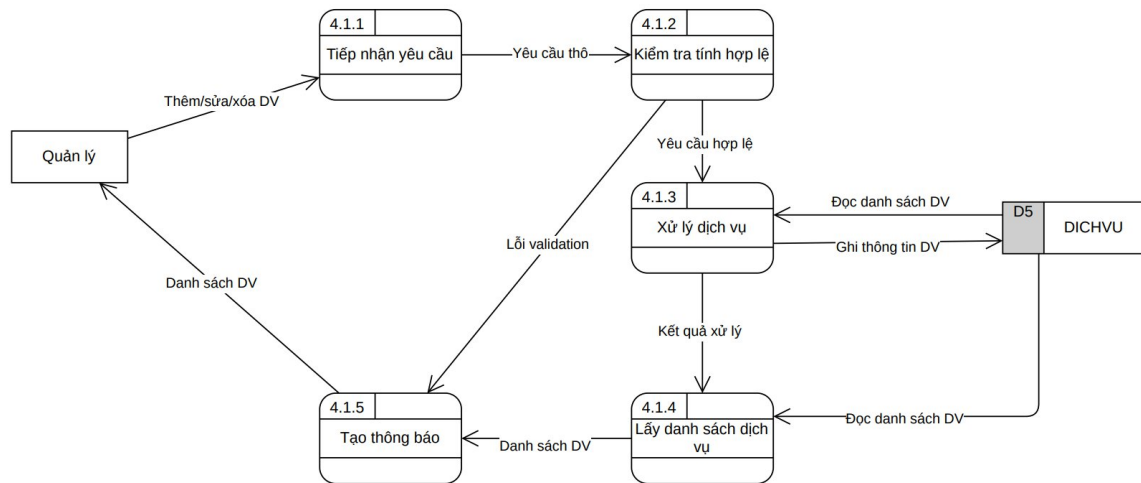
3.4.3 Cập nhật máy cũ: Nhận xác nhận máy mới trống từ 3.4.2, đọc trạng thái máy cũ từ D3 MAYTINH. Cập nhật trạng thái máy cũ từ 'Đang sử dụng' sang 'Rảnh', ghi vào D3, gửi xác nhận máy cũ sang 3.4.4.

3.4.4 Cập nhật phiên: Nhận xác nhận từ 3.4.3, đọc phiên hiện tại từ D4 PHIEUSUDUNG. Cập nhật ID máy mới vào phiên, ghi vào D4, gửi ID máy mới sang 3.4.5.

3.4.5 Cập nhật máy mới: Nhận ID máy mới từ 3.4.4, cập nhật trạng thái máy mới từ 'trống' sang 'Đang sử dụng'. Ghi vào D3 MAYTINH, chuyển xác nhận sang 3.4.6.

3.4.6 Tạo thông báo: Nhận lỗi từ 3.4.2 (nếu máy không khả dụng) hoặc nhận xác nhận thành công từ 3.4.5. Tạo thông báo kết quả, gửi xác nhận chuyển máy đến Khách hàng và Nhân viên, gửi báo cáo phiên sử dụng đến Quản lý (nếu được yêu cầu).

Tiến trình 4.1 - Quản lý danh mục dịch vụ:



DFD Mức 3 - Tiến trình 4.1: Quản lý danh mục dịch vụ

Chức năng chính:

4.1.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu thêm/sửa/xóa dịch vụ từ Quản lý, chuyển yêu cầu thô sang kiểm tra.

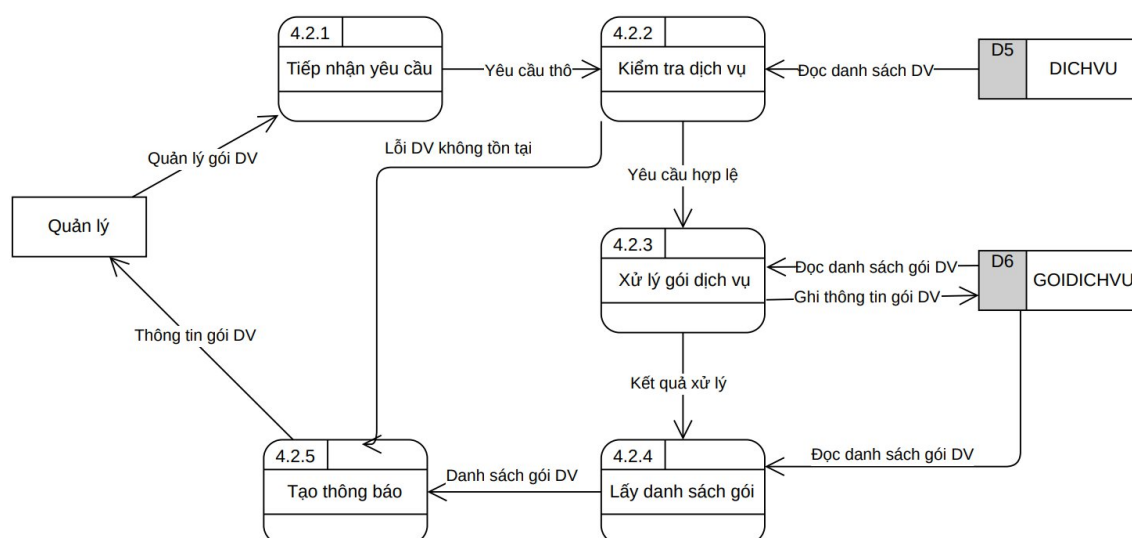
4.1.2 Kiểm tra tính hợp lệ: Nhận yêu cầu thô từ 4.1.1, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (tên dịch vụ, giá bán > 0, đơn vị tính). Nếu hợp lệ chuyển sang 4.1.3, nếu không gửi lỗi validation sang 4.1.5.

4.1.3 Xử lý dịch vụ: Nhận yêu cầu hợp lệ từ 4.1.2, đọc danh sách dịch vụ từ D5 DICHVU. Thực hiện thêm/sửa/xóa dịch vụ, ghi thông tin dịch vụ vào D5, gửi kết quả xử lý sang 4.1.4 và 4.1.5.

4.1.4 Lấy danh sách dịch vụ: Nhận kết quả xử lý từ 4.1.3, đọc danh sách dịch vụ cập nhật từ D5 DICHVU, gửi danh sách DV sang 4.1.5.

4.1.5 Tạo thông báo: Nhận lỗi validation từ 4.1.2, nhận kết quả xử lý và danh sách DV từ 4.1.3 và 4.1.4. Tạo thông báo kết quả, gửi danh sách DV đến Quản lý.

Tiến trình 4.2 - Quản lý gói dịch vụ:



DFD Mức 3 - Tiến trình 4.2: Quản lý gói dịch vụ

Chức năng chính:

4.2.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu quản lý gói DV từ Quản lý (tạo/sửa/xóa gói combo), chuyển yêu cầu thô sang kiểm tra.

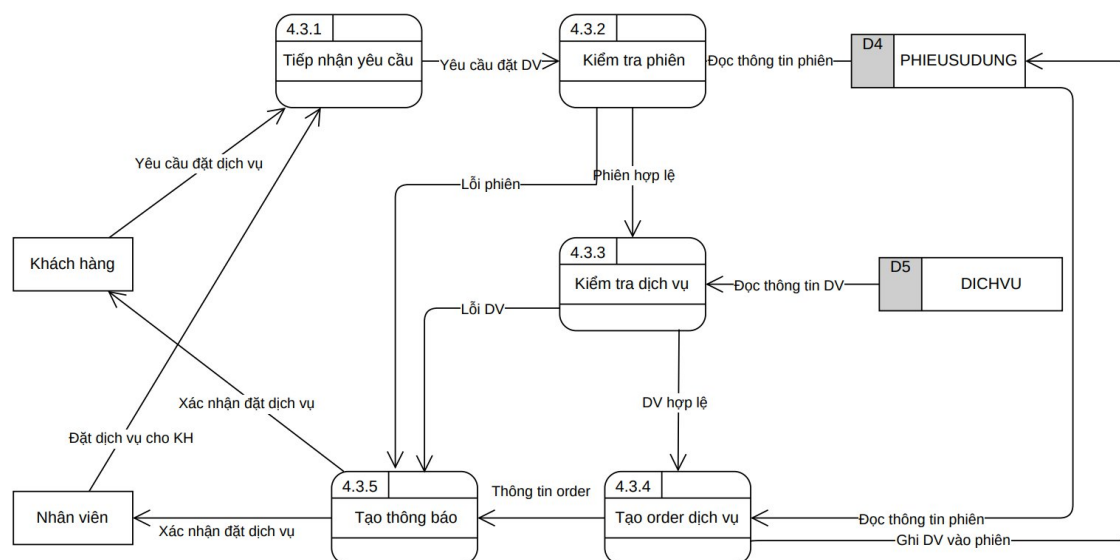
4.2.2 Kiểm tra dịch vụ: Nhận yêu cầu thô từ 4.2.1, đọc danh sách dịch vụ từ D5 DICHVU để kiểm tra các dịch vụ trong gói có tồn tại không. Nếu hợp lệ chuyển sang 4.2.3, nếu lỗi DV không tồn tại gửi sang 4.2.5.

4.2.3 Xử lý gói dịch vụ: Nhận yêu cầu hợp lệ từ 4.2.2, đọc danh sách gói DV từ D6 GOIDICHVU. Thực hiện tạo/sửa/xóa gói combo với danh sách dịch vụ và giá ưu đãi, ghi thông tin gói DV vào D6, gửi kết quả xử lý sang 4.2.4 và 4.2.5.

4.2.4 Lấy danh sách gói: Nhận kết quả từ 4.2.3, đọc danh sách gói DV cập nhật từ D6 GOIDICHVU, gửi danh sách gói DV sang 4.2.5.

4.2.5 Tạo thông báo: Nhận lỗi từ 4.2.2, nhận kết quả xử lý từ 4.2.3, nhận danh sách gói DV từ 4.2.4. Tạo thông báo, gửi thông tin gói DV đến Quản lý.

Tiến trình 4.3 - Đặt dịch vụ trong phiên:



DFD Mức 3 - Tiến trình 4.3: Đặt dịch vụ trong phiên

Chức năng chính:

4.3.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu đặt dịch vụ từ Khách hàng hoặc Nhân viên đặt dịch vụ cho KH, chuyển yêu cầu đặt DV sang kiểm tra phiên.

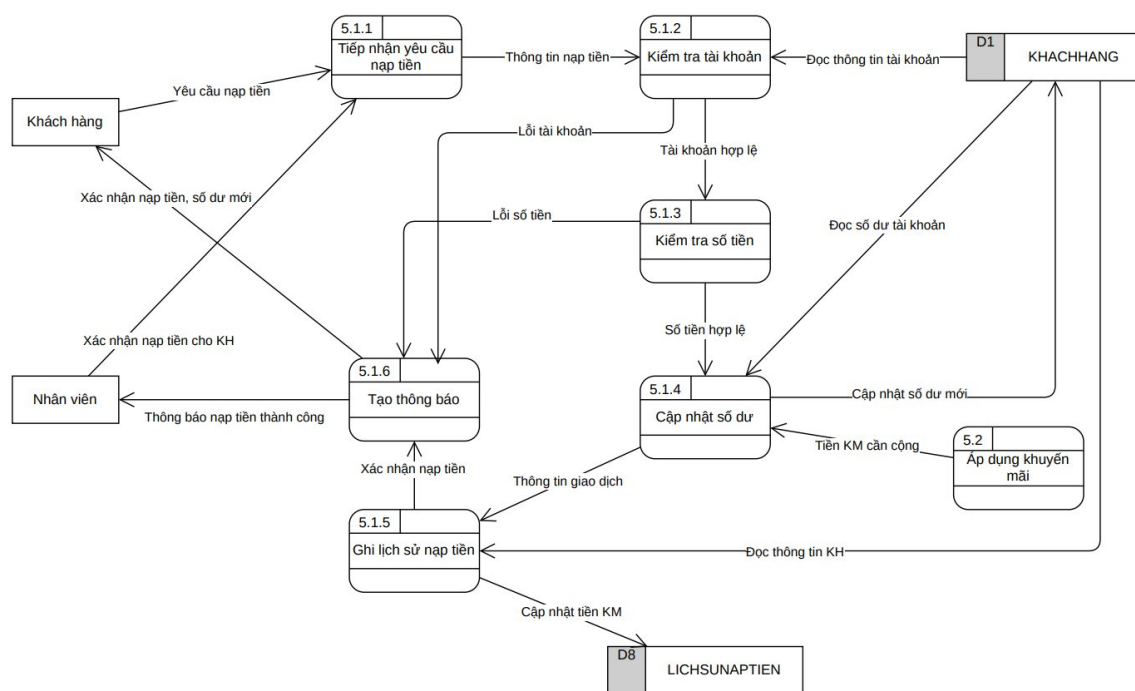
4.3.2 Kiểm tra phiên: Nhận yêu cầu đặt DV từ 4.3.1, đọc thông tin phiên từ D4 PHIEUSUDUNG để xác nhận phiên đang hoạt động. Nếu phiên hợp lệ gửi sang 4.3.3, nếu lỗi phiên gửi sang 4.3.5.

4.3.3 Kiểm tra dịch vụ: Nhận xác nhận phiên hợp lệ từ 4.3.2, đọc thông tin dịch vụ từ D5 DỊCH VỤ. Kiểm tra dịch vụ có tồn tại và tồn kho đủ không. Nếu DV hợp lệ gửi sang 4.3.4, nếu lỗi DV hoặc hết hàng gửi sang 4.3.5.

4.3.4 Tạo order dịch vụ: Nhận xác nhận DV hợp lệ từ 4.3.3, đọc thông tin phiên từ D4 PHIEUSUDUNG. Ghi dịch vụ vào phiên (cập nhật danh sách DV đã đặt), giảm tồn kho trong D5, gửi thông tin order sang 4.3.5.

4.3.5 Tạo thông báo: Nhận lỗi phiên từ 4.3.2, nhận lỗi DV từ 4.3.3, hoặc nhận thông tin order thành công từ 4.3.4. Tạo thông báo, gửi xác nhận đặt dịch vụ đến Khách hàng và Nhân viên.

Tiến trình 5.1 - Nạp tiền tài khoản:



DFD Mức 3 - Tiến trình 5.1: Nạp tiền tài khoản

Chức năng chính:

5.1.1 Tiếp nhận yêu cầu nạp tiền: Nhận yêu cầu nạp tiền từ Khách hàng (thông qua Nhân viên), chuyển thông tin nạp tiền sang kiểm tra.

5.1.2 Kiểm tra tài khoản: Nhận thông tin nạp tiền từ 5.1.1, đọc thông tin tài khoản từ D1 KHACHHANG để xác nhận tài khoản tồn tại và đang hoạt động. Nếu tài khoản hợp lệ gửi sang 5.1.3, nếu lỗi tài khoản gửi sang 5.1.6.

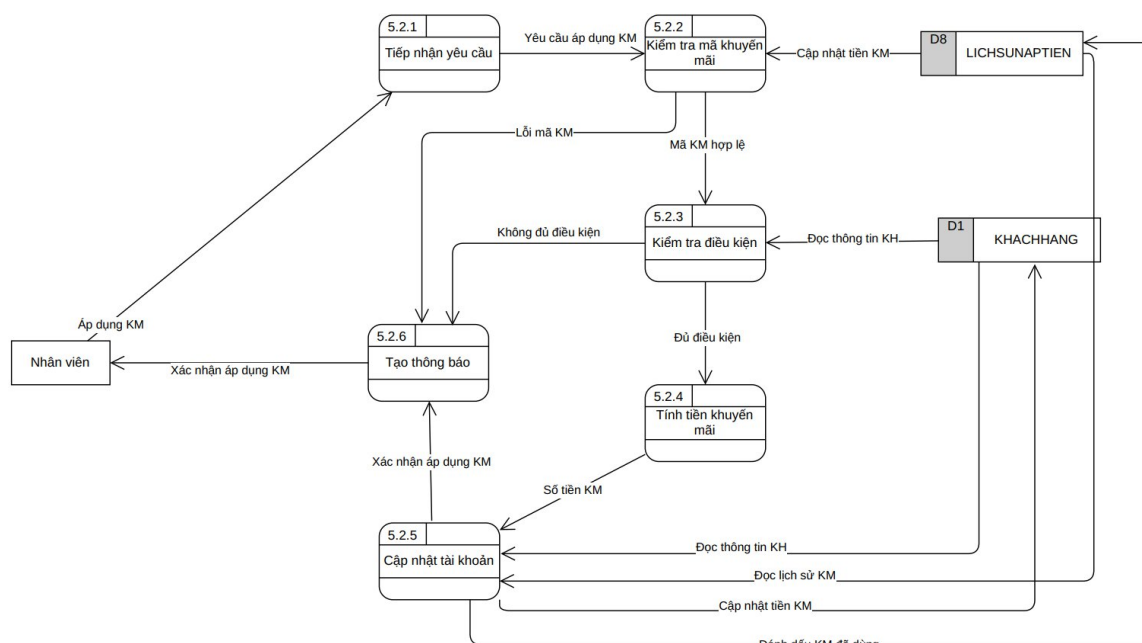
5.1.3 Kiểm tra số tiền: Nhận xác nhận tài khoản hợp lệ từ 5.1.2, kiểm tra số tiền nạp > 0 và hợp lệ. Nếu số tiền hợp lệ gửi sang 5.1.4, nếu lỗi số tiền gửi sang 5.1.6.

5.1.4 Cập nhật số dư: Nhận xác nhận số tiền hợp lệ từ 5.1.3, đọc số dư tài khoản hiện tại từ D1 KHACHHANG. Tính số dư mới = số dư cũ + tiền nạp, cập nhật số dư mới vào D1. Nhận tiền KM cần cộng từ tiến trình 5.2 Áp dụng khuyến mãi (nếu có), gửi thông tin sang 5.1.5 và 5.1.6.

5.1.5 Ghi lịch sử nạp tiền: Nhận thông tin giao dịch từ 5.1.4, đọc thông tin KH từ D1 KHACHHANG. Tạo bản ghi lịch sử nạp tiền (khách hàng, số tiền, ngày giờ, nhân viên xử lý), cập nhật tiền KM vào D8 LICHSUNAPTIE, gửi thông tin giao dịch sang 5.1.6.

5.1.6 Tạo thông báo: Nhận lỗi tài khoản từ 5.1.2, lỗi số tiền từ 5.1.3, hoặc xác nhận nạp tiền thành công từ 5.1.4 và 5.1.5. Tạo thông báo, gửi xác nhận nạp tiền và số dư mới đến Khách hàng (thông qua Nhân viên).

Tiến trình 5.2 - Áp dụng khuyến mãi:



DFD Mức 3 - Tiến trình 5.2: Áp dụng khuyến mãi

Chức năng chính:

5.2.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu áp dụng KM từ tiến trình 5.1 Nạp tiền (tự động kiểm tra khi có giao dịch nạp tiền), chuyển thông tin sang kiểm tra mã khuyến mãi.

5.2.2 Kiểm tra mã khuyến mãi: Nhận yêu cầu áp dụng KM từ 5.2.1, đọc cập nhật tiền KM từ D8 LICHSUNAPTIENT để lấy danh sách chương trình khuyến mãi đang hoạt động. Kiểm tra mã KM hợp lệ và chưa hết hạn, nếu mã KM hợp lệ gửi sang 5.2.3, nếu lỗi mã KM gửi sang 5.2.6.

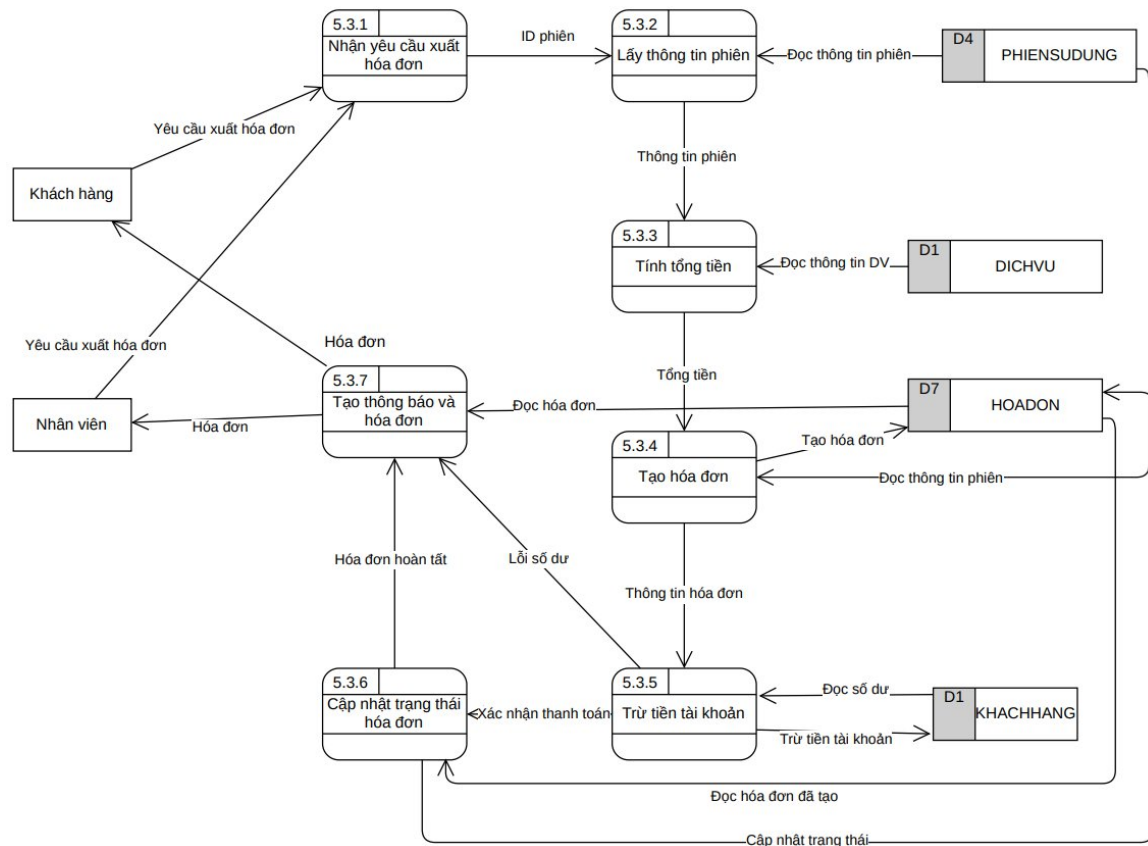
5.2.3 Kiểm tra điều kiện: Nhận mã KM hợp lệ từ 5.2.2, đọc thông tin khách hàng từ D1 KHACHHANG. Kiểm tra điều kiện áp dụng (số tiền nạp tối thiểu, khách hàng mới/cũ, số lần sử dụng KM). Nếu đủ điều kiện gửi sang 5.2.4, nếu không đủ điều kiện gửi sang 5.2.6.

5.2.4 Tính tiền khuyến mãi: Nhận xác nhận đủ điều kiện từ 5.2.3, tính số tiền khuyến mãi được cộng (ví dụ: nạp 100k tặng 20k). Gửi số tiền KM sang 5.2.5.

5.2.5 Cập nhật tài khoản: Nhận số tiền KM từ 5.2.4, đọc thông tin KH từ D1 KHACHHANG. Cộng tiền KM vào số dư tài khoản, đọc lịch sử KM từ D8 LICHSUNAPTIENT, cập nhật tiền KM vào D8, đánh dấu KM đã sử dụng. Gửi xác nhận sang 5.2.6 và thông báo tiền KM cần cộng về tiến trình 5.1.4.

5.2.6 Tạo thông báo: Nhận lỗi mã KM từ 5.2.2, lỗi điều kiện từ 5.2.3, hoặc xác nhận áp dụng KM thành công từ 5.2.5. Tạo thông báo, gửi xác nhận áp dụng KM đến Nhân viên (để thông báo cho khách hàng).

Tiến trình 5.3 - Xuất hóa đơn:



DFD Mức 3 - Tiến trình 5.3: Xuất hóa đơn

Chức năng chính:

5.3.1 Nhận yêu cầu xuất hóa đơn: Nhận yêu cầu xuất hóa đơn từ Khách hàng hoặc Nhân viên, chuyển ID phiên sang lấy thông tin.

5.3.2 Lấy thông tin phiên: Nhận ID phiên từ 5.3.1, đọc thông tin phiên từ D4 PHIEUSUDUNG (thời gian bắt đầu, kết thúc, dịch vụ đã đặt), gửi thông tin phiên sang tính tổng tiền.

5.3.3 Tính tổng tiền: Nhận thông tin phiên từ 5.3.2, đọc thông tin dịch vụ từ D5 DICHVU. Tính tổng tiền = tiền máy + tiền dịch vụ, gửi tổng tiền sang 5.3.4.

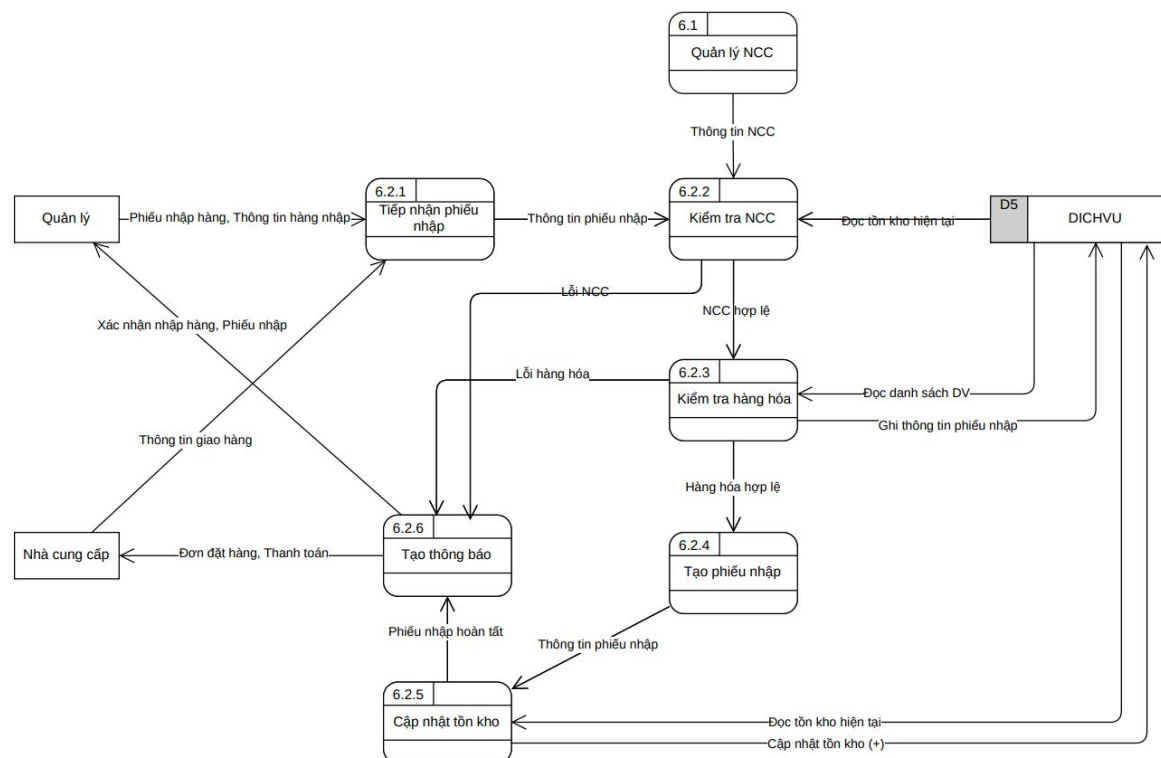
5.3.4 Tạo hóa đơn: Nhận tổng tiền từ 5.3.3, đọc thông tin phiên từ D4 PHIEUSUDUNG. Tạo hóa đơn chi tiết với các thông tin: khách hàng, thời gian, chi tiết dịch vụ, tổng tiền, ghi hóa đơn vào D7 HOADON, gửi thông tin hóa đơn sang 5.3.5 và 5.3.6.

5.3.5 Trừ tiền tài khoản: Nhận thông tin hóa đơn từ 5.3.4, đọc số dư từ D1 KHACHHANG. Trừ tiền từ tài khoản (số dư mới = số dư cũ - tổng tiền), cập nhật số dư vào D1, gửi xác nhận thanh toán sang 5.3.6.

6.1.4 Lấy danh sách NCC: Nhận kết quả xử lý từ 6.1.3, đọc danh sách NCC cập nhật từ D5 DỊCH VỤ. Chuẩn bị danh sách NCC đầy đủ, gửi danh sách NCC sang 6.1.5.

6.1.5 Tạo thông báo: Nhận lỗi validation từ 6.1.2, nhận kết quả xử lý từ 6.1.3, nhận danh sách NCC từ 6.1.4. Tạo thông báo kết quả, gửi danh sách NCC và đề xuất đặt hàng đến Quản lý, gửi yêu cầu báo giá đến Nhà cung cấp (nếu có).

Tiến trình 6.2 - Nhập hàng:



DFD Mức 3 - Tiến trình 6.2: Nhập hàng

Chức năng chính:

6.2.1 Tiếp nhận phiếu nhập: Nhận phiếu nhập hàng và thông tin hàng nhập từ Quản lý, nhận thông tin giao hàng từ Nhà cung cấp. Chuyển thông tin phiếu nhập sang kiểm tra NCC.

6.2.2 Kiểm tra NCC: Nhận thông tin phiếu nhập từ 6.2.1, đọc tồn kho hiện tại từ D5 DỊCH VỤ để lấy thông tin NCC. Kiểm tra NCC có tồn tại, đang hoạt động và hợp lệ không. Nếu NCC hợp lệ gửi sang 6.2.3, nếu lỗi NCC gửi sang 6.2.6.

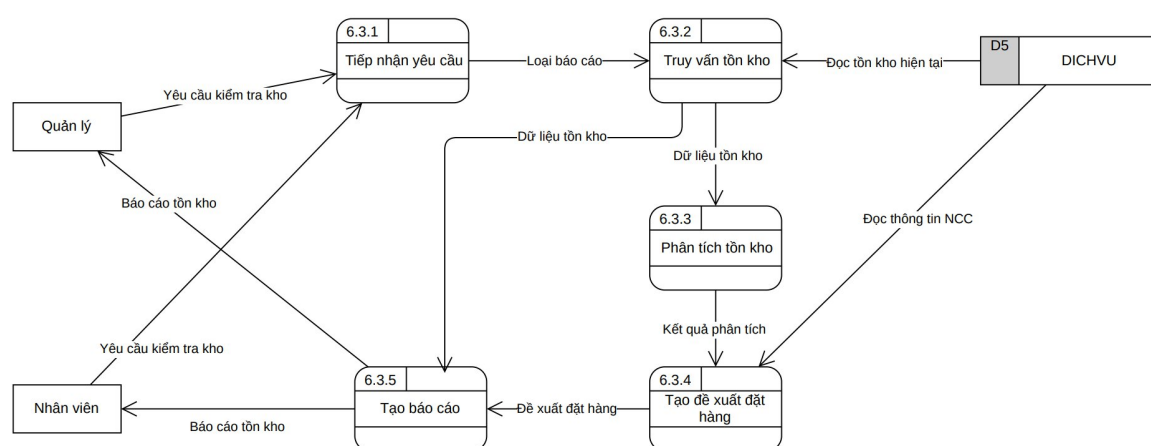
6.2.3 Kiểm tra hàng hóa: Nhận xác nhận NCC hợp lệ từ 6.2.2, đọc danh sách DV từ D5 DỊCH VỤ. Kiểm tra hàng hóa trong phiếu nhập: mã dịch vụ có tồn tại, số lượng > 0, giá hợp lý. Nếu hàng hóa hợp lệ gửi sang 6.2.4, nếu lỗi hàng hóa gửi sang 6.2.6, ghi thông tin phiếu nhập vào D5 DỊCH VỤ.

6.2.4 Tạo phiếu nhập: Nhận xác nhận hàng hóa hợp lệ từ 6.2.3, tạo phiếu nhập hoàn chỉnh với đầy đủ thông tin: NCC, danh sách hàng hóa, số lượng, giá nhập, ngày nhập, tổng tiền. Gửi thông tin phiếu nhập sang 6.2.5 và 6.2.6.

6.2.5 Cập nhật tồn kho: Nhận thông tin phiếu nhập từ 6.2.4, đọc tồn kho hiện tại từ D5 DỊCH VỤ. Duyệt qua từng dịch vụ trong phiếu nhập, cập nhật: tồn kho mới = tồn kho cũ + số lượng nhập. Ghi cập nhật tồn kho (+) vào D5 DỊCH VỤ, gửi phiếu nhập hoàn tất sang 6.2.6.

6.2.6 Tạo thông báo: Nhận lỗi NCC từ 6.2.2, lỗi hàng hóa từ 6.2.3, hoặc phiếu nhập hoàn tất từ 6.2.4 và 6.2.5. Nhận phiếu nhập hoàn tất từ 6.2.5, tạo thông báo kết quả chi tiết. Gửi xác nhận nhập hàng và phiếu nhập đến Quản lý, gửi đơn đặt hàng và thanh toán đến Nhà cung cấp, nhận thông tin giao hàng từ Nhà cung cấp.

Tiến trình 6.3 - Kiểm tra tồn kho:



DFD Mức 3 - Tiến trình 6.3: Kiểm tra tồn kho

Chức năng chính:

6.3.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu kiểm tra kho từ Nhân viên hoặc Quản lý, chuyển yêu cầu sang truy vấn tồn kho.

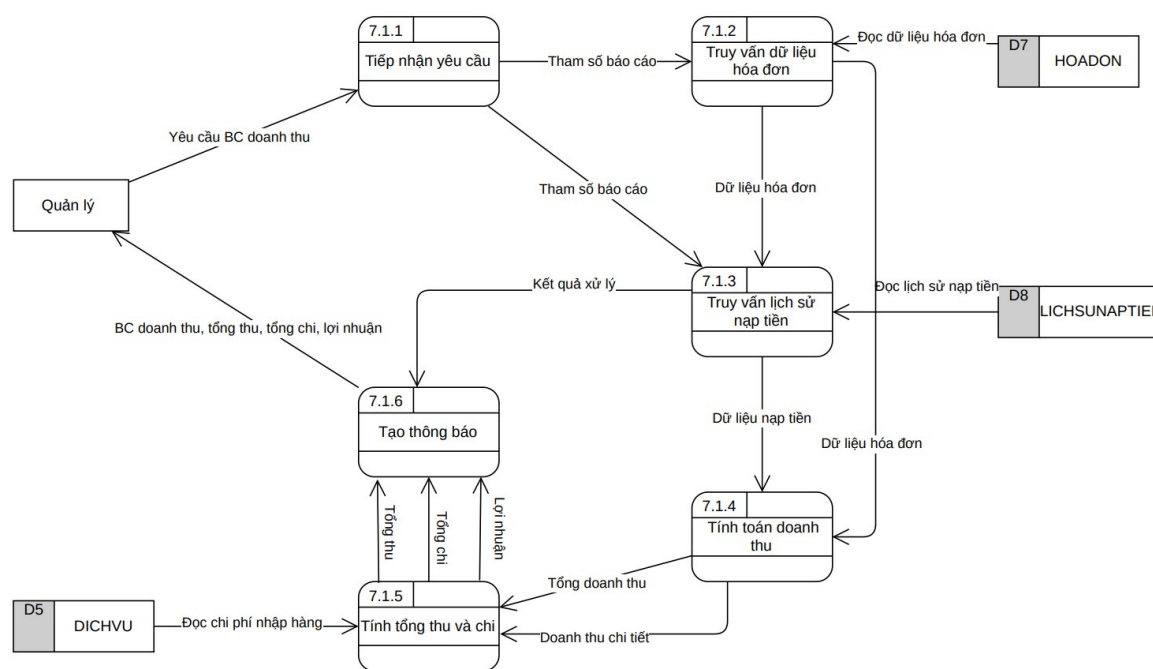
6.3.2 Truy vấn tồn kho: Nhận loại báo cáo từ 6.3.1, đọc tồn kho hiện tại từ D5 DICHVU. Lấy dữ liệu tồn kho hiện tại của tất cả dịch vụ, gửi dữ liệu tồn kho sang phân tích.

6.3.3 Phân tích tồn kho: Nhận dữ liệu tồn kho từ 6.3.2, phân tích: dịch vụ nào còn nhiều, dịch vụ nào sắp hết (dưới mức tồn kho tối thiểu). Gửi kết quả phân tích sang 6.3.4 và 6.3.5.

6.3.4 Tạo đề xuất đặt hàng: Nhận kết quả phân tích từ 6.3.3, đọc thông tin NCC từ D5 DICHVU. Tạo đề xuất đặt hàng cho các dịch vụ sắp hết, gửi đề xuất đặt hàng sang 6.3.5.

6.3.5 Tạo báo cáo: Nhận dữ liệu tồn kho từ 6.3.2, kết quả phân tích từ 6.3.3, đề xuất đặt hàng từ 6.3.4. Tạo báo cáo tồn kho hoàn chỉnh với biểu đồ và đề xuất, gửi báo cáo tồn kho đến Nhân viên và Quản lý.

Tiến trình 7.1 - Báo cáo doanh thu:



DFD Mức 3 - Tiến trình 7.1: Báo cáo doanh thu

Chức năng chính:

7.1.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu báo cáo doanh thu từ Quản lý (theo ngày/tháng/năm), chuyển tham số báo cáo sang truy vấn dữ liệu.

7.1.2 Truy vấn dữ liệu hóa đơn: Nhận tham số báo cáo từ 7.1.1, đọc dữ liệu hóa đơn từ D7 HOADON. Lọc hóa đơn theo khoảng thời gian yêu cầu, gửi dữ liệu hóa đơn sang truy vấn lịch sử nạp tiền.

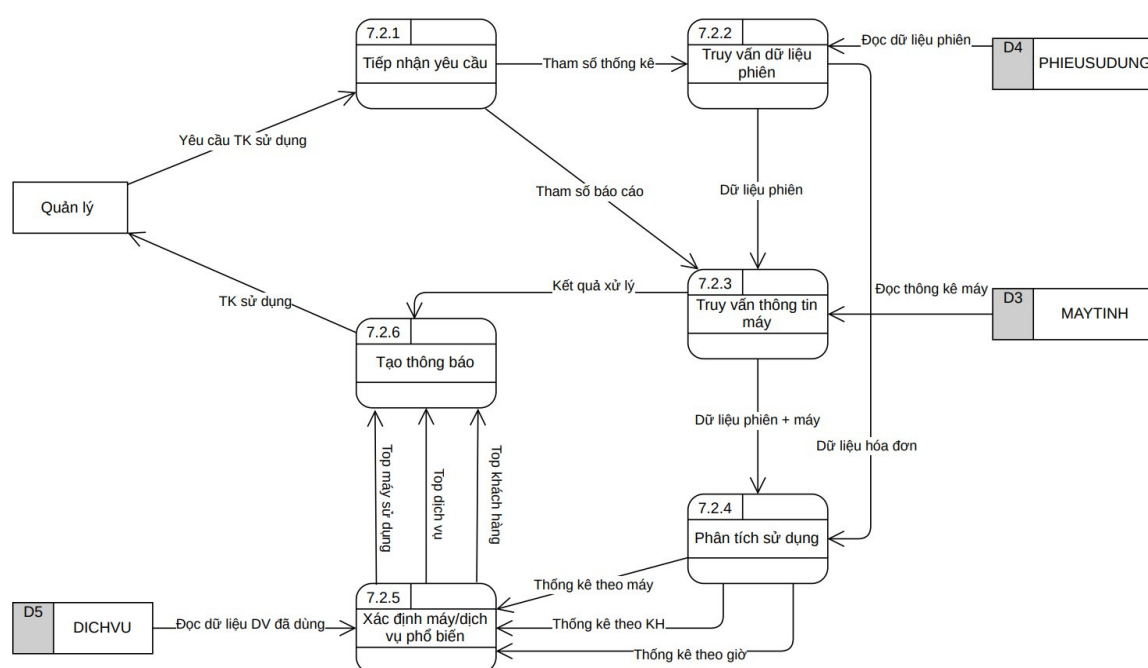
7.1.3 Truy vấn lịch sử nạp tiền: Nhận tham số thời gian từ 7.1.2, đọc lịch sử nạp tiền từ D8 LICHSUNAPTIEN. Lọc giao dịch nạp tiền theo khoảng thời gian, gửi dữ liệu hợp tiền và dữ liệu hóa đơn sang tính toán.

7.1.4 Tính toán doanh thu: Nhận dữ liệu hóa đơn từ 7.1.2 và dữ liệu nạp tiền từ 7.1.3, đọc dữ liệu hóa đơn từ D7 HOADON. Tính: tổng thu từ nạp tiền, tổng thu từ dịch vụ, tính tổng doanh thu = tổng thu nạp tiền + tổng thu dịch vụ. Gửi tổng doanh thu sang tính tổng thu và chi.

7.1.5 Tính tổng thu và chi: Nhận tổng doanh thu từ 7.1.4, đọc chi phí nhập hàng từ D5 DICHVU. Tính tổng chi (chi phí nhập hàng), tính lợi nhuận = tổng thu - tổng chi. Gửi dữ liệu sang tạo thông báo.

7.1.6 Tạo thông báo: Nhận tổng thu, tổng chi, lợi nhuận từ 7.1.5. Tạo báo cáo doanh thu chi tiết với biểu đồ theo thời gian, gửi báo cáo doanh thu, tổng thu, tổng chi, lợi nhuận đến Quản lý.

Tiến trình 7.2 - Thống kê sử dụng:



DFD Mức 3 - Tiến trình .2: Thống kê sử dụng

Chức năng chính:

7.2.1 Tiếp nhận yêu cầu: Nhận yêu cầu thống kê sử dụng từ Quản lý, chuyển tham số thống kê sang truy vấn dữ liệu phiên.

7.2.2 Truy vấn dữ liệu phiên: Nhận tham số từ 7.2.1, đọc dữ liệu phiên từ D4 PHIEUSUDUNG. Lấy dữ liệu tất cả phiên sử dụng theo khoảng thời gian, gửi dữ liệu phiên sang truy vấn thông tin máy.

7.2.3 Truy vấn thông tin máy: Nhận dữ liệu phiên từ 7.2.2, đọc thông kê máy từ D3 MAYTINH. Lấy thông tin máy (thời gian hoạt động, tần suất sử dụng), gửi dữ liệu phiên + máy sang phân tích sử dụng.

7.2.4 Phân tích sử dụng: Nhận dữ liệu phiên + máy từ 7.2.3. Phân tích: tổng số phiên, thời gian sử dụng trung bình, giờ vàng (giờ có nhiều khách nhất), máy được sử dụng nhiều nhất, tỷ lệ sử dụng từng khu máy. Gửi kết quả phân tích sang xác định máy/dịch vụ phổ biến.

7.2.5 Xác định máy/dịch vụ phổ biến: Nhận kết quả từ 7.2.4, đọc dữ liệu DV đã dùng từ D5 DICHVU. Xác định: dịch vụ bán chạy nhất, thống kê theo máy, thống kê theo khách hàng, thống kê theo giờ. Gửi dữ liệu sang tạo thông báo.

7.2.6 Tạo thông báo: Nhận kết quả phân tích từ 7.2.4 và 7.2.5. Tạo thông kê sử dụng với biểu đồ và bảng phân tích chi tiết, gửi thống kê sử dụng đến Quản lý.

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

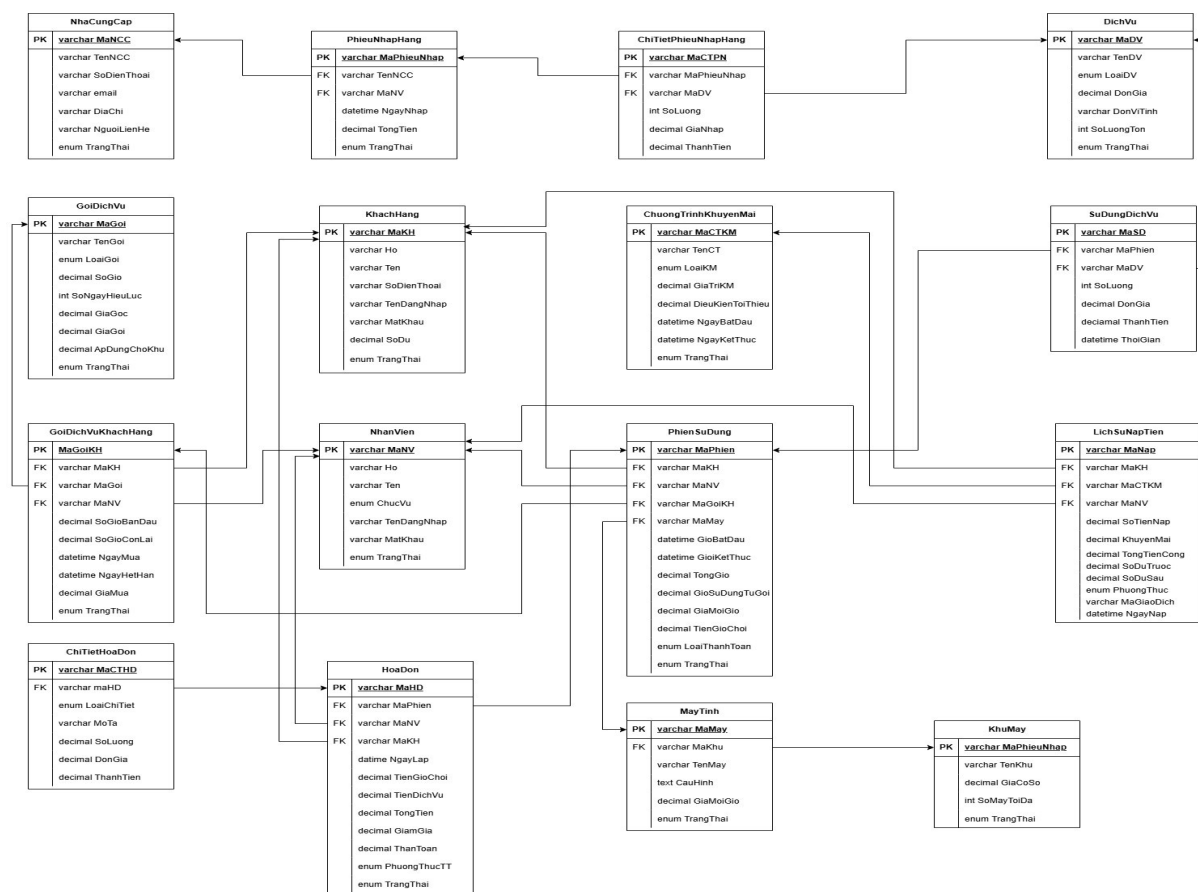
3.1.1. Lược đồ CSDL quan hệ

Từ mô hình khái niệm ERD, hệ thống được chuyển đổi sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDM) để triển khai trực tiếp trên MySQL. Đây là bước cụ thể hóa các thực thể thành **16 bảng dữ liệu** có cấu trúc chặt chẽ, xác định rõ kiểu dữ liệu (varchar, decimal, datetime...) cho từng trường thông tin.

Mô hình RDM này tập trung vào việc thiết lập các ràng buộc kỹ thuật quan trọng:

- **Khóa chính (PK):** Đảm bảo tính duy nhất cho mỗi bản ghi trong các bảng như **KhachHang**, **MayTinh**, **HoaDon**.
- **Khóa ngoại (FK):** Duy trì mối liên kết logic giữa các bảng (ví dụ: kết nối **PhieuSuDung** với **KhachHang** và **NhanVien**), giúp hệ thống truy xuất dữ liệu chính xác.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** Các ràng buộc giúp kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và không xảy ra sai sót trong quá trình tính toán doanh thu.

Cấu trúc này là nền tảng trực tiếp để thực hiện các câu lệnh truy vấn SQL và xây dựng các chức năng xử lý dữ liệu cho phần mềm quản lý tiệm Net.



3.1.2. Danh sách các bảng

ST T	Tên bảng	Mô tả
1	NhaCungCap	Thông tin nhà cung cấp hàng hóa
2	PhieuNhapHang	Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp
3	ChiTietPhieuNhapHang	Chi tiết từng mặt hàng trong phiếu nhập
4	DichVu	Danh mục dịch vụ kèm theo (đồ uống, thức ăn,...)
5	SuDungDichVu	Ghi nhận dịch vụ được gọi trong phiên
6	ChuongTrinhKhuyenMai	Các chương trình khuyến mãi khi nạp tiền
7	KhachHang	Tài khoản và thông tin khách hàng
8	GoiDichVu	Các gói dịch vụ theo giờ/ngày/tuần/tháng
9	GoiDichVuKhachHang	Gói dịch vụ đã mua của từng khách hàng
10	NhanVien	Tài khoản và thông tin nhân viên
11	PhienSuDung	Ghi nhận mỗi phiên sử dụng máy
12	LichSuNapTien	Lịch sử các lần nạp tiền của khách hàng
13	KhuMay	Quản lý các khu vực máy trong quán

14	MayTinh	Thông tin từng máy tính trong quán
15	HoaDon	Hóa đơn thanh toán sau mỗi phiên
16	ChiTietHoaDon	Chi tiết từng khoản trong hóa đơn

3.1.3. Mô tả chi tiết từng bảng

Bảng: kháchhang

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	VARCHAR(20)	PK	Mã khách hàng
Ho	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ
Ten	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên
SoDienThoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại
TenDangNhap	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
MatKhai	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)
SoDu	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Số dư tài khoản
TrangThai	ENUM		HOATDONG / NGUNG

Bảng: nhanvien

Mô tả: Lưu trữ thông tin nhân viên và quyền truy cập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	VARCHAR(20)	PK	Mã nhân viên
Ho	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ
Ten	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên
ChucVu	ENUM		QUANLY / NHANVIEN / THUNGAN
TenDangNhap	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
MatKhai	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)
TrangThai	ENUM		DANGLAMVIEC / NGHIVIEC

Bảng: khumay

Mô tả: Quản lý các khu vực máy trong quán

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKhu	VARCHAR(20)	PK	Mã khu máy
TenKhu	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên khu máy
GiaCoSo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá cơ sở mỗi giờ
SoMayToiDa	INT	DEFAULT 0	Số máy tối đa trong khu
TrangThai	ENUM		HOATDONG / NGUNG

Bảng: maytinh

Mô tả: Thông tin từng máy tính trong quán

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMay	VARCHAR(20)	PK	Mã máy tính
TenMay	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên máy
MaKhu	VARCHAR(20)	FK → khumay	Khu máy thuộc về
CauHinh	TEXT		Cấu hình phần cứng
GiaMoiGio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá thuê mỗi giờ
TrangThai	ENUM		TRONG / DANGDUNG / BAOTRI / NGUNG

Bảng: phiensudung

Mô tả: Ghi nhận mỗi lần khách sử dụng máy

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhien	VARCHAR(20)	PK	Mã phiên
MaKH	VARCHAR(20)	FK → khachhang	Khách hàng
MaMay	VARCHAR(20)	FK → maytinh	Máy được dùng
MaNV	VARCHAR(20)	FK → nhanvien	Nhân viên phụ trách
MaGoiKH	VARCHAR(20)	FK → goidichvu_khachhang	Gói sử dụng
GioBatDau	DATETIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu
GioKetThuc	DATETIME		Giờ kết thúc
TongGio	DECIMAL(10,2)		Tổng số giờ chơi
GiaMoiGio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá tại thời điểm dùng

TienGioChoi	DECIMAL(12,2)		Tiền giờ chơi
LoaiThanhToan	ENUM		TAIKHOAN / GOI / KETHOP
TrangThai	ENUM		DANGCHOI / DAKETTHUC

Bảng: dichvu

Mô tả: Danh mục dịch vụ kèm theo (đồ uống, thức ăn,...)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDV	VARCHAR(20)	PK	Mã dịch vụ
TenDV	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên dịch vụ
LoaiDV	ENUM		DOUONG / THUCPHAM / KHAC
DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Đơn giá bán
DonViTinh	VARCHAR(20)		Đơn vị tính
SoLuongTon	INT	DEFAULT 0	Số lượng tồn kho
TrangThai	ENUM		CONHANG / HETHANG / NGUNGBAN

Bảng: sudungdichvu

Mô tả: Chi tiết các dịch vụ được gọi trong một phiên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaSD	VARCHAR(20)	PK	Mã sử dụng dịch vụ
MaPhien	VARCHAR(20)	FK → phiensudung	Phiên sử dụng
MaDV	VARCHAR(20)	FK → dichvu	Dịch vụ được gọi
SoLuong	INT	NOT NULL	Số lượng
DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá tại thời điểm mua
ThanhTien	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= SoLuong × DonGia
ThoiGian	DATETIME		Thời điểm gọi

Bảng: goidichvu

Mô tả: Các gói dịch vụ theo giờ/ngày/tuần/tháng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaGoi	VARCHAR(20)	PK	Mã gói

TenGoi	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên gói
LoaiGoi	ENUM		THEOGIO / THEONGAY / THEOTUAN / THEOTHANG
SoGio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng giờ trong gói
SoNgayHieuLuc	INT	DEFAULT 30	Số ngày hiệu lực
GiaGoc	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá nếu mua lẻ
GiaGoi	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá bán gói ($\leq$ GiaGoc)
ApDungChoKhu	VARCHAR(100)		Khu áp dụng
TrangThai	ENUM		HOATDONG / NGUNG

Bảng: goidichvu_khachhang

Mô tả: Gói dịch vụ đã mua của từng khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaGoiKH	VARCHAR(20)	PK	Mã gói KH
MaKH	VARCHAR(20)	FK → kháchhang	Khách hàng
MaGoi	VARCHAR(20)	FK → goidichvu	Gói đã mua
MaNV	VARCHAR(20)	FK → nhanvien	Nhân viên xử lý
SoGioBanDau	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số giờ ban đầu
SoGioConLai	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số giờ còn lại
NgayMua	DATETIME		Ngày mua
NgayHetHan	DATETIME	NOT NULL	Ngày hết hạn
GiaMua	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Giá đã thanh toán
TrangThai	ENUM		CONHAN / HETHAN / DAHETGIO

Bảng: hoadon

Mô tả: Hóa đơn thanh toán sau mỗi phiên sử dụng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	VARCHAR(20)	PK	Mã hóa đơn
MaPhien	VARCHAR(20)	FK → phiensudung, UNIQUE	Phiên tương ứng

MaKH	VARCHAR(20)	FK → kháchhang	Khách hàng
MaNV	VARCHAR(20)	FK → nhanvien	Nhân viên lập HĐ
NgayLap	DATETIME		Ngày lập
TienGioChoi	DECIMAL(12,2)		Tiền giờ chơi
TienDichVu	DECIMAL(12,2)		Tiền dịch vụ
TongTien	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= TienGioChoi + TienDichVu
GiamGia	DECIMAL(12,2)		Giảm giá
ThanhToan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= TongTien - GiamGia
PhuongThucTT	ENUM		TIENMAT / CHUYENKHOAN / MOMO / VNPAY / TAIKHOAN
TrangThai	ENUM		CHUATHANHTOAN / DATHANHTOAN

Bảng: chitiethoadon

Mô tả: Chi tiết từng khoản trong hóa đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCTHD	VARCHAR(20)	PK	Mã chi tiết HĐ
MaHD	VARCHAR(20)	FK → hoadon	Hóa đơn
LoaiChiTiet	ENUM	NOT NULL	GIOCHOI / DICHVU
MoTa	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mô tả khoản
SoLuong	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 1	Số lượng
DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Đơn giá
ThanhTien	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= SoLuong × DonGia

Bảng: chuongtrinhkhuyenmai

Mô tả: Các chương trình khuyến mãi khi nạp tiền

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCTKM	VARCHAR(20)	PK	Mã chương trình KM
TenCT	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên chương trình
LoaiKM	ENUM		PHANTRAM / SOTIEN / TANGGIO
GiaTriKM	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá trị KM

DieuKienToiThieu	DECIMAL(12,2)		Số tiền nạp tối thiểu
NgayBatDau	DATETIME	NOT NULL	Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	DATETIME	NOT NULL	Ngày kết thúc
TrangThai	ENUM		HOATDONG / NGUNG / HETHAN

Bảng: lichsunaptien

Mô tả: Lịch sử các lần nạp tiền của khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNap	VARCHAR(20)	PK	Mã lần nạp
MaKH	VARCHAR(20)	FK → kháchhang	Khách hàng
MaNV	VARCHAR(20)	FK → nhanvien	Nhân viên xử lý
MaCTKM	VARCHAR(20)	FK → chuongtrinhkhu yenmai	Chương trình KM
SoTienNap	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền nạp
KhuyenMai	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Tiền KM được cộng
TongTienCong	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= SoTienNap + KhuyenMai
SoDuTruoc	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số dư trước
SoDuSau	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số dư sau
PhuongThuc	ENUM		TIENMAT / CHUYENKHOAN / MOMO / VNPAY / ZALOPAY / THE
MaGiaoDich	VARCHAR(100)		Mã giao dịch điện tử
NgayNap	DATETIME		Thời điểm nạp

Bảng: nhacungcap

Mô tả: Thông tin nhà cung cấp hàng hóa

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNCC	VARCHAR(20)	PK	Mã NCC
TenNCC	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
SoDienThoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email

DiaChi	VARCHAR(255)		Địa chỉ
NguoiLienHe	VARCHAR(100)		Tên người đại diện
TrangThai	ENUM		HOATDONG / NGUNG

Bảng: phieunhap

Mô tả: Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	PK	Mã phiếu nhập
MaNCC	VARCHAR(20)	FK → nhacungcap	Nhà cung cấp
MaNV	VARCHAR(20)	FK → nhanvien	Nhân viên nhập
NgayNhap	DATETIME		Ngày nhập
TongTien	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Tổng tiền phiếu
TrangThai	ENUM		CHODUYET / DANHAP / DAHUY

Bảng: chitietphieunhap

Mô tả: Chi tiết hàng hóa trong từng phiếu nhập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCTPN	VARCHAR(20)	PK	Mã chi tiết PN
MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	FK → phieunhap	Phiếu nhập
MaDV	VARCHAR(20)	FK → dichvu	Hàng hóa nhập
SoLuong	INT	NOT NULL	Số lượng
GiaNhap	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá nhập từ NCC
ThanhTien	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	= SoLuong × GiaNhap

3.2. Thiết kế giao diện người dùng

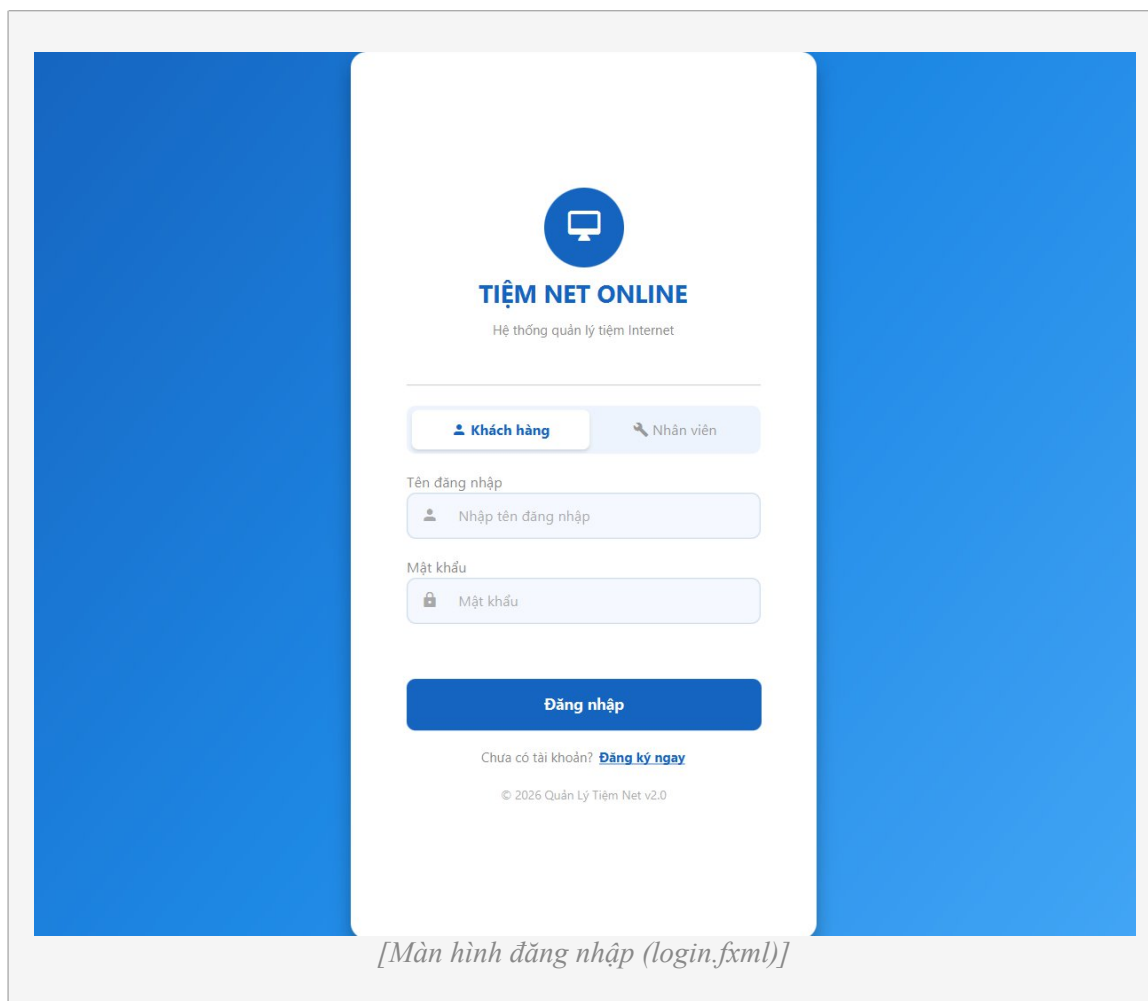
Phần này trình bày thiết kế giao diện người dùng (UI) chi tiết cho từng màn hình chính của hệ thống. Toàn bộ giao diện được xây dựng bằng JavaFX với file FXML, thiết kế qua Scene Builder. Hệ thống gồm 16 màn hình chính và 8 dialog/popup.

Đồ án	Hệ thống quản lý tiệm Internet
Phạm vi tài liệu	Thiết kế giao diện người dùng (UI)
Nguồn phân tích	Các file FXML: login, register, main, sơ đồ máy, phiên sử dụng, máy tính, khu máy, dịch vụ, gói dịch vụ, khuyến

	mãi, khách hàng, nhân viên, nạp tiền, nhập hàng, hóa đơn, thống kê
--	--

3.2.1. Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập là điểm vào đầu tiên của hệ thống. Giao diện sử dụng bố cục dạng thẻ (card) đặt giữa màn hình, nhấn mạnh logo hệ thống, tiêu đề và khu vực nhập thông tin. Điểm đặc trưng là cơ chế chọn vai trò bằng ToggleButton giữa Khách hàng và Nhân viên, giúp đơn giản hóa thao tác thay cho việc dùng danh sách chọn truyền thống.



3.2.1.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	btnRoleKhachHang	ToggleButton	Chọn vai trò đăng nhập là khách hàng
2	btnRoleNhanVien	ToggleButton	Chọn vai trò đăng nhập là nhân viên

3	txtUsername	TextField	Nhập tên đăng nhập
4	txtPassword	PasswordField	Nhập mật khẩu theo dạng ẩn
5	lblError	Label	Hiển thị thông báo lỗi đăng nhập
6	btnLogin	Button	Gửi yêu cầu xác thực tài khoản
7	btnDangKy	Button	Mở màn hình đăng ký tài khoản khách hàng

3.2.1.2. Xử lý sự kiện

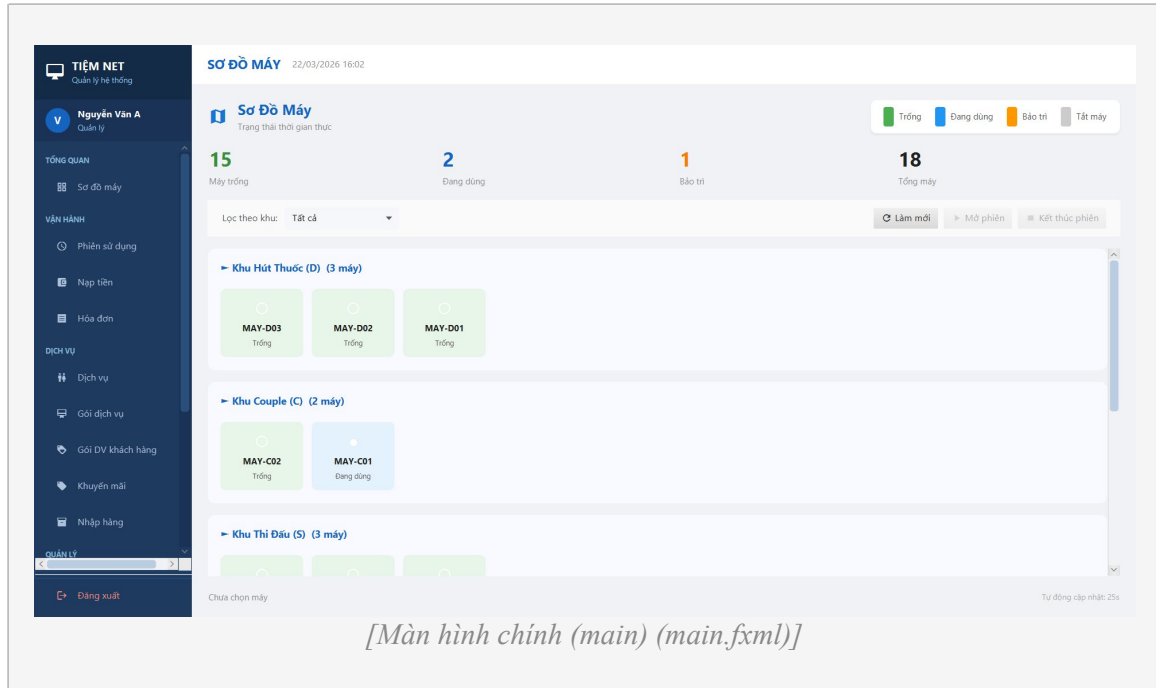
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btnRoleKhachHang / btnRoleNhanVien	handleRoleToggle()	Chuyển vai trò đăng nhập và cập nhật trạng thái nút
2	btnLogin	handleLogin()	Kiểm tra tài khoản và điều hướng đến màn hình phù hợp theo vai trò
3	btnDangKy	handleRegister()	Mở màn hình đăng ký tài khoản khách hàng

3.2.1.3. Nhận xét thiết kế

- Giao diện sử dụng ít thành phần nhưng đường dẫn thao tác rõ ràng, phù hợp cho người dùng mới.
- Màu sắc và biểu tượng giúp tăng mức độ nhận biết chức năng mà không làm rối màn hình.

3.2.2. Giao diện chính (main)

main.fxml đóng vai trò khung giao diện trung tâm của hệ thống quản lý. Bố cục gồm thanh sidebar bên trái để điều hướng, khu vực thông tin người dùng và vùng nội dung động (contentPane) hiển thị các màn hình con. Cấu trúc này phù hợp cho hệ thống nhiều phân hệ vì cho phép tái sử dụng khung bao ngoài và chỉ thay đổi nội dung theo chức năng được chọn.



3.2.3.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblAvatarChar	Label	Hiển thị ký tự đại diện của người dùng
2	lblUserName	Label	Hiển thị tên người dùng đăng nhập
3	lblUserRole	Label	Hiển thị vai trò hiện tại
4	btnSoDoMay	Button	Điều hướng đến màn hình sơ đồ máy
5	btnPhienSuDung	Button	Điều hướng đến màn hình phiên sử dụng
6	btnNapTien	Button	Điều hướng đến màn hình nạp tiền
7	btnHoaDon	Button	Điều hướng đến màn hình hóa đơn
8	btnDichVu	Button	Điều hướng đến màn hình dịch vụ
9	btnGoiDichVu	Button	Điều hướng đến màn hình gói dịch vụ
10	btnKhuyenMai	Button	Điều hướng đến màn hình khuyến mãi
11	btnNhapHang	Button	Điều hướng đến màn hình nhập hàng
12	btnKhachHang	Button	Điều hướng đến màn hình khách hàng
13	btnNhanVien	Button	Điều hướng đến màn hình nhân viên
14	btnMayTinh	Button	Điều hướng đến màn hình máy tính
15	btnKhuMay	Button	Điều hướng đến màn hình khu máy
16	btnThongKe	Button	Điều hướng đến màn hình thống kê

17	contentPane	StackPane	Vùng hiển thị giao diện chức năng con
----	-------------	-----------	---------------------------------------

3.2.3.2. Xử lý sự kiện

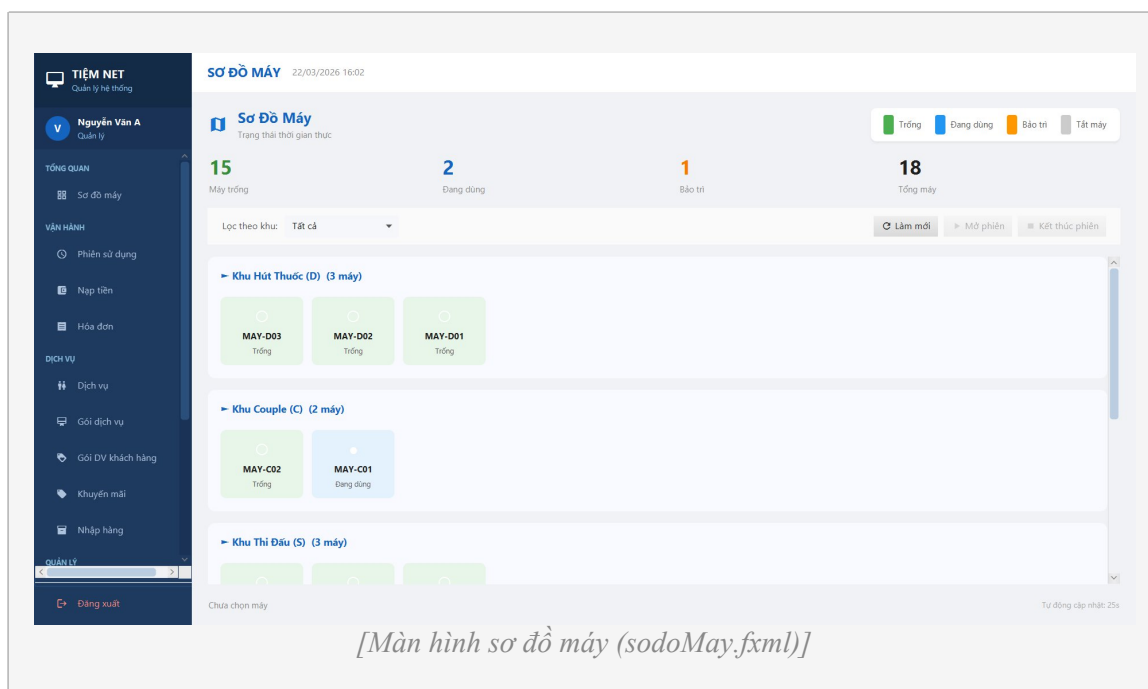
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	Nhóm button menu	load...()	Tải giao diện chức năng tương ứng vào contentPane
2	btnDangXuat	handleLogout()	Đăng xuất và quay lại màn hình đăng nhập đầu

3.2.3.3. Nhận xét thiết kế

- Sidebar được phân nhóm theo nghiệp vụ: tổng quan, vận hành, dịch vụ, quản lý và báo cáo.
- contentPane đóng vai trò vùng hiển thị động, giúp giảm việc mở nhiều cửa sổ độc lập.

3.2.4. Giao diện sơ đồ máy

Màn hình sơ đồ máy cung cấp cách nhìn trực quan về trạng thái hoạt động của toàn bộ phòng máy. Người dùng có thể lọc theo khu và thao tác nhanh mở phiên hoặc kết thúc phiên từ giao diện này. Bên cạnh sơ đồ trực quan, màn hình còn có các thẻ thống kê nhanh để theo dõi số máy trống, máy đang dùng, máy bảo trì và tổng máy.



3.2.4.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblMayTrong	Label	Hiển thị số máy đang trống
2	lblMayDangDung	Label	Hiển thị số máy đang sử dụng
3	lblMayBaoTri	Label	Hiển thị số máy bảo trì
4	lblTongMay	Label	Hiển thị tổng số máy
5	cboKhu	ComboBox	Lọc sơ đồ theo khu máy
6	vboxKhuMay	VBox	Vùng hiển thị danh sách/sơ đồ máy theo khu
7	lblSelectedMay	Label	Hiển thị máy đang được chọn
8	lblAutoRefresh	Label	Thông báo chu kỳ tự động cập nhật
9	btnMoPhien	Button	Mở phiên cho máy được chọn
10	btnKetThuc	Button	Kết thúc phiên của máy đang sử dụng

3.2.4.2. Xử lý sự kiện

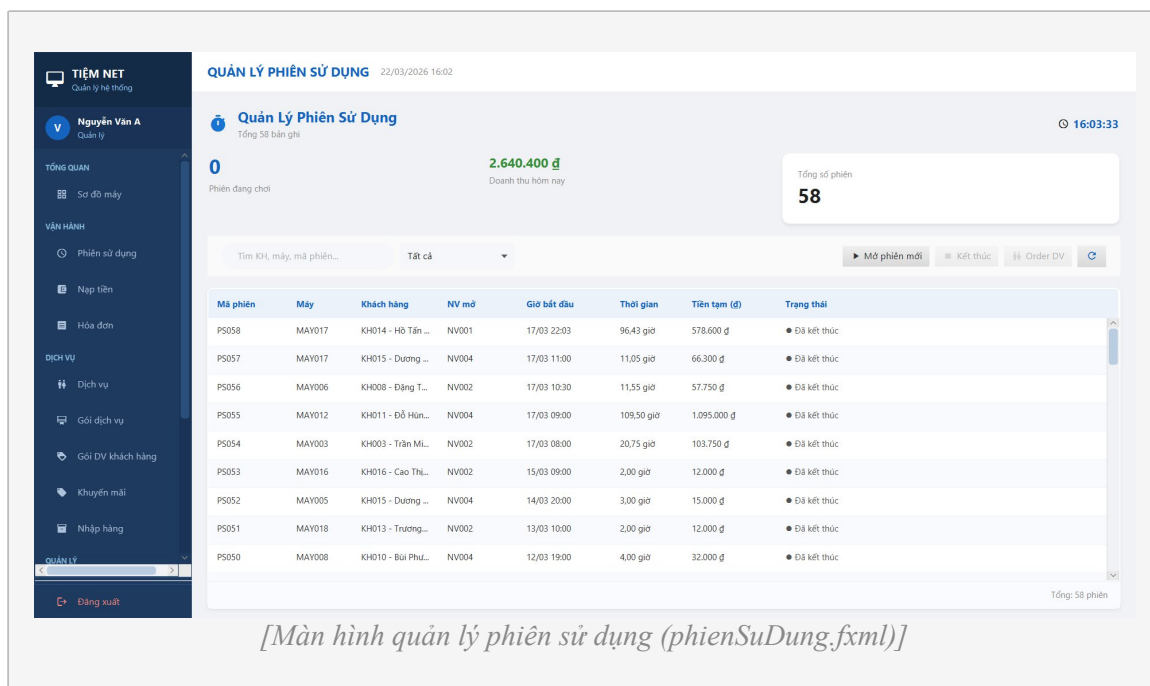
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	cboKhu	handleFilterKhu()	Lọc sơ đồ máy theo khu vực được chọn
2	btnLamMoi	handleRefresh()	Nạp lại trạng thái toàn bộ máy
3	btnMoPhien	handleMoPhien()	Mở phiên mới từ sơ đồ máy
4	btnKetThuc	handleKetThucPhien())	Kết thúc phiên của máy đang chọn

3.2.4.3. Nhận xét thiết kế

- Màn hình có tính nghiệp vụ cao, bổ sung card thống kê và thông tin thời gian thực giúp nhân viên nắm bắt tình trạng phòng máy ngay lập tức.
- Tính năng tự động cập nhật định kỳ đảm bảo trạng thái máy luôn chính xác mà không cần nhân viên làm mới thủ công.

3.2.5. Giao diện quản lý phiên sử dụng

Đây là màn hình nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống, phục vụ giám sát các phiên chơi, mở phiên mới, kết thúc phiên và gọi dịch vụ kèm theo. Thiết kế ưu tiên thao tác nhanh, hiển thị thời gian thực và cung cấp các chỉ số vận hành quan trọng như số phiên đang chơi, doanh thu trong ngày và tổng số phiên trong ngày.



3.2.5.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblSubtitle	Label	Hiển thị mô tả trạng thái tải dữ liệu
2	lblLiveTime	Label	Hiển thị thời gian thực
3	lblDangChoi	Label	Hiển thị số phiên đang chơi
4	lblDoanhThuNgay	Label	Hiển thị doanh thu trong ngày
5	lblPhienHomNay	Label	Hiển thị số phiên của ngày hiện tại
6	txtSearch	TextField	Tìm kiếm theo khách hàng hoặc máy
7	cboTrangThai	ComboBox	Lọc phiên theo trạng thái
8	btnMoPhien	Button	Mở phiên sử dụng mới
9	btnKetThuc	Button	Kết thúc phiên đang chọn
10	btnOrderDV	Button	Gọi thêm dịch vụ cho phiên đang chọn
11	tableView	TableView	Danh sách các phiên sử dụng
12	lblTotal	Label	Hiển thị tổng số phiên đang được tải

3.2.5.2. Xử lý sự kiện

S	Đối tượng	Sự kiện / Phương	Ý nghĩa xử lý
---	-----------	------------------	---------------

T T		thức	
1	txtSearch	handleSearch()	Lọc dữ liệu phiên theo từ khóa nhập vào
2	cboTrangThai	handleFilter()	Lọc phiên theo trạng thái (Đang chơi / Đã kết thúc)
3	btnMoPhien	handleMoPhien()	Tạo phiên mới, cập nhật trạng thái máy thành DANGDUNG
4	btnKetThuc	handleKetThucPhien()	Tính tổng giờ, tính tiền, tạo hóa đơn, trừ số dư khách hàng
5	btnOrderDV	handleOrderDichVu()	Mở dialog chọn dịch vụ để thêm vào phiên đang chọn
6	btnLamMoi	handleRefresh()	Nạp lại danh sách phiên từ CSDL

3.2.5.3. Nhận xét thiết kế

- Màn hình có tính nghiệp vụ cao nên ngoài bảng dữ liệu còn bổ sung card thống kê, thông tin thời gian thực giúp nhân viên theo dõi hoạt động.
- Thiết kế tập trung vào thao tác nhanh, rút ngắn số lần click cần thiết để mở/kết thúc phiên và gọi dịch vụ.

3.2.6. Giao diện quản lý máy tính

Màn hình quản lý máy tính hỗ trợ xem danh sách máy, tình trạng sử dụng, cấu hình, khu vực và giá giờ. Thiết kế theo mẫu quản trị dữ liệu chuẩn với thanh lọc phía trên và bảng dữ liệu bên dưới.

[Màn hình quản lý máy tính (mayTinh.fxml)]

3.2.6.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm máy tính theo tên hoặc mã
2	cboKhu	ComboBox	Lọc theo khu máy
3	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái máy
4	btnThem	Button	Thêm máy tính mới
5	btnSua	Button	Chỉnh sửa thông tin máy đang chọn
6	btnXoa	Button	Xóa hoặc ngưng sử dụng máy
7	btnLamMoi	Button	Làm mới dữ liệu
8	tableView	TableView	Hiển thị danh sách máy tính
9	colMaMay	TableColumn	Mã máy
10	colTenMay	TableColumn	Tên máy
11	colCauHinh	TableColumn	Cấu hình phần cứng
12	colKhu	TableColumn	Khu bố trí
13	colGia	TableColumn	Đơn giá/giờ
14	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái sử dụng

3.2.6.2. Xử lý sự kiện

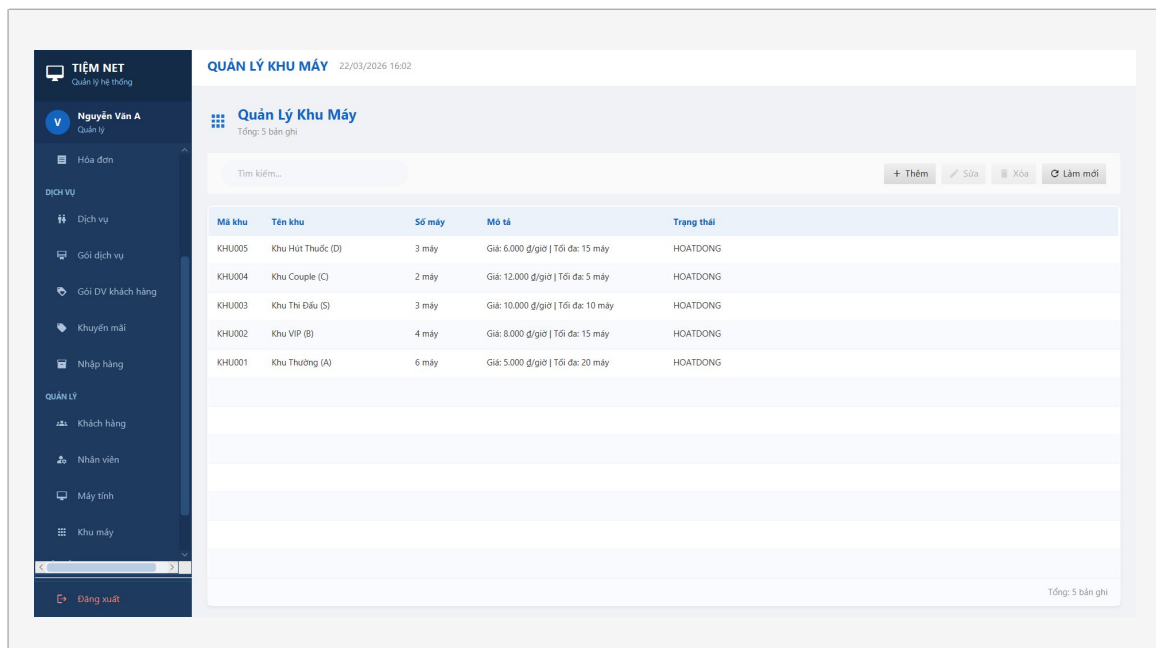
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Lọc danh sách máy theo nội dung nhập
2	cboKhu / cboTrangThai	handleFilter()	Lọc máy theo khu và trạng thái
3	btnThem	handleThem()	Mở dialog thêm máy tính mới
4	btnSua	handleSua()	Mở dialog chỉnh sửa máy đang chọn
5	btnXoa	handleXoa()	Xử lý xóa hoặc ngưng sử dụng máy
6	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách máy từ CSDL

3.2.6.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.7. Giao diện quản lý khu máy

Màn hình khu máy dùng để quản lý các khu vực bố trí máy trong phòng. Dữ liệu được tổ chức dạng bảng để người dùng dễ theo dõi số lượng máy, giá cơ sở và trạng thái khai thác của từng khu.



3.2.7.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm khu máy
2	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái khu
3	btnThem	Button	Thêm khu máy mới
4	btnSua	Button	Chỉnh sửa khu máy
5	btnXoa	Button	Xóa hoặc ngưng khu máy
6	btnLamMoi	Button	Làm mới danh sách
7	tableView	TableView	Danh sách khu máy

8	colMaKhu	TableColumn	Mã khu
9	colTenKhu	TableColumn	Tên khu
10	colGiaCoSo	TableColumn	Giá cơ sở mỗi giờ
11	colSoMay	TableColumn	Số máy trong khu
12	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái hoạt động

3.2.7.2. Xử lý sự kiện

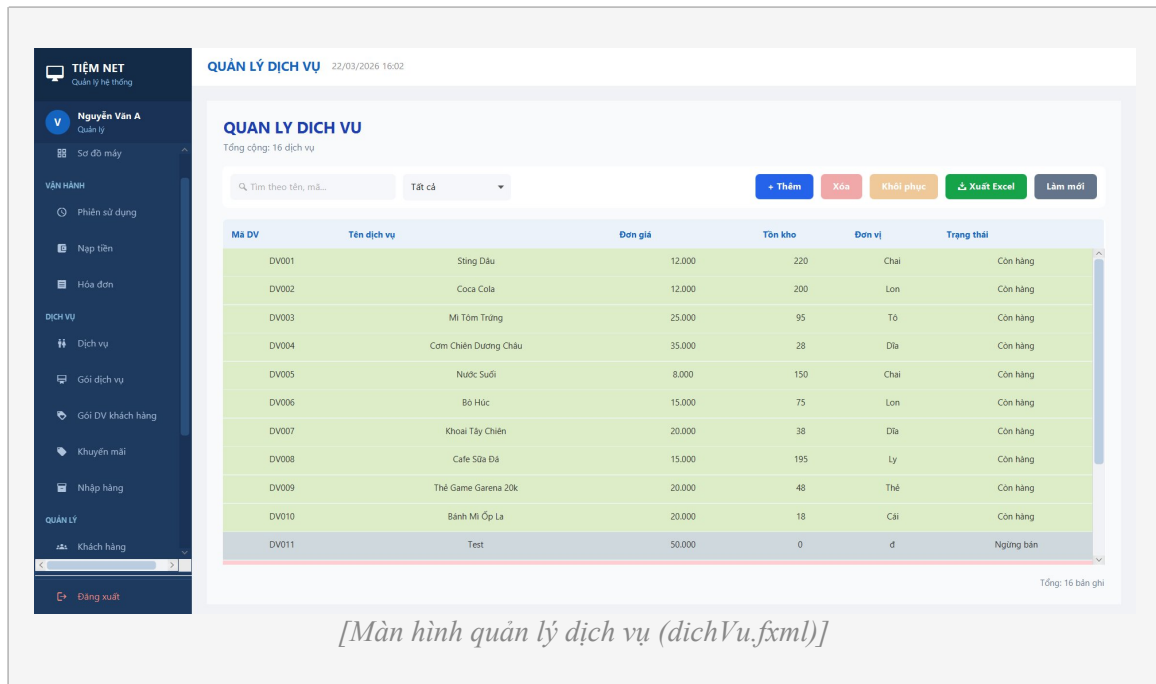
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm khu máy theo tên
2	btnThem	handleThem()	Mở dialog thêm khu máy mới
3	btnSua	handleSua()	Chỉnh sửa khu máy đang chọn
4	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc ngưng khu máy
5	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới dữ liệu khu máy

3.2.7.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.8. Giao diện quản lý dịch vụ

Màn hình dịch vụ phục vụ quản lý danh mục các mặt hàng có thể bán kèm trong phiên (đồ uống, thức ăn,...). Giao diện hỗ trợ lọc theo loại dịch vụ và trạng thái tồn kho, giúp nhân viên tra cứu nhanh khi phục vụ khách.



3.2.8.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm dịch vụ theo tên
2	cboLoai	ComboBox	Lọc theo loại dịch vụ
3	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái
4	btnThem	Button	Thêm dịch vụ mới
5	btnSua	Button	Chỉnh sửa dịch vụ
6	btnXoa	Button	Xóa hoặc ngưng bán dịch vụ
7	btnLamMoi	Button	Làm mới danh sách
8	tableView	TableView	Danh sách dịch vụ
9	colMaDV	TableColumn	Mã dịch vụ
10	colTenDV	TableColumn	Tên dịch vụ
11	colLoai	TableColumn	Loại dịch vụ
12	colGia	TableColumn	Đơn giá
13	colTon	TableColumn	Số lượng tồn

14	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái bán
----	--------------	-------------	----------------

3.2.8.2. Xử lý sự kiện

S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Lọc dịch vụ theo từ khóa
2	btnThem	handleThem()	Mở dialog thêm dịch vụ mới
3	btnSua	handleSua()	Chỉnh sửa dịch vụ đang chọn
4	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc ngưng bán dịch vụ
5	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách dịch vụ

3.2.8.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.9. Giao diện quản lý gói dịch vụ

Màn hình gói dịch vụ được thiết kế để quản lý các gói giờ chơi hoặc combo ưu đãi. Bố cục tương tự các màn hình quản trị khác nhằm bảo đảm tính đồng nhất trong toàn hệ thống.

QUẢN LÝ GÓI DỊCH VỤ 22/03/2026 16:02

QUAN LY GOI DỊCH VỤ
Tổng cộng: 5 gói dịch vụ

🔍 Tìm theo tên, mã... Tất cả + Thêm Xóa Khôi phục Xuất Excel Làm mới

Mã gói	Tên gói	Loại gói	Số giờ	Hiệu lực	Giá gốc	Giá bán	Trạng thái
GOI001	Combo Sáng (3h)	Theo giờ	3	30	15.000	12.000	Hoạt động
GOI002	Combo Đêm (7h)	Theo giờ	7	30	35.000	25.000	Hoạt động
GOI003	Gói Ngày (10h)	Theo ngày	10	30	50.000	40.000	Hoạt động
GOI004	Gói Tuần (50h)	Theo tuần	50	30	250.000	200.000	Hoạt động
GOI005	Gói VIP Tháng	Theo tháng	80	30	640.000	500.000	Hoạt động

Tổng: 5 bản ghi

[Màn hình quản lý gói dịch vụ (goiDichVu.fxml)]

3.2.9.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm gói dịch vụ
2	btnThem	Button	Thêm gói dịch vụ mới
3	btnSua	Button	Chỉnh sửa gói dịch vụ
4	btnXoa	Button	Xóa gói dịch vụ
5	btnLamMoi	Button	Làm mới danh sách
6	tableView	TableView	Danh sách gói dịch vụ
7	colMaGoi	TableColumn	Mã gói
8	colTenGoi	TableColumn	Tên gói
9	colGia	TableColumn	Giá bán
10	colSoGio	TableColumn	Số giờ quy đổi
11	colMoTa	TableColumn	Mô tả gói
12	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái áp dụng

3.2.9.2. Xử lý sự kiện

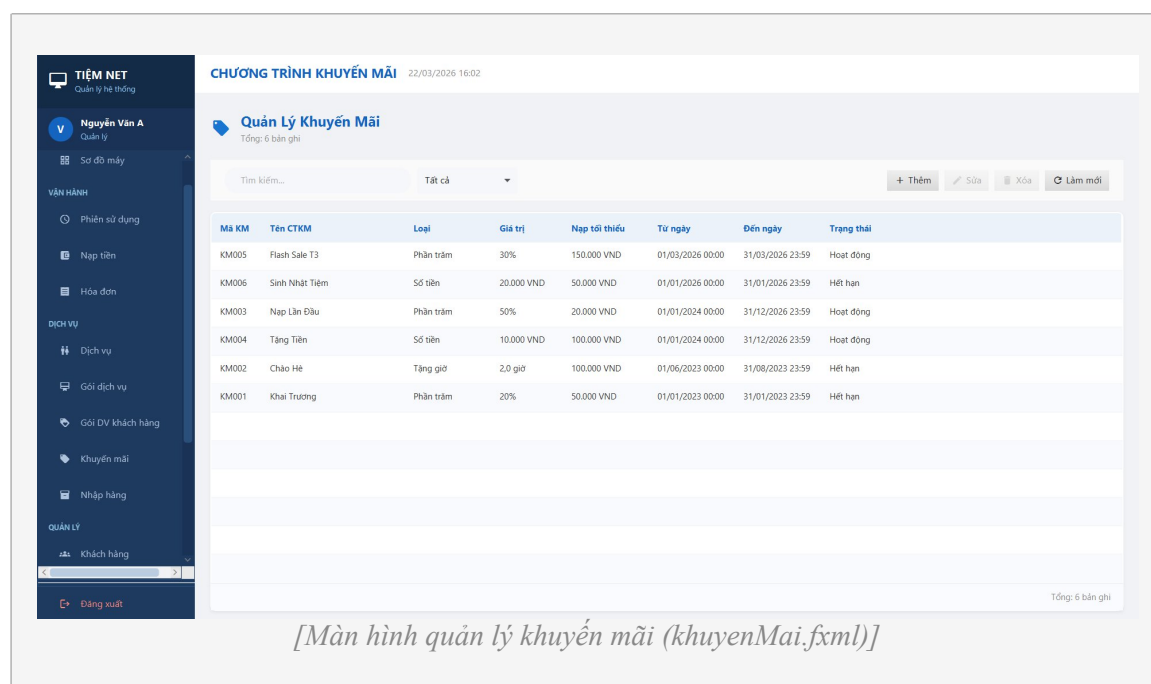
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm gói dịch vụ theo tên
2	btnThem	handleThem()	Thêm gói dịch vụ mới
3	btnSua	handleSua()	Sửa thông tin gói
4	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc ngưng gói dịch vụ
5	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách gói dịch vụ

3.2.9.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.10. Giao diện quản lý khuyến mãi

Màn hình khuyến mãi hỗ trợ quản lý các chương trình giảm giá. Giao diện nhấn mạnh khả năng lọc theo trạng thái và hiển thị rõ khoảng thời gian hiệu lực của từng chương trình.



3.2.10.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
2	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái
3	btnThem	Button	Thêm khuyến mãi mới
4	btnSua	Button	Sửa nội dung khuyến mãi
5	btnXoa	Button	Xóa hoặc ngưng chương trình
6	btnLamMoi	Button	Làm mới dữ liệu
7	tableView	TableView	Danh sách khuyến mãi

8	colMaKM	TableColumn	Mã khuyến mãi
9	colTenKM	TableColumn	Tên chương trình
10	colLoai	TableColumn	Loại khuyến mãi
11	colGiaTri	TableColumn	Giá trị giảm
12	colTuNgay	TableColumn	Ngày bắt đầu
13	colDenNgay	TableColumn	Ngày kết thúc
14	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái hiệu lực

3.2.10.2. Xử lý sự kiện

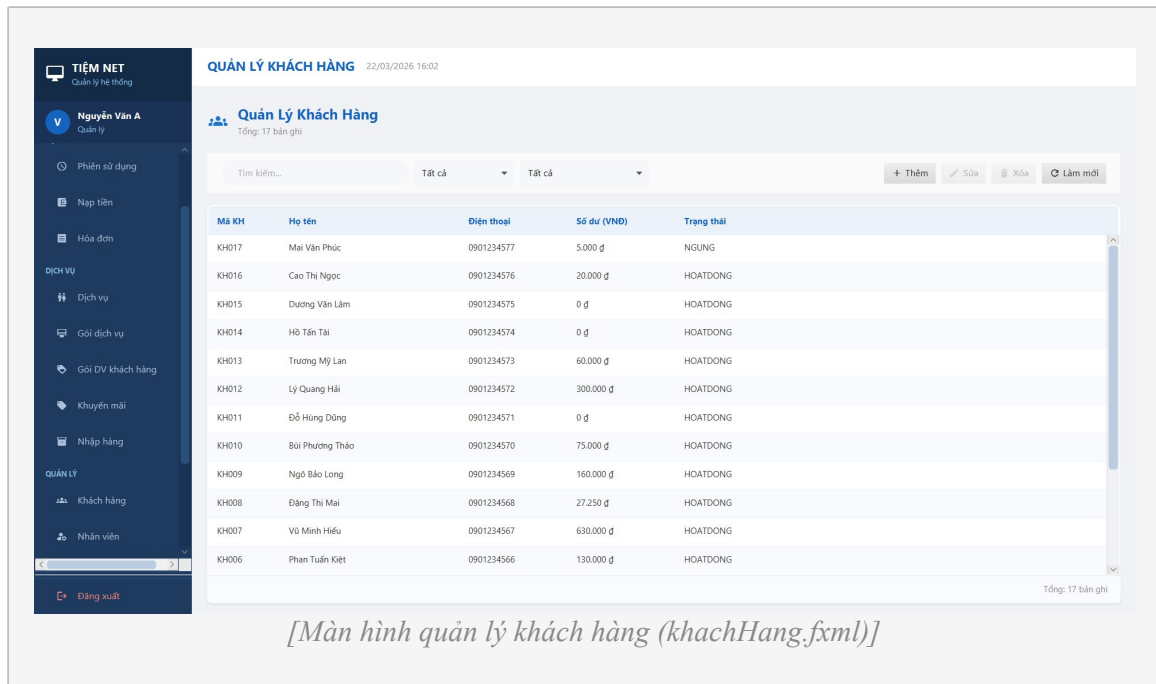
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
2	btnThem	handleThem()	Thêm chương trình khuyến mãi mới
3	btnSua	handleSua()	Sửa thông tin khuyến mãi
4	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc ngưng áp dụng khuyến mãi
5	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách khuyến mãi

3.2.10.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.11. Giao diện quản lý khách hàng

Màn hình khách hàng phục vụ quản lý hồ sơ thành viên, tài khoản đăng nhập, số dư và trạng thái hoạt động. Các cột thông tin được lựa chọn nhằm hỗ trợ cả tra cứu và thao tác nghiệp vụ.



3.2.11.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm khách hàng
2	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái
3	btnThem	Button	Thêm khách hàng
4	btnSua	Button	Cập nhật thông tin khách hàng
5	btnXoa	Button	Xóa hoặc khóa khách hàng
6	btnLamMoi	Button	Làm mới dữ liệu
7	tableView	TableView	Danh sách khách hàng
8	colMaKH	TableColumn	Mã khách hàng
9	colHoTen	TableColumn	Họ tên
10	colSDT	TableColumn	Số điện thoại
11	colTenDN	TableColumn	Tên đăng nhập
12	colSoDu	TableColumn	Số dư tài khoản
13	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái

		n	
14	colNgàyTao	TableColumn	Ngày tạo tài khoản

3.2.11.2. Xử lý sự kiện

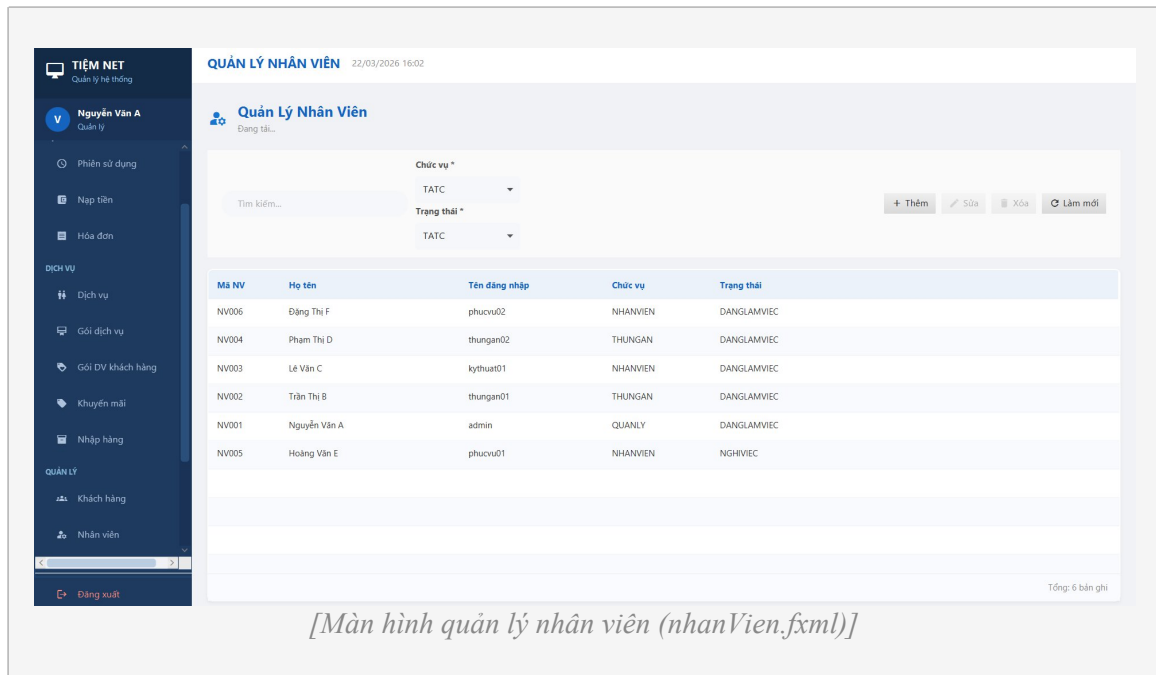
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc tên đăng nhập
2	btnThem	handleThem()	Thêm khách hàng mới vào hệ thống
3	btnSua	handleSua()	Sửa thông tin khách hàng đang chọn
4	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc khóa tài khoản khách hàng
5	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách khách hàng

3.2.11.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Hiện thị số dư trực tiếp trong bảng giúp nhân viên nhanh chóng kiểm tra tình trạng tài khoản mà không cần mở màn hình nạp tiền.

3.2.12. Giao diện quản lý nhân viên

Màn hình nhân viên được sử dụng để quản lý tài khoản nội bộ. Ngoài thông tin định danh cơ bản, giao diện còn thể hiện chức vụ và trạng thái làm việc để hỗ trợ quản trị nhân sự.



3.2.12.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm nhân viên
2	cboChucVu	ComboBox	Lọc theo chức vụ
3	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái
4	btnThem	Button	Thêm nhân viên mới
5	btnSua	Button	Sửa thông tin nhân viên
6	btnXoa	Button	Xóa hoặc khóa nhân viên
7	btnLamMoi	Button	Làm mới dữ liệu
8	tableView	TableView	Danh sách nhân viên
9	colMaNV	TableColumn	Mã nhân viên
10	colHoTen	TableColumn	Họ tên
11	colSDT	TableColumn	Điện thoại
12	colTenDN	TableColumn	Tên đăng nhập
13	colChucVu	TableColumn	Chức vụ

14	colTrangThai	TableColumn	Trạng thái
15	colNgayVaoLam	TableColumn	Ngày vào làm

3.2.12.2. Xử lý sự kiện

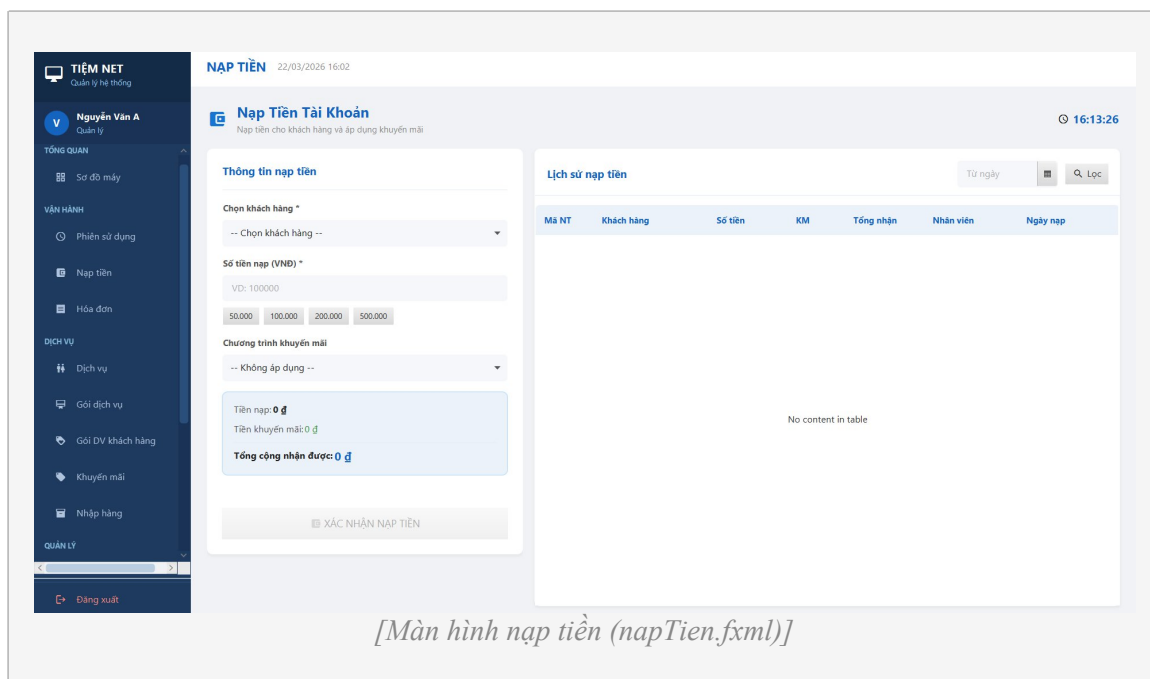
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm nhân viên theo tên
2	cboChucVu / cboTrangThai	handleFilter()	Lọc nhân viên theo chức vụ và trạng thái
3	btnThem	handleThem()	Mở dialog thêm nhân viên mới
4	btnSua	handleSua()	Sửa thông tin nhân viên đang chọn
5	btnXoa	handleXoa()	Xóa hoặc khóa tài khoản nhân viên
6	btnLamMoi	handleLamMoi()	Làm mới danh sách nhân viên

3.2.12.3. Nhận xét thiết kế

- Cấu trúc tìm kiếm - lọc - thao tác CRUD - bảng dữ liệu giúp người dùng làm việc theo thói quen quản trị dữ liệu.
- Việc đồng bộ vị trí nút chức năng giữa các màn hình giúp giảm thời gian làm quen hệ thống.

3.2.13. Giao diện nạp tiền

Màn hình nạp tiền là một giao diện kết hợp giữa biểu mẫu nghiệp vụ và bảng lịch sử giao dịch. Thiết kế chia rõ phần tìm khách hàng, phần nhập giá trị nạp, khu vực khuyến mãi và khu vực lịch sử. Sự xuất hiện của các nút số tiền nhanh giúp rút ngắn thao tác cho nhân viên tại quầy.



3.2.13.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtTimKH	TextField	Tìm khách hàng theo mã hoặc tên đăng nhập
2	vboxKHInfo	VBox	Hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng được chọn
3	lblKHTen	Label	Tên khách hàng
4	lblKHSDT	Label	Số điện thoại khách hàng
5	lblKHSoDu	Label	Số dư hiện tại
6	txtSoTien	TextField	Nhập số tiền nạp
7	cboCTKM	ComboBox	Chọn chương trình khuyến mãi áp dụng
8	lblTienKM	Label	Hiển thị giá trị khuyến mãi được cộng
9	lblTongCong	Label	Hiển thị tổng giá trị khách nhận
10	btnNapTien	Button	Xác nhận nạp tiền vào tài khoản
11	dateFilter	DatePicker	Lọc lịch sử theo ngày
12	tableHistory	TableView	Lịch sử giao dịch nạp tiền của khách

3.2.13.2. Xử lý sự kiện

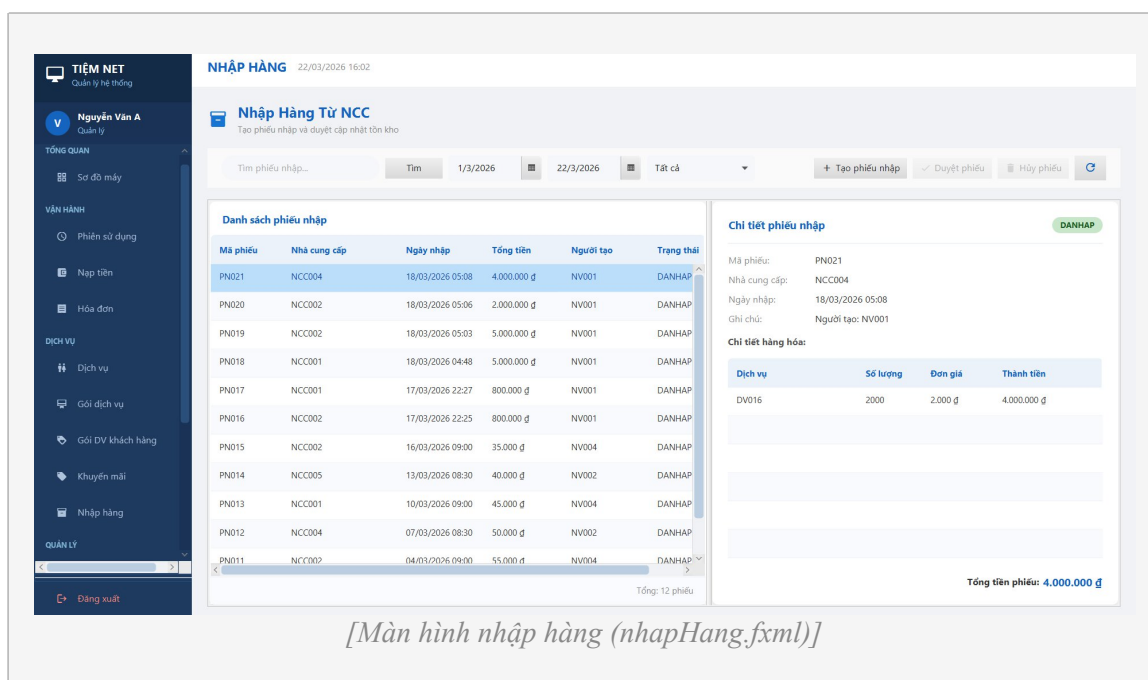
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btnTimKH	handleTimKH()	Tìm kiếm khách hàng cần nạp tiền
2	txtSoTien	handleSoTienChange d()	Tính lại tiền nạp và khuyến mãi khi người dùng nhập số tiền
3	Các nút số tiền nhanh	handleQuickAmount())	Điền nhanh mức nạp phổ biến (50K, 100K, 200K,...)
4	cboCTKM	handleCTKMChange d()	Cập nhật giá trị khuyến mãi tương ứng khi chọn chương trình
5	btnNapTien	handleNapTien()	Xác nhận nạp tiền, cộng số dư, lưu lịch sử nạp tiền
6	btnLoc	handleFilterHistory()	Lọc lịch sử giao dịch theo ngày

3.2.13.3. Nhận xét thiết kế

- Màn hình có tính nghiệp vụ cao, bổ sung card thống kê và tính toán thời gian thực giúp nhân viên kiểm soát thao tác chính xác.
- Các nút số tiền nhanh tăng tốc độ xử lý, giảm thiểu nhập liệu thủ công cho nhân viên tại quầy.

3.2.14. Giao diện nhập hàng

Màn hình nhập hàng là giao diện bán cấu trúc hai phần: danh sách phiếu nhập ở bên trái và panel chi tiết phiếu ở bên phải. Thiết kế này giúp người dùng vừa theo dõi danh sách tổng quát, vừa xem nội dung hàng hóa mà không cần chuyển màn hình.



[Màn hình nhập hàng (nhapHang.fxml)]

3.2.14.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	txtSearch	TextField	Tìm kiếm phiếu nhập
2	dateFrom	DatePicker	Chọn ngày bắt đầu lọc
3	dateTo	DatePicker	Chọn ngày kết thúc lọc
4	cboTrangThai	ComboBox	Lọc theo trạng thái phiếu
5	btnTaoPhieu	Button	Tạo phiếu nhập mới
6	btnDuyet	Button	Duyệt phiếu nhập
7	btnHuy	Button	Hủy phiếu nhập
8	tablePhieu	TableView	Danh sách phiếu nhập
9	lblTrangThaiPhieu	Label	Trạng thái phiếu đang chọn
10	lblDetMaPhieu	Label	Mã phiếu chi tiết
11	lblDetNCC	Label	Nhà cung cấp
12	lblDetNgay	Label	Ngày nhập
13	lblDetGhiChu	Label	Ghi chú phiếu
14	tableChiTiet	TableView	Chi tiết hàng hóa trong phiếu
15	lblDetTongTien	Label	Tổng tiền phiếu nhập

3.2.14.2. Xử lý sự kiện

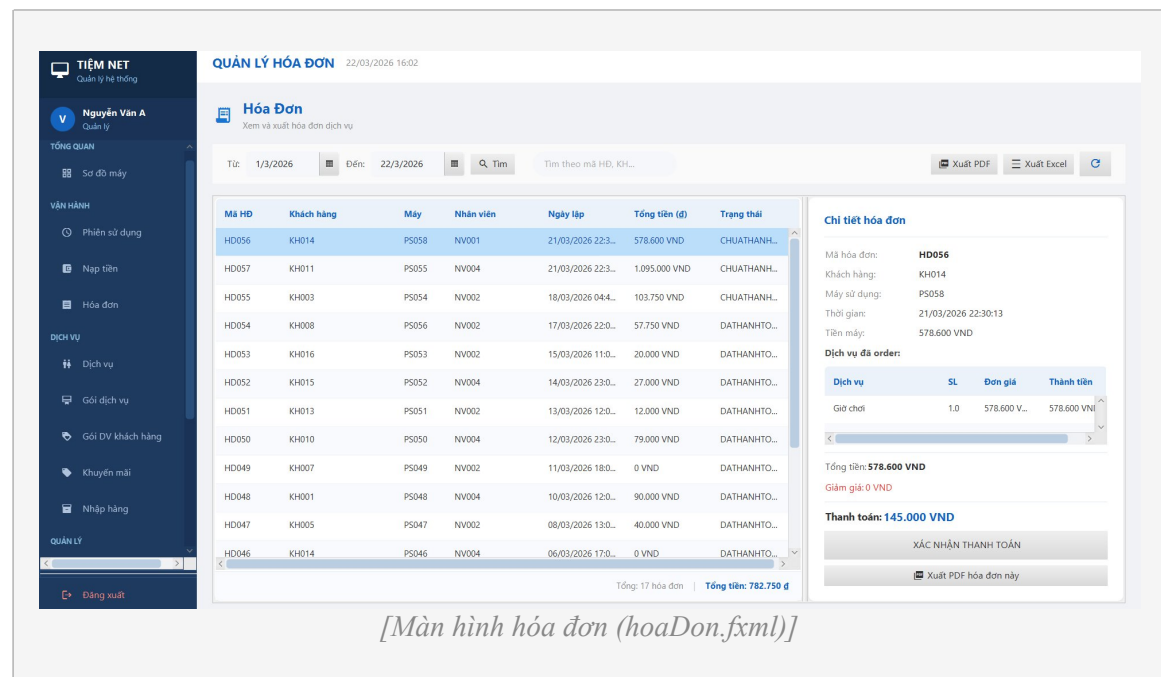
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	txtSearch	handleSearch()	Tìm kiếm phiếu nhập theo mã hoặc nhà cung cấp
2	cboTrangThai	handleFilter()	Lọc phiếu theo trạng thái (Chờ duyệt / Đã nhập / Đã hủy)
3	btnTaoPhieu	handleTaoPhieu()	Tạo phiếu nhập hàng mới
4	btnDuyet	handleDuyetPhieu()	Duyệt phiếu nhập, cập nhật tồn kho dịch vụ
5	btnHuy	handleHuyPhieu()	Hủy phiếu nhập chưa được duyệt
6	btnLamMoi	handleRefresh()	Nạp lại dữ liệu phiếu nhập

3.2.14.3. Nhận xét thiết kế

- Bố cục chia hai vùng danh sách và chi tiết làm tăng hiệu quả tra cứu dữ liệu mà không cần mở hộp thoại riêng.
- Panel chi tiết bên phải hỗ trợ xem ngay thông tin nghiệp vụ của dòng đang chọn.

3.2.15. Giao diện hóa đơn

Màn hình hóa đơn cũng sử dụng bố cục hai vùng: danh sách hóa đơn và chi tiết hóa đơn đang chọn. Đây là lựa chọn phù hợp vì nghiệp vụ hóa đơn thường yêu cầu tra cứu kết hợp xem chi tiết.



3.2.15.1. Mô tả các thành phần chính

STT	Thành phần	Loại	Chức năng
1	dateFrom	DatePicker	Chọn ngày bắt đầu lọc hóa đơn
2	dateTo	DatePicker	Chọn ngày kết thúc lọc hóa đơn
3	txtSearch	TextField	Tìm kiếm theo mã hóa đơn hoặc khách hàng
4	btnXuatPDF	Button	Xuất danh sách hoặc hóa đơn sang PDF
5	btnXuatExcel	Button	Xuất dữ liệu hóa đơn sang Excel
6	tableView	TableView	Danh sách hóa đơn
7	lblTotal	Label	Tổng số hóa đơn
8	lblTongTienAll	Label	Tổng tiền toàn bộ dữ liệu lọc

9	vboxDetail	VBox	Panel hiển thị chi tiết hóa đơn
10	lblDetMaHD	Label	Mã hóa đơn
11	lblDetKH	Label	Tên khách hàng
12	lblDetMay	Label	Máy sử dụng
13	lblDetThoiGian	Label	Khoảng thời gian sử dụng
14	lblDetTienMay	Label	Tiền máy
15	tableChiTiet	TableView	Danh sách dịch vụ trong hóa đơn
16	lblDetTongTien	Label	Tổng tiền hóa đơn
17	lblNoSelection	Label	Thông báo khi chưa chọn hóa đơn

3.2.15.2. Xử lý sự kiện

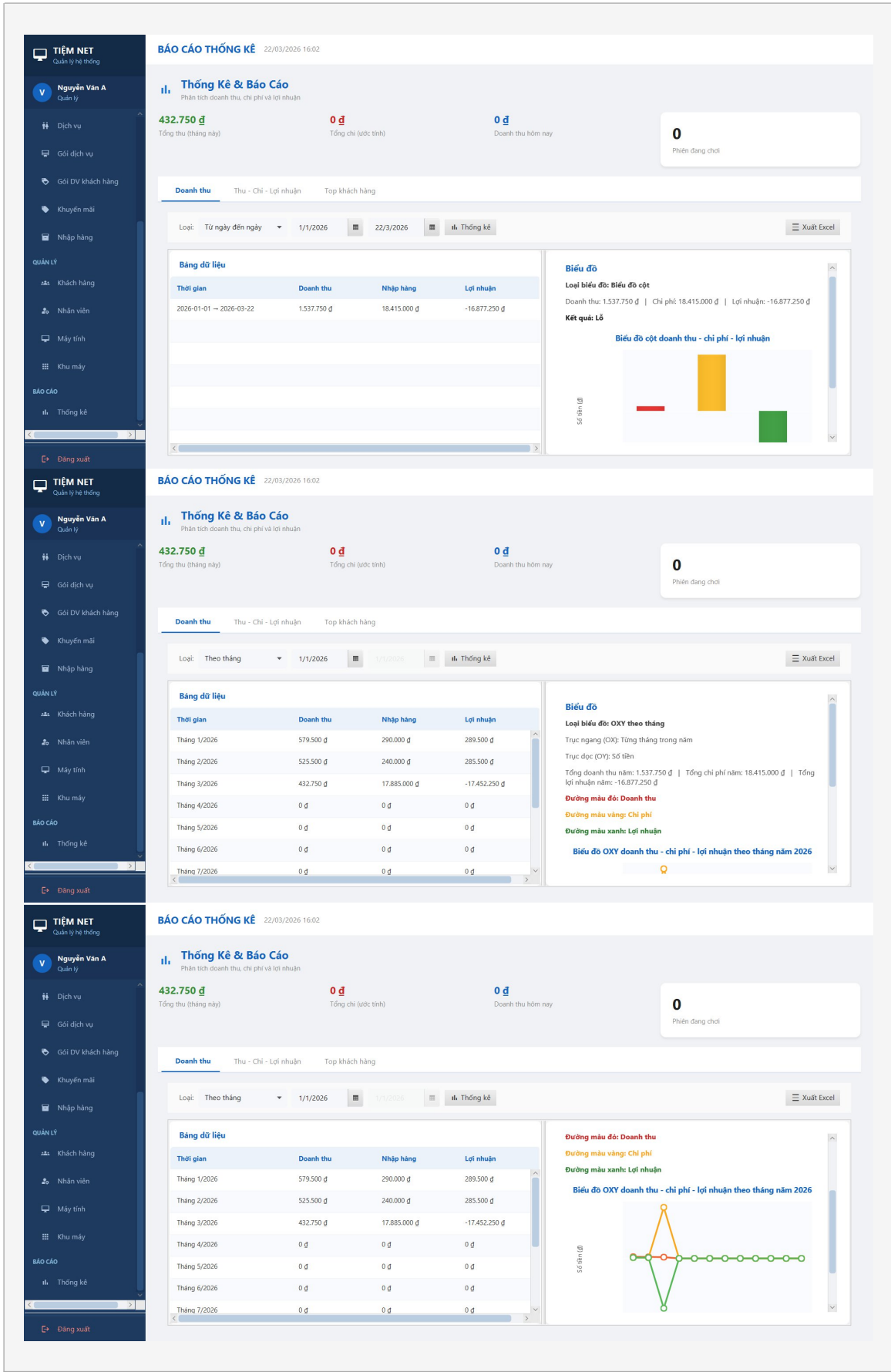
S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btnTim	handleSearch()	Lọc danh sách hóa đơn theo ngày và từ khóa
2	txtSearch	handleSearchText()	Tìm kiếm nhanh theo nội dung nhập vào
3	btnXuatPDF	handleXuatPDF()	Xuất dữ liệu hóa đơn sang PDF
4	btnXuatExcel	handleXuatExcel()	Xuất dữ liệu hóa đơn sang Excel
5	btnLamMoi	handleRefresh()	Làm mới danh sách hóa đơn
6	btnXuatPDFChiTiet	handleXuatPDFChiTiet()	Xuất hóa đơn chi tiết đang chọn sang PDF

3.2.15.3. Nhận xét thiết kế

- Bố cục chia hai vùng danh sách và chi tiết làm tăng hiệu quả tra cứu dữ liệu mà không cần mở hộp thoại riêng.
- Tính năng xuất PDF và Excel hỗ trợ đối soát và lưu trữ hồ sơ kế toán.

3.2.16. Giao diện thống kê và báo cáo

Màn hình thống kê và báo cáo là màn hình phân tích dữ liệu cấp quản lý. Giao diện kết hợp giữa thẻ tổng hợp chỉ số, bộ lọc thời gian, bảng dữ liệu và vùng biểu đồ trực quan. Ngoài phần doanh thu tổng hợp, màn hình còn có các bảng chuyên đề như thống kê thu - chi và bảng xếp hạng khách hàng top đầu.



TIỆM NET

Quản lý hệ thống

Nguyễn Văn A

Quản lý

Dịch vụ

Gửi dịch vụ

Gửi DV khách hàng

Khuyến mãi

Nhập hàng

QUẢN LÝ

Khách hàng

Nhân viên

Máy tính

Khu máy

BÁO CÁO

Thống kê

Đăng xuất

BÁO CÁO THỐNG KÊ

22/03/2026 16:02

II. Thống Kê & Báo Cáo

Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận

432.750 đ

Tổng thu (tháng này)

0 đ

Tổng chi (ước tính)

0 đ

Doanh thu hôm nay

0

Phiên đang chơi

Doanh thu

Thu - Chi - Lợi nhuận

Top khách hàng

Khoảng thời gian: Tháng này

1/3/2026

22/3/2026

Xem

Thời gian	Tổng thu (đ)	Tổng chi (đ)	Lợi nhuận (đ)
2026-03-01 → 2026-03-22	432.750 đ	17.885.000 đ	-17.452.250 đ

BÁO CÁO THỐNG KÊ

22/03/2026 16:02

II. Thống Kê & Báo Cáo

Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận

432.750 đ

Tổng thu (tháng này)

0 đ

Tổng chi (ước tính)

0 đ

Doanh thu hôm nay

0

Phiên đang chơi

Doanh thu

Thu - Chi - Lợi nhuận

Top khách hàng

Khoảng thời gian: Tuần này

16/3/2026

22/3/2026

Xem

Thời gian	Tổng thu (đ)	Tổng chi (đ)	Lợi nhuận (đ)
2026-03-16 → 2026-03-22	57.750 đ	17.635.000 đ	-17.577.250 đ

BÁO CÁO THỐNG KÊ

22/03/2026 16:02

II. Thống Kê & Báo Cáo

Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận

432.750 đ

Tổng thu (tháng này)

0 đ

Tổng chi (ước tính)

0 đ

Doanh thu hôm nay

0

Phiên đang chơi

Doanh thu

Thu - Chi - Lợi nhuận

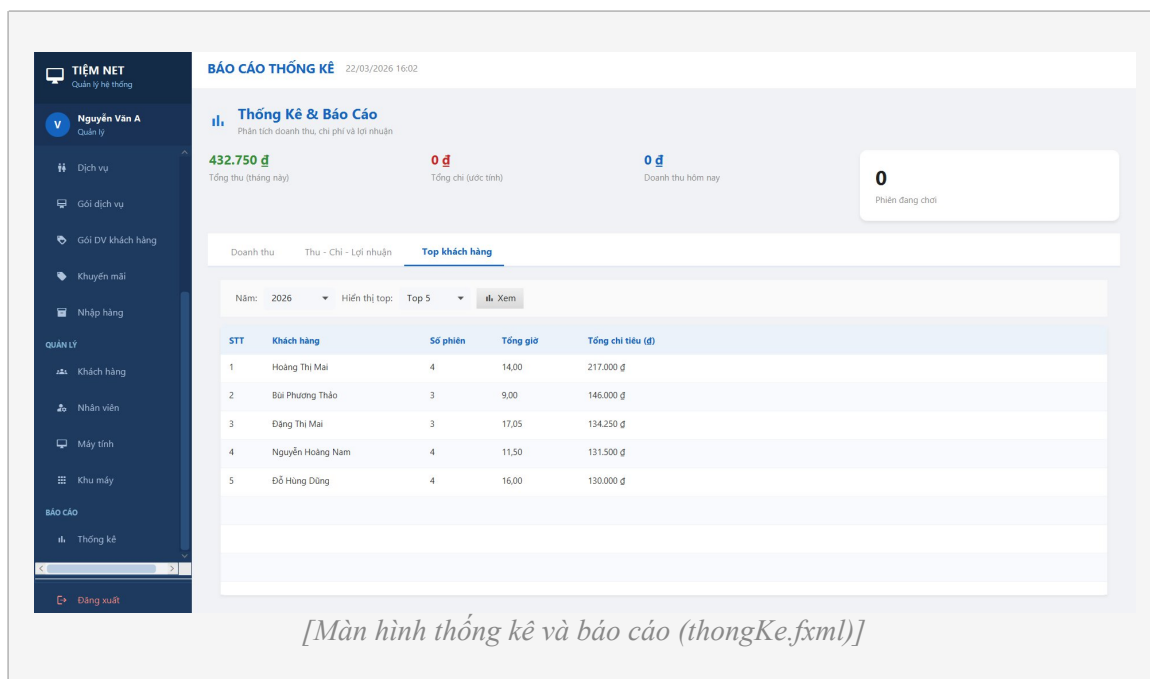
Top khách hàng

Năm: 2026

Hiện thị top: Top 10

Xem

STT	Khách hàng	Số phiên	Tổng giờ	Tổng chi tiêu (đ)
1	Hoàng Thị Mai	4	14,00	217.000 đ
2	Bùi Phương Thảo	3	9,00	146.000 đ
3	Đặng Thị Mai	3	17,05	134.250 đ
4	Nguyễn Hoàng Nam	4	11,50	131.500 đ
5	Đỗ Hùng Dũng	4	16,00	130.000 đ
6	Hồ Tấn Tài	3	9,00	126.000 đ
7	Lê Thị Hồng	4	13,00	121.000 đ
8	Dương Văn Lâm	3	9,00	121.000 đ
9	Trần Thị Lan	4	13,00	120.000 đ



3.2.16.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblTongThu	Label	Hiển thị tổng thu từ hóa đơn
2	lblTongChi	Label	Hiển thị tổng chi từ nhập hàng
3	lblLoiNhuon	Label	Hiển thị lợi nhuận tạm tính
4	lblSoPhien	Label	Hiển thị tổng số phiên
5	cboLoaiTK	ComboBox	Chọn loại thống kê chính
6	dateFrom	DatePicker	Ngày bắt đầu thống kê
7	dateTo	DatePicker	Ngày kết thúc thống kê
8	tableThongKe	TableView	Bảng dữ liệu tổng hợp theo nhóm và quý
9	chartContainer	StackPane	Vùng hiển thị biểu đồ
10	cboThoiGian	ComboBox	Chọn khoảng thời gian cho thống kê thu - chi
11	tableThuChi	TableView	Bảng thống kê thu - chi theo kỳ
12	cboNamTop	ComboBox	Chọn năm cho bảng top khách hàng
13	cboTopN	ComboBox	Chọn số lượng top khách hàng cần xem
14	tableTop	TableView	Bảng xếp hạng khách hàng theo chi tiêu/số phiên

3.2.16.2. Xử lý sự kiện

S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	cboLoaiTK	handleLoaiTKChange d()	Thay đổi kiểu thống kê tổng hợp
2	btnThongKe	handleThongKe()	Sinh dữ liệu và biểu đồ tổng hợp theo bộ lọc
3	btnXuatExcel	handleXuatExcel()	Xuất báo cáo ra file Excel
4	btnXemThuChi	handleThongKeThuChi()	Xem thống kê thu - chi theo kỳ thời gian
5	btnXemTop	handleThongKeTop()	Lập bảng xếp hạng top khách hàng

3.2.16.3. Nhận xét thiết kế

- Màn hình có tính nghiệp vụ cao, kết hợp card chỉ số tổng hợp và biểu đồ giúp quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh nhanh chóng.
- Thiết kế đa bảng (doanh thu, thu-chi, top khách hàng) cung cấp góc nhìn toàn diện phục vụ ra quyết định quản trị.

3.2.17. Giao diện thông tin tài khoản

Màn hình thông tin tài khoản là giao diện dành cho khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống. Giao diện này được thiết kế nhằm cung cấp nhanh các thông tin cá nhân cơ bản, số dư hiện tại của tài khoản và lịch sử nạp tiền đã phát sinh. Bố cục màn hình được chia thành hai phần chính ở phía trên là khối thông tin cá nhân và khối số dư tài khoản, phía dưới là bảng lịch sử nạp tiền. Thiết kế này giúp người dùng vừa theo dõi trạng thái tài khoản hiện tại, vừa tra cứu được các giao dịch nạp tiền đã thực hiện.

TIỆM NET
Quản lý hệ thống

H

Nguyễn Hoàng Nam
Khách hàng

TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Thông tin & Số dư

SỬ DỤNG

Phiên của tôi

Gửi dịch vụ của tôi

DỊCH VỤ

Đặt dịch vụ

Đăng xuất

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

22/03/2026 21:42

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Thông tin cá nhân và số dư của bạn

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Nam

Tên đăng nhập:

hoangnam

Số điện thoại:

0901234561

Mã khách hàng:

KH001

Trạng thái:

Hoạt động

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

120.000 đ

Số dư hiện tại

LỊCH SỬ NẠP TIỀN

Làm mới

Mã GD	Ngày nạp	Số tiền	Nhân viên	Ghi chú
NAP006	15/01/2026 14:00	50.000 đ	NV002	
NAP001	05/01/2026 08:30	50.000 đ	NV002	

Tổng đã nạp: 125.000 đ

Trang 95 / 128

[Màn hình Thông tin và số dư (thongTinKhachHang.fxml)]

3.2.17.1. Mô tả các thành phần chính

STT	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblHoTen	Label	Hiển thị họ và tên khách hàng
2	lblTenDangNhap	Label	Hiển thị tên đăng nhập của khách hàng
3	lblSdt	Label	Hiển thị số điện thoại khách hàng
4	lblMaKH	Label	Hiển thị mã khách hàng
5	lblTrangThai	Label	Hiển thị trạng thái hoạt động của tài khoản
6	lblSoDu	Label	Hiển thị số dư hiện tại của tài khoản
7	btn_load	Button	Làm mới lịch sử nạp tiền
8	tableNapTien	TableColumn	Hiển thị danh sách các giao dịch nạp tiền
9	colMaGD	TableColumn	Hiển thị mã giao dịch nạp tiền
10	colMaGD	TableColumn	Hiển thị ngày nạp tiền
11	colSoTien	TableColumn	Hiển thị số tiền đã nạp
12	colNhanVien	TableColumn	Hiển thị nhân viên thực hiện giao dịch
13	colGhiChu	TableColumn	Hiển thị ghi chú của giao dịch
14	lblTongNap	Label	Hiển thị tổng số tiền khách hàng đã nạp

3.2.17.2. Xử lý sự kiện

ST T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btn_load	loadNapTien()	Tải lại danh sách lịch sử nạp tiền của khách hàng

2	Hệ thống	initialize()	Khởi tạo dữ liệu thông tin cá nhân, số dư và bảng lịch sử nạp tiền
3	tableNapTien	setCellValueFactory()	Gán dữ liệu tương ứng cho các cột trong bảng nạp tiền
4	Hệ thống	cập nhật lblTongNap	Tính và hiển thị tổng số tiền đã nạp
5	Hệ thống	cập nhật lblSoDu	Hiển thị số dư hiện tại từ dữ liệu tài khoản

3.2.17.3. Nhận xét thiết kế

Giao diện thông tin tài khoản được bố trí rõ ràng, trực quan và phù hợp với nhu cầu tra cứu của khách hàng. Hai khối thông tin cá nhân và số dư được đặt song song giúp người dùng dễ quan sát các dữ liệu quan trọng. Bảng lịch sử nạp tiền được đặt phía dưới để thể hiện chi tiết các giao dịch phát sinh, hỗ trợ khách hàng đối chiếu và kiểm tra quá trình nạp tiền. Cách thiết kế này giúp giảm thao tác chuyển trang và nâng cao khả năng theo dõi tài khoản trong quá trình sử dụng hệ thống.

3.2.18. Giao diện phiên sử dụng của tôi

Màn hình thông tin tài khoản là giao diện dành cho khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống. Giao diện này được thiết kế nhằm cung cấp nhanh các thông tin cá nhân cơ bản, số dư hiện tại của tài khoản và lịch sử nạp tiền đã phát sinh. Bố cục màn hình được chia thành hai phần chính ở phía trên là khối thông tin cá nhân và khối số dư tài khoản, phía dưới là bảng lịch sử nạp tiền. Thiết kế này giúp người dùng vừa theo dõi trạng thái tài khoản hiện tại, vừa tra cứu được các giao dịch nạp tiền đã thực hiện.

TIỆM NET
Quản lý hệ thống

H Nguyễn Hoàng Nam
Khách hàng

TÀI KHOẢN CỦA TÔI
Thông tin & Số dư

SỬ DỤNG
Phiên của tôi

DỊCH VỤ
Đặt dịch vụ

PHIÊN CỦA TÔI 22/03/2026 21:42

PHIÊN ĐANG CHẠY

Máy tính: MAY018 | Bắt đầu: 22/03/2026 21:24 | Loại thanh toán: TAIKHOAN | Kết thúc phiên

LỊCH SỬ PHIÊN [Làm mới](#)

Mã phiên	Máy	Bắt đầu	Kết thúc	Tổng giờ	Tiền giờ	Trạng thái
PS059	MAY018	22/03/2026 21:24	Đang chạy	0,00 h	0 đ	Đang chạy
PS048	MAY010	10/03/2026 08:00	10/03/2026 12:00	4,00 h	40.000 đ	Đã kết thúc
PS028	MAY005	08/02/2026 09:00	08/02/2026 11:30	2,50 h	12.500 đ	Đã kết thúc
PS015	MAY002	21/01/2026 15:00	21/01/2026 17:00	2,00 h	10.000 đ	Đã kết thúc
PS001	MAY001	05/01/2026 09:10	05/01/2026 12:10	3,00 h	0 đ	Đã kết thúc

Đăng xuất

[Màn hình chính Phiên của tôi - (phienCuaToi.fxml)]

3.2.18.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	cardPhienDangChay	VBox/Panel	Hiển thị thông tin phiên đang chạy
2	lblMaMay	Label	Hiển thị mã máy đang sử dụng
3	lblGioBatDau	Label	Hiển thị thời điểm bắt đầu phiên
4	lblLoaiTT	Label	Hiển thị loại thanh toán của phiên
5	btnKetThucPhien	Button	Kết thúc phiên đang sử dụng
6	lblKhongCoPhien	Label	Thông báo khi khách hàng không có phiên đang chạy
7	tablePhien	TableView	Hiển thị lịch sử các phiên sử dụng
8	colMaPhien	TableColumn	Hiển thị mã phiên
9	colMaMay	TableColumn	Hiển thị mã máy
10	colGioBD	TableColumn	Hiển thị thời điểm bắt đầu phiên
11	colGioKT	TableColumn	Hiển thị thời điểm kết thúc phiên
12	colTongGio	TableColumn	Hiển thị tổng thời gian sử dụng
13	colTienChoi	TableColumn	Hiển thị tiền giờ của phiên
14	colTrangThai	TableColumn	Hiển thị trạng thái phiên
15	btnLamMoi	Button	Làm mới dữ liệu lịch sử phiên

3.2.18.2. Xử lý sự kiện

S T T	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btnKetThucPhien	handleKetThucPhien()	Thực hiện kết thúc phiên đang chạy
2	btnLamMoi	handleLamMoi()	Tải lại dữ liệu phiên hiện tại và lịch sử phiên
3	Hệ thống	initialize()	Khởi tạo bảng lịch sử phiên và kiểm tra trạng thái phiên đang chạy
4	Hệ thống	cập nhật cardPhienDangChay	Hiển thị hoặc ẩn khối phiên đang chạy
5	Hệ thống	cập nhật lblKhongCoPhien	Hiển thị thông báo khi không có

3	colTenGoi	TableColumn	Hiển thị tên gói dịch vụ
4	colSoGioBD	TableColumn	Hiển thị số giờ ban đầu của gói
5	colSoGioConLai	TableColumn	Hiển thị số giờ còn lại của gói
6	colNgayMua	TableColumn	Hiển thị ngày mua gói
7	colNgayHetHan	TableColumn	Hiển thị ngày hết hạn gói
8	colGiaMua	TableColumn	Hiển thị giá mua gói
9	colTrangThai	TableColumn	Hiển thị trạng thái sử dụng của gói
10	btnLamMoi	Button	Làm mới danh sách gói dịch vụ
11	lblTotal	Label	Hiển thị tổng số gói hoặc thông tin tổng hợp

3.2.19.2. Xử lý sự kiện

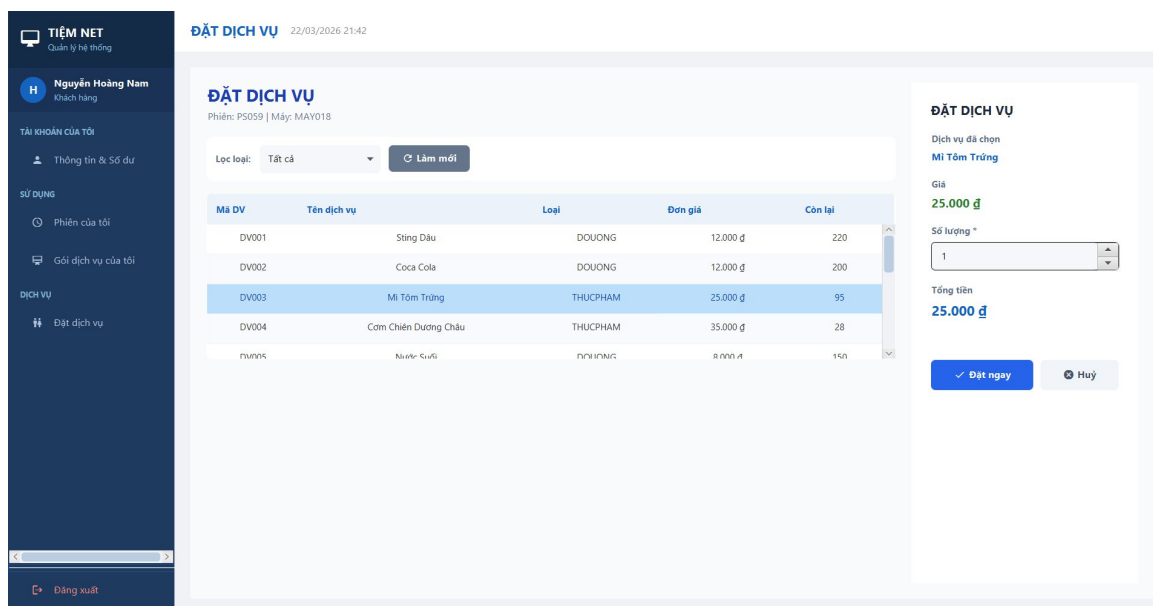
STT	Đối tượng	Sự kiện / Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	btnLamMoi	handleLamMoi()	Tải lại danh sách gói dịch vụ đã mua
2	Hệ thống	initialize()	Khởi tạo bảng dữ liệu các gói dịch vụ
3	tableGoi	setCellValueFactory()	Gán dữ liệu cho từng cột của bảng
4	Hệ thống	cập nhật lblTotal	Hiển thị tổng số gói hoặc số gói còn hạn

3.2.19.3. Nhận xét thiết kế

Màn hình gói dịch vụ của tôi được thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, tập trung vào bảng danh sách để người dùng dễ theo dõi toàn bộ thông tin gói đã mua. Các cột thông tin được trình bày đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt là số giờ còn lại và ngày hết hạn giúp khách hàng nhanh chóng nhận biết tình trạng sử dụng của từng gói. Nút làm mới được bố trí độc lập ở phía trên giúp thao tác nạp lại dữ liệu trở nên thuận tiện.

3.2.20. Giao diện đặt dịch vụ

Màn hình đặt dịch vụ cho phép khách hàng lựa chọn và đặt các mặt hàng, đồ uống hoặc dịch vụ bổ sung trong quá trình sử dụng máy. Giao diện được thiết kế theo dạng hai vùng: vùng bên trái hiển thị danh sách dịch vụ và vùng bên phải là form đặt hàng. Ngoài ra, hệ thống còn có khu vực hiển thị danh sách các dịch vụ đã đặt trong phiên để khách hàng theo dõi các khoản phát sinh.



[Màn hình chính Đặt dịch vụ - (datDichVu.fxml)]

3.2.20.1. Mô tả các thành phần chính

S T T	Thành phần	Loại	Chức năng
1	lblPhienInfo	Label	Hiển thị thông tin phiên hiện tại
2	lblCanhBao	Label	Hiển thị cảnh báo khi không thể đặt dịch vụ
3	cboLoai	ComboBox	Lọc danh sách dịch vụ theo loại
4	btnLamMoi	Button	Làm mới danh sách dịch vụ
5	tableDichVu	TableView	Hiển thị danh sách dịch vụ hiện có
6	colMaDV	TableColumn	Hiển thị mã dịch vụ
7	colTenDV	TableColumn	Hiển thị tên dịch vụ
8	colLoai	TableColumn	Hiển thị loại dịch vụ
9	colDonGia	TableColumn	Hiển thị đơn giá dịch vụ
10	colSoLuong	TableColumn	Hiển thị số lượng tồn còn lại
11	paneDaDat	VBox/Panel	Hiển thị danh sách dịch vụ đã đặt trong phiên
12	lblTongDaDat	Label	Hiển thị tổng tiền các dịch vụ đã đặt
13	tableDaDat	TableView	Hiển thị chi tiết các dịch vụ đã đặt
14	lblChonDV	Label	Hiển thị tên dịch vụ đang được chọn
15	lblGia	Label	Hiển thị giá của dịch vụ được chọn
16	spinnerSoLuong	Spinner	Cho phép nhập số lượng đặt

17	lblTongTien	Label	Hiển thị tổng tiền theo số lượng chọn
18	lblFormError	Label	Hiển thị lỗi nhập liệu hoặc lỗi nghiệp vụ
19	btnDat	Button	Xác nhận đặt dịch vụ
20	btnHuy	Button	Hủy thao tác chọn dịch vụ

3.2.20.2. Xử lý sự kiện

S T T	Đối Tượng	Sự kiện/Phương thức	Ý nghĩa xử lý
1	cboLoai	handleFilter()	Lọc danh sách dịch vụ theo loại
2	btnLamMoi	handleLamMoi()	Tải lại danh sách dịch vụ hiện có
3	btnDat	handleDatDichVu()	Xác nhận đặt dịch vụ cho phiên hiện tại
4	btnHuy	handleHuy()	Hủy lựa chọn dịch vụ trên form
5	tableDichVu	chọn dòng dữ liệu	Cập nhật dịch vụ đang chọn sang form bên phải
6	spinnerSoLuong	thay đổi giá trị	Tính lại tổng tiền theo số lượng đặt
7	Hệ thống	initialize()	Khởi tạo danh sách dịch vụ, thông tin phiên và form đặt
8	Hệ thống	cập nhật paneDaDat	Hiển thị hoặc ẩn khu vực dịch vụ đã đặt trong phiên
9	Hệ thống	cập nhật lblTongDaDat	Tính tổng tiền đã đặt của các dịch vụ
10	Hệ thống	cập nhật lblFormError	Thông báo lỗi khi dữ liệu cài đặt không hợp lệ

3.2.20.3. Nhận xét thiết kế

Giao diện đặt dịch vụ có bố cục hợp lý, hỗ trợ người dùng thao tác liên tục từ chọn dịch vụ đến xác nhận đặt hàng. Vùng danh sách bên trái giúp khách hàng dễ quan sát toàn bộ các dịch vụ hiện có, trong khi form đặt bên phải đóng vai trò khu vực nhập liệu nhanh. Việc bổ sung phần hiển thị dịch vụ đã đặt trong phiên giúp khách hàng kiểm soát các khoản phát sinh ngay trong lúc sử dụng máy. Đây là thiết kế phù hợp với nghiệp vụ bán hàng tại quầy kết hợp tiêu dùng trực tiếp trong hệ thống tiệm net.

3.2.21. Đánh giá chung về thiết kế giao diện

Qua phân tích các tệp FXML, hệ thống đã được tổ chức theo hướng module hóa khá rõ ràng, mỗi màn hình đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ riêng.

Bộ giao diện vẫn bảo toàn cấu trúc điều khiển hiện có nhưng cải thiện đáng kể về tính trực quan, độ đồng nhất thẩm mỹ và khả năng trình bày dữ liệu. Các màn hình quản trị dữ liệu có thể tiếp tục mở rộng thêm form popup hoặc panel nhập liệu chi tiết; trong khi các màn hình nghiệp vụ như phiên sử dụng, nạp tiền, hóa đơn và thống kê nên được ưu tiên hoàn thiện trải nghiệm theo thời gian thực.

CHƯƠNG IV. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

4.1. Môi trường cài đặt

4.1.1. Ngôn ngữ lập trình và framework

- Ngôn ngữ lập trình: Java (JDK 17 trở lên)
- Framework giao diện: JavaFX 17 – xây dựng giao diện người dùng desktop đa nền tảng
- Công cụ thiết kế giao diện: Scene Builder – thiết kế kéo thả trực quan các thành phần UI, sinh file FXML
- Kiến trúc ứng dụng: MVC (Model – View – Controller) – tách biệt dữ liệu, giao diện và xử lý logic

4.1.2. Cơ sở dữ liệu

- Hệ quản trị CSDL: MySQL Community Server 9.5.0
- Bộ kết nối: MySQL Connector/J (JDBC Driver)
- Công cụ quản lý: HeidiSQL 12.14 – thiết kế và quản lý schema, kiểm tra dữ liệu

4.1.3. Môi trường phát triển

- IDE: IntelliJ IDEA (Community hoặc Ultimate Edition)
- Build tool: Maven / Gradle
- Hệ điều hành: Windows 10/11 (64-bit)
- Phiên bản Java tối thiểu để chạy: JDK 17

4.1.4. Thư viện sử dụng

- mysql-connector-j: Kết nối Java với MySQL qua JDBC
- javafx-controls, javafx-fxml: Thư viện giao diện JavaFX
- javafx-base: Các lớp nền tảng của JavaFX

4.2. Kiểm thử hệ thống

4.2.1. Phương pháp kiểm thử

Nhóm áp dụng phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box testing) kết hợp kiểm thử hộp trắng (White-box testing) để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu và xử lý tốt các trường hợp ngoại lệ.

4.2.2. Các ca kiểm thử chính

S T T	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Đăng nhập	Tên đăng nhập và mật khẩu đúng	Đăng nhập thành công, điều hướng theo vai trò	Xác thực thành công, màn hình chính hiển thị đúng vai trò	Đạt

2	Đăng nhập	Mật khẩu sai	Hiển thị thông báo lỗi, không cho vào	Hộp thoại thông báo lỗi xuất hiện, không chuyển màn hình	Đạt
3	Bắt đầu phiên	Máy ở trạng thái TRONG	Tạo phiên, cập nhật máy thành DANGDUNG	Phiên tạo trong CSDL, máy cập nhật DANGDUNG, ghi nhận giờ bắt đầu	Đạt
4	Kết thúc phiên	Phiên đang hoạt động	Tính tiền đúng, lập hóa đơn, trừ số dư	Tính tiền chính xác, lập hóa đơn, trừ số dư, máy về trạng thái TRONG	Đạt
5	Nạp tiền	Số tiền nạp có khuyến mãi áp dụng	Cộng đúng tiền KM, lưu lịch sử nạp	Tiền KM cộng đúng, số dư tăng chính xác, lịch sử được ghi nhận	Đạt
6	Gọi dịch vụ	Dịch vụ còn hàng trong kho	Ghi nhận đơn hàng, trừ tồn kho	Ghi nhận vào phiên, tồn kho giảm đúng	Đạt
7	Gọi dịch vụ	Dịch vụ hết hàng	Thông báo hết hàng, không cho đặt	Thông báo hết hàng, không tạo đơn, tồn kho không đổi	Đạt
8	Thống kê	Chọn khoảng thời gian hợp lệ	Hiển thị đúng biểu đồ và số liệu	Biểu đồ và số liệu hiển thị đúng, khớp hóa đơn thực tế	Đạt
9	Nhập hàng	Phiếu nhập hợp lệ	Tăng số lượng tồn kho, lưu phiếu	Phiếu lưu trạng thái DANHAP, tồn kho tăng đúng số lượng	Đạt
10	Thêm Khách hàng	Tên, số điện thoại khách hàng muốn thêm	Khách hàng xuất hiện trong database và giao diện	Khách hàng thêm vào và chuyển sang trạng thái HOATDONG	Đạt

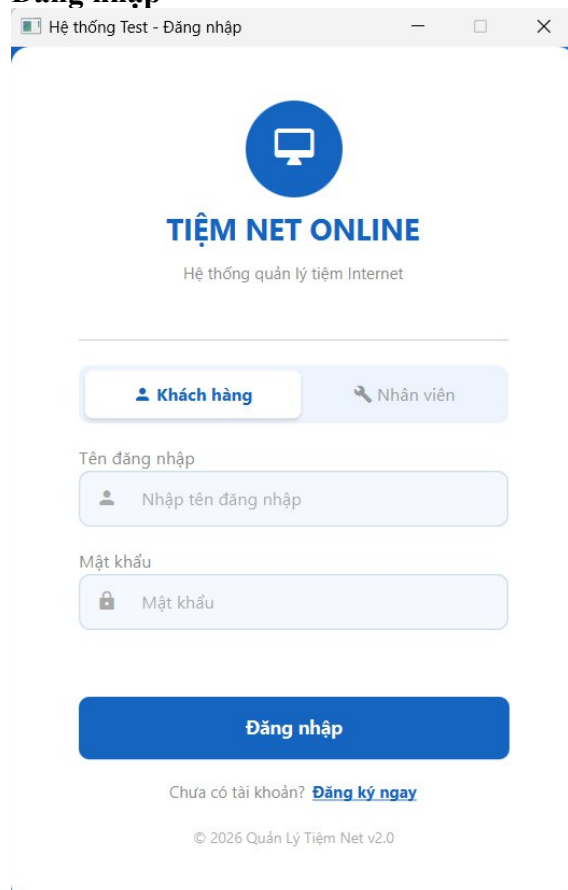
11	Xóa Khách hàng	Chọn khách hàng muốn xóa	Khách hàng trong giao diện hiện trạng thái NGUNG	Khách hàng đổi sang trạng thái NGUNG không sửa lại được vì đã bị xóa	Đạt
12	Sửa Khách hàng	Chọn khách hàng muốn sửa	Khách hàng trong giao diện hiện có thể sửa sang trạng thái NGUNG hoặc HOATDONG, sửa tên, số điện thoại	Khách hàng cập nhật thông tin và hiện trong database	Đạt
13	Thêm Nhân viên	Tên nhân viên muốn thêm	Thêm nhân viên vào giao diện cập nhật trạng thái DANGLAMVIEC	Nhân viên được thêm vào database, đầy đủ thông tin	Đạt
14	Xóa Nhân viên	Chọn nhân viên muốn xóa	Nhân viên chuyển sang trạng thái NGHI VIEC	Nhân viên đổi trạng thái trong database	Đạt
15	Sửa Nhân viên	Chọn nhân viên muốn sửa	Sửa thông tin, trạng thái, chức vụ nhân viên trên giao diện,	Nhân viên được sửa lại thông tin trong database	Đạt
16	Xem Hóa đơn	Tìm theo mã HĐ	Xem lịch sử hóa đơn đã thanh toán	Hiển thị hóa đơn trong giao diện và database	Đạt
17	Xuất hóa đơn	Mã HĐ, danh sách hóa đơn	Xuất excel danh sách hóa đơn và hóa đơn pdf	Có thể mở và xem danh sách trong excel và hóa đơn trong pdf	Đạt
18	Thêm Khuyến mãi	Mã khuyến mãi, ngày khuyến mãi, giá trị	Thêm chương trình khuyến mãi, giá trị, ngày bắt đầu và kết thúc khuyến mãi	Chương trình khuyến mãi được thêm, trạng thái hoạt động	Đạt
19	Sửa Khuyến mãi	Mã khuyến mãi, ngày khuyến mãi, giá trị	Sửa tên, loại, giá trị, nạp tối thiểu, ngày của chương trình khuyến mãi	Sửa thành công thông tin trong chương trình khuyến mãi	Đạt
20	Ngừng/Kích hoạt Khuyến mãi	Mã khuyến mãi	Đổi trạng thái hoạt động hoặc ngừng của CTKM	Đổi trạng thái thành công	Đạt

21	Quản lý dịch vụ	Mã DV, tên, đơn giá, tồn kho	Quản lý thông tin, thêm, xóa, khôi phục dịch vụ, xem trạng thái còn hàng/hết hàng	Thành công thêm, xóa, khôi phục thông tin dịch vụ, cập nhật trong database	Đạt
22	Quản lý khu máy	Mã khu	Quản lý thông tin, thêm, xóa, sửa, không thể sửa khu máy có khách hàng đang chơi	Thành công thêm, xóa, sửa thông tin, không cho xóa khu máy khi có khách hàng đang chơi	Đạt
23	Quản lý máy tính	Mã máy	Quản lý thêm, xóa, sửa, bảo trì, khôi phục, không thể sửa máy có khách hàng đang chơi	Thành công thêm, xóa, sửa, bảo trì, khôi phục, không cho xóa máy khi có khách hàng đang chơi	Đạt
24	Đăng ký	Thông tin khách hàng	Nhập thông tin đăng ký, không được bỏ trống thông tin	Nhập đầy đủ thông tin đăng ký, ràng buộc dữ liệu nhập vào phải đúng	Đạt
25	Thông tin tài khoản khách hàng	Tài khoản đăng nhập	Hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch, số dư tài khoản	Thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch, số dư tài khoản đầy đủ và đã khớp trong database	Đạt
26	Phiên sử dụng của khách hàng	Tài khoản đăng nhập	Hiển thị trạng thái phiên, lịch sử phiên, nút kết thúc phiên.	Lịch sử phiên hiển thị đầy đủ khớp với database	Đạt
27	Đặt dịch vụ	Tài khoản đăng nhập	Đặt dịch vụ đồ ăn, thẻ cào thành công	Đặt thành công, lịch sử dịch vụ đã đặt được lưu lại	Đạt

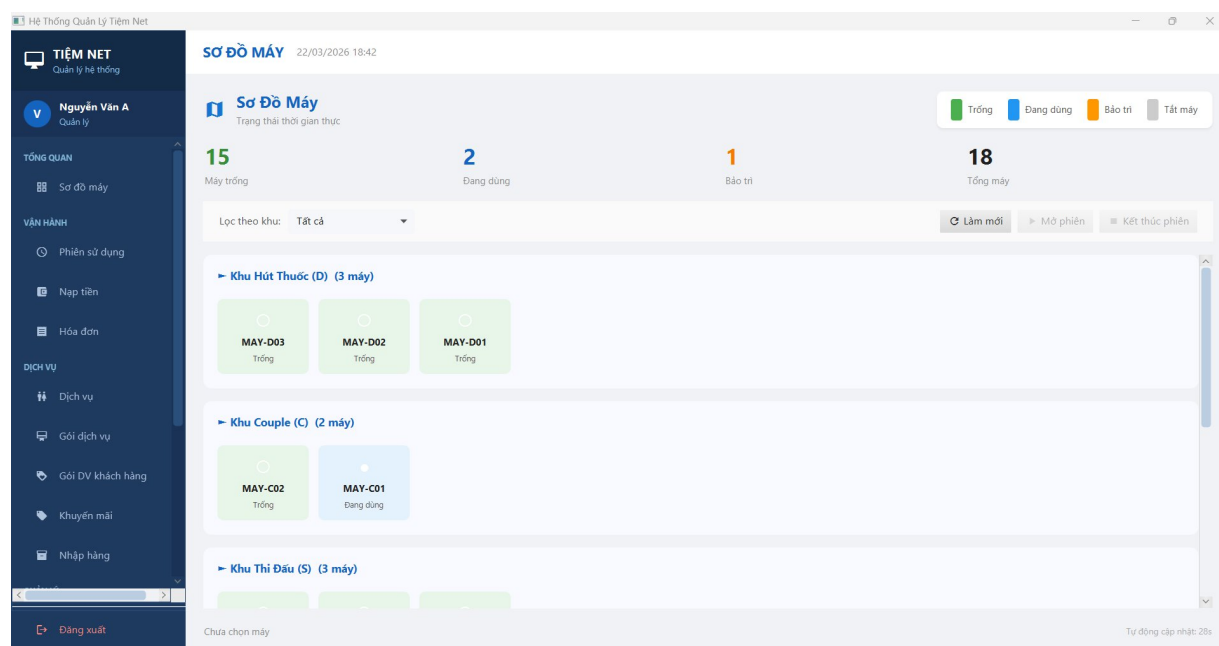
4.2.3. Đánh giá kết quả kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản. Các nghiệp vụ cốt lõi như quản lý phiên sử dụng, tính tiền tự động, nạp tiền và xuất hóa đơn hoạt động chính xác.

Đăng nhập



The screenshot shows the login interface of the 'TIỆM NET ONLINE' system. At the top, there's a browser window title 'Hệ thống Test - Đăng nhập'. The main header features a blue circular logo with a computer icon, the text 'TIỆM NET ONLINE', and the subtitle 'Hệ thống quản lý tiệm Internet'. Below this, there are two tabs: 'Khách hàng' (selected) and 'Nhân viên'. The login form includes fields for 'Tên đăng nhập' (Username) and 'Mật khẩu' (Password), both with placeholder text. A large blue 'Đăng nhập' (Login) button is positioned below the form. At the bottom, there's a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now) and a copyright notice '© 2026 Quản Lý Tiệm Net v2.0'.



The screenshot displays the main dashboard of the 'TIỆM NET' system. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'TỔNG QUAN', 'VĂN HÀNH', and 'DỊCH VỤ'. The main content area shows a 'SƠ ĐỒ MÁY' (Machine Map) section with a date and time stamp '22/03/2026 18:42'. It features a summary of machine status: 15 Trống (Idle), 2 Đang dùng (In use), 1 Bảo trì (Maintenance), and 18 Tổng máy (Total machines). Below this, there are sections for 'Khu Hút Thuốc (D) (3 máy)', 'Khu Couple (C) (2 máy)', and 'Khu Thi Đấu (S) (3 máy)', each displaying individual machine status (Trống, Đang dùng, or Bảo trì). The bottom of the dashboard shows a 'Chưa chọn máy' (No machine selected) message and a 'Tự động cập nhật: 28s' (Auto update: 28s) indicator.

Đăng nhập thành công, điều hướng theo vai trò. Xác thực thành công, màn hình chính hiển thị đúng vai trò

Đăng ký



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Tạo tài khoản khách hàng mới

Họ *

Tên *

Số điện thoại *

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

✓ ĐĂNG KÝ

← Quay lại đăng nhập

Nhập đầy đủ thông tin đăng ký, ràng buộc dữ liệu nhập vào phải đúng

Thông tin tài khoản khách hàng


TIỆM NET
Quản lý hệ thống

H **Nguyễn Hoàng Nam**
Khách hàng

TÀI KHOẢN CỦA TÔI

- Thông tin & Số dư

SỬ DỤNG

- Phiên của tôi
- Gửi dịch vụ của tôi

DỊCH VỤ

- Đặt dịch vụ

THÔNG TIN TÀI KHOẢN 22/03/2026 19:36

THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Thông tin cá nhân và số dư của bạn

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam

Tên đăng nhập: hoangnam

Số điện thoại: 0901234561

Mã khách hàng: KH001

Trạng thái: ✓ Hoạt động

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

120.000 đ
Số dư hiện tại

LỊCH SỬ NẠP TIỀN Làm mới

Mã GD	Ngày nạp	Số tiền	Nhân viên	Ghi chú
NAP006	15/01/2026 14:00	50.000 đ	NV002	
NAP001	05/01/2026 08:30	50.000 đ	NV002	

Tổng đã nạp: 125.000 đ

Phiên sử dụng của khách hàng

PHIÊN CỦA TÔI 22/03/2026 19:41

PHIÊN SỬ DỤNG CỦA TÔI

PHIÊN ĐANG CHẠY

Máy tính: MAY018
Bắt đầu: 22/03/2026 19:41
Loại thanh toán: GOI

Kết thúc phiên

LỊCH SỬ PHIÊN

Làm mới

Mã phiên	Máy	Bắt đầu	Kết thúc	Tổng giờ	Tiền giờ	Trạng thái
PS066	MAY018	22/03/2026 19:41	Đang chạy	0.00 h	0 đ	Đang chạy
PS043	MAY007	03/03/2026 10:00	03/03/2026 14:00	4.00 h	32,000 đ	Đã kết thúc
PS032	MAY009	14/02/2026 19:00	14/02/2026 22:00	3.00 h	0 đ	Đã kết thúc
PS018	MAY010	25/01/2026 09:00	25/01/2026 12:00	3.00 h	0 đ	Đã kết thúc
PS002	MAY002	06/01/2026 08:00	06/01/2026 11:00	3.00 h	15,000 đ	Đã kết thúc

Hiện thị trạng thái phiên, lịch sử phiên, nút kết thúc phiên.

Đặt dịch vụ

ĐẶT DỊCH VỤ 22/03/2026 19:41

ĐẶT DỊCH VỤ

Phiên: PS066 | Máy: MAY018

Lọc loại: Tất cả

Làm mới

Mã DV	Tên dịch vụ	Loại	Đơn giá	Còn lại
DV001	Sting Dâu	DOUONG	12.000 đ	120
DV002	Coca Cola	DOUONG	12.000 đ	100
DV003	KE TÊN TÊN	THUCQUAM	35.000 đ	05

DỊCH VỤ ĐÃ ĐẶT TRONG PHIÊN

Tổng: 12.000 đ

Tên dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian đặt
Coca Cola	1	12.000 đ	12.000 đ	22/03 19:47

ĐẶT DỊCH VỤ

Dịch vụ đã chọn

Coca Cola

Giá

12.000 đ

Số lượng *

1

Tổng tiền

12.000 đ

Đặt ngay

Hủy

Bắt đầu phiên

SƠ ĐỒ MÁY

16/03/2026 11:50

Sơ Đồ Máy

Trang thái thời gian thực

12

Máy trống

2

Đang dùng

Lọc theo khu: Tất cả

Khu Hút Thuốc (D) (2 máy)

MAY-D02

TRONG

MAY-D01

ĐANG DÙNG

Khu Couple (C) (2 máy)

MAY-C02

TRONG

MAY-C01

TRONG

Khu Thi Đấu (S) (2 máy)

Chưa chọn máy

Tạo phiên, cập nhật máy thành DANGDUNG

Kết thúc phiên

[illegible]

Tính tiền đúng, lập hóa đơn, trừ số dư

Nạp tiền

NẠP TIỀN
16/03/2026 11:50

Nạp Tiền Tài Khoản

Nạp tiền cho khách hàng và áp dụng khuyến mãi

Thông tin nạp tiền

Tìm khách hàng *

KH019

Tìm

Chau Chihai
0912345678
Số dư hiện tại: **100,000 đ**

Số tiền nạp (VNĐ) *

100000

50.000
100.000
200.000
500.000

Chương trình khuyến mãi

-- Không áp dụng --

Tiền nạp: **100,000 đ**
Tiền khuyến mãi: 0 đ
Tổng cộng nhận được: 100,000 đ

XÁC NHẬN NẠP TIỀN

Lịch sử nạp tiền

Từ ngày

Lọc

Mã NT	Khách hàng	Số tiền	KM	Tổng nhận	Nhân viên	Ngày nạp
NAP012	KH019	100,000 đ	0 đ	100,000 đ	NV001	16/03/2026 12:04

Cộng đúng tiền KM, lưu lịch sử nạp

Gọi dịch vụ

Trang 112 / 128

Mã gói

Tự động

Tên gói

Combo Đêm (11h)

Loại gói

Theo ngày

Số giờ

11

Hiệu lực (ngày)

30

Giá gốc (VNĐ)

40000

Giá bán (VNĐ)

35000

Trạng thái

Hoạt động

Lưu

Hủy

QUẢN LÝ GÓI DỊCH VỤ

16/03/2026 11:50

QUAN LY GOI DỊCH VỤ

Tổng cộng: 6 gói dịch vụ

Q Tìm theo tên, mã...

Tất cả

+ Thêm

Xóa

Khôi phục

Làm mới

Mã gói	Tên gói	Loại gói	Số giờ	Hiệu lực	Giá gốc	Giá bán	Trạng thái
GOI001	Combo Sáng (3h)	Theo giờ	3	30	15,000	12,000	Hoạt động
GOI002	Combo Đêm (7h)	Theo giờ	7	30	35,000	25,000	Hoạt động
GOI003	Gói Ngày (10h)	Theo ngày	10	30	50,000	40,000	Hoạt động
GOI004	Gói Tuần (50h)	Theo tuần	50	30	250,000	200,000	Hoạt động
GOI005	Test Gói Ngắn	Theo giờ	1	30	5,000	4,000	Ngừng hoạt động
GOI006	Combo Đêm (11h)	Theo ngày	11	30	40,000	35,000	Hoạt động

Ghi nhận vào phiên, tồn kho giảm đúng

Order Dịch Vụ

Phiên: KH014 | MAY015

Tìm dịch vụ...

Mã DV	Tên dịch vụ	Đơn giá	Tồn kho
DV004	Cơm Chiên Dương Châu	35,000 đ	29
DV005	Nước Suối	8,000 đ	120
DV006	Bò Húc	15,000 đ	80
DV007	Khoai Tây Chiên	20,000 đ	40
DV008	Cafe Sữa Đá	15,000 đ	200

Dịch vụ đã chọn:

Thẻ Game Garena 20k - 20,000 đ

Số lượng:

-

999

+

Giỏ hàng:

Dịch vụ	SL	Đơn giá	Thành tiền
Thẻ Game Garena 20k	9999	20,000 đ	199,980,000 đ

Tổng tiền order: 199,980,000 đ

Lỗi order dịch vụ: Số lượng muốn mua lớn hơn số lượng tồn hiện có hoặc dịch vụ này đã ngừng bán!!!

+ Thêm vào giỏ

× Hủy

✓ Xác nhận order

Thông báo, không cho đặt quá số lượng

Thống kê

BÁO CÁO THỐNG KÊ 16/03/2026 21:58



Thống Kê & Báo Cáo

Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận

700 đ

Tổng thu (tháng này)

0 đ

Tổng chi (ước tính)

700 đ

Doanh thu hôm

Doanh thu

Thu - Chi - Lợi nhuận

Top khách hàng

Loại: Từ ngày đến ngày

3/1/2026

3/16/2026

Thống kê

Bảng dữ liệu

Thời gian	Doanh thu	Nhập hàng	Lợi nhuận
2026-03-01 → 2026-03-16	700 đ	0 đ	700 đ

Biểu đồ

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột

Doanh thu: 700 đ | Chi phí: 0 đ | Lợi nhuận: 700 đ

Kết quả: Có lãi

Biểu đồ cột doanh thu - chi phí - lợi nhuận



Hiện thị đúng biểu đồ và số liệu

Nhập hàng

NHẬP HÀNG
16/03/2026 21:58

Nhập Hàng Từ NCC

Tạo phiếu nhập và duyệt cập nhật tồn kho

Tìm

3/1/2026

3/16/2026

Tất cả

Danh sách phiếu nhập

Mã phiếu	Nhà cung cấp	Ngày nhập	Tổng tiền	Người tạo	Trạng thái
PN005	NCC004	16/03/2026 22:07	360,000 đ	NV001	DANHAP

Chi tiết phiếu nhập

DANHAP

Mã phiếu: PN005
 Nhà cung cấp: NCC004
 Ngày nhập: 16/03/2026 22:07
 Ghi chú: Người tạo: NV001

Chi tiết hàng hóa:

Dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
DV002	36	10,000 đ	360,000 đ

Tổng tiền phiếu: **360,000 đ**

Phiếu lưu trạng thái DANHAP, tồn kho tăng đúng số lượng

Thêm khách hàng

THÊM KHÁCH HÀNG MỚI

Họ *

Tên *

Chau

Chi Hai

Số điện thoại *

098765431

Trạng thái

HOATDONG

X Hủy bỏ

✓ Lưu lại

KH021	Chau Chihai	0912345678	0 đ	HOATDONG
-------	-------------	------------	-----	----------

Khách hàng thêm vào và chuyển sang trạng thái HOATDONG

Xóa khách hàng

Xác nhận xóa



Bạn có chắc muốn xóa: Chau Chihai?

Hành động này không thể hoàn tác.

X Không

X Xóa

KH022	Chau Chihai	0912345678	0 đ	NGUNG
-------	-------------	------------	-----	-------

Khi xóa Khách hàng trong giao diện hiện trạng thái NGUNG

Sửa khách hàng

SỬA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ *

Tên *

Số điện thoại *

Trạng thái

HOATDONG
▼

✕ Hủy bỏ

✓ Lưu lại

KH016	Nguyễn Văn A	0987654321	0 đ	NGUNG
KH016	Nguyễn Văn A	0987654321	0 đ	HOATDONG

Khách hàng trong giao diện hiện có thể sửa sang trạng thái NGUNG hoặc HOATDONG, sửa tên, số điện thoại

Thêm nhân viên

THÊM NHÂN VIÊN MỚI

Họ *

Tên *

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Chức vụ *

NHANVIEN
▼

Trạng thái *

DANGLAMVIEC
▼

✕ Hủy

💾 Lưu

Thêm nhân viên vào giao diện cập nhật trạng thái DANGLAMVIEC

Xóa nhân viên

NV008	Chau Chi Hai123	chauchihaiaabcde	NHANVIEN	NGHIVIEC
NV007	Chau Chi Hai111	chauchihai555	QUANLY	NGHIVIEC
NV005	Hoàng Văn E	phucvu01	NHANVIEN	NGHIVIEC

Nhân viên chuyển sang trạng thái NGHI VIEC

Sửa nhân viên



SỬA THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Họ *

Tên *

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Chức vụ *

QUANLY

Trạng thái *

DANGLAMVIEC

X Hủy

Lưu

Sửa thông tin, trạng thái, chức vụ nhân viên trên giao diện,

Xem hóa đơn

[illegible]

Xem lịch sử hóa đơn đã thanh toán

Xuất hóa đơn

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Mã HĐ	Khách hàng	Máy/Phiên	Nhân viên	Ngày lập	Tiền giờ	Tổng tiền	Giảm giá	Thanh toán	Trạng thái
2	HD009	KH014	PS013	NV001	16/03/2026 12:01	300	300	0	300	DATHANHTOAN
3	HD008	KH014	PS012	NV001	16/03/2026 11:56	400	400	0	400	DATHANHTOAN
4	HD007	KH001	PS011	NV001	15/03/2026 20:37	0	0	0	0	DATHANHTOAN
5										
6								TỔNG THANH TOÁN:	700	

TIỆM NET - HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Mã hóa đơn: HD008
Khách hàng: KH014
Máy/Phiên: PS012

Ngày lập: 16/03/2026 11:56
Nhân viên: NV001
Trạng thái: DATHANHTOAN

Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ	SL	Đơn giá	Thành tiền
Không có dịch vụ			

Tiền giờ chơi: 400 đ
Tổng tiền: 400 đ
THANH TOÁN: 400 đ

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ!

Có thể mở và xem danh sách trong excel và xuất hóa đơn ra file pdf.

Thêm khuyến mãi

Thêm Khuyến Mãi

Mã KM *

KM006

Tên chương trình *

Khuyến mãi cho sinh viên SGU

Loại KM *

PHANTRAM

Giá trị *

35

Nạp tối thiểu (VND)

10000

X Hủy

Lưu

KM006	Khuyến mãi cho sinh viên SGU	Phần trăm	35%	10,000 VND	17/03/2026 00:00	17/04/2026 23:59	Hoạt động
-------	------------------------------	-----------	-----	------------	------------------	------------------	-----------

Chương trình khuyến mãi được thêm, trạng thái hoạt động

Sửa khuyến mãi

Sửa Khuyến Mãi

Mã KM *

KM006

Tên chương trình *

Khuyến mãi cho sinh viên SGU

Loại KM *

PHANTRAM

Giá trị *

35.0

Nạp tối thiểu (VND)

10000.0

X Hủy

Lưu

Sửa tên,loại,giá trị, nạp tối thiểu,ngày của chương trình khuyến mãi

Ngừng/Kích hoạt Khuyến mãi

Mã KM	Tên CTKM	Loại	Giá trị	Nạp tối thiểu	Từ ngày	Đến ngày	Trạng thái
KM006	Khuyến mãi cho sinh viên SGU	Phần trăm	35%	10,000 VND	17/03/2026 00:00	17/04/2026 23:59	Ngừng
KM006	Khuyến mãi cho sinh viên SGU	Phần trăm	35%	10,000 VND	17/03/2026 00:00	17/04/2026 23:59	Hoạt động

Đổi trạng thái hoạt động hoặc ngừng của CTKM

Quản lý dịch vụ

QUẢN LÝ DỊCH VỤ 17/03/2026 17:53

QUAN LY DỊCH VỤ
Tổng cộng: 11 dịch vụ

Tất cả

+ Thêm

Xóa

Khôi phục

Làm mới

Mã DV	Tên dịch vụ	Đơn giá	Tồn kho	Đơn vị	Trạng thái
DV001	Sữa Dâu	12,000	99	Chai	Còn hàng
DV002	Coca Cola	12,000	136	Lon	Còn hàng
DV003	Mì Tôm Trứng	25,000	98	Tô	Còn hàng
DV004	Cơm Chiên Dương Châu	35,000	28	Dĩa	Còn hàng
DV005	Nước Suối	8,000	120	Chai	Còn hàng
DV006	Bò Húc	15,000	80	Lon	Còn hàng
DV007	Khoai Tây Chiên	20,000	40	Dĩa	Còn hàng
DV008	Cafe Sữa Đá	15,000	200	Ly	Còn hàng
DV009	Thẻ Game Garena 20k	20,000	50	Thẻ	Còn hàng
DV010	Bánh Mì Ốp La	20,000	0	Cái	Hết hàng
DV011	123sdfs	123	0	13	Hết hàng

Tổng: 11 bản ghi

Thông tin dịch vụ

Mã dịch vụ

DV001

Tên dịch vụ

Sữa Dâu

Loại dịch vụ

Đồ uống

Đơn giá (VND)

12000.0

Đơn vị tính

Chai

Số lượng tồn

99

Lưu

Hủy

Quản lý thông tin, thêm,xóa khôi phục dịch vụ, xem trạng thái còn hàng/hết hàng

Quản lý khu máy

QUẢN LÝ KHU MÁY17/03/2026 20:10

Quản Lý Khu Máy

Tổng: 4 bản ghi

🔍

Tìm kiếm...

+ Thêm

🔧 Sửa

✖ Xóa

🔄 Làm mới

Mã khu	Tên khu	Số máy	Mô tả	Trạng thái
KHU04	Khu Đêm	3 máy	Giá: 15,000 đ/giờ Tối đa: 10 máy	HOATDONG
KHU03	Khu Gaming	5 máy	Giá: 20,000 đ/giờ Tối đa: 15 máy	HOATDONG
KHU02	Khu VIP	4 máy	Giá: 25,000 đ/giờ Tối đa: 10 máy	HOATDONG
KHU01	Khu Thường	6 máy	Giá: 10,000 đ/giờ Tối đa: 20 máy	HOATDONG

✖ Lỗi

✖

Lỗi xóa: Không thể xóa khu máy đang có phiên chơi !

OK

Thành công thêm,xóa, sửa thông tin, không cho xóa khu máy khi có khách hàng đang chơi

Quản lý máy tính

QUẢN LÝ MÁY TÍNH17/03/2026 20:10

Quản Lý Máy Tính

Tổng: 18 bản ghi

🔍

Tìm kiếm...

Tất cả

Tất cả

+ Thêm

🔧 Sửa

🛡 Bảo trì

🔄 Khôi phục

✖ Xóa

🔄 Làm mới

Mã máy	Tên máy	Cấu hình	Khu	Giá/giờ	Trạng thái
MAY18	Đêm 03	Core i5-12400 RAM 16GB RT...	KHU04	15,000 đ/giờ	TRONG
MAY17	Đêm 02	Core i5-12400 RAM 16GB RT...	KHU04	15,000 đ/giờ	DANGDUNG
MAY16	Đêm 01	Core i5-12400 RAM 16GB RT...	KHU04	15,000 đ/giờ	TRONG
MAY15	Gaming 05	Core i7-12700 RAM 16GB RT...	KHU03	20,000 đ/giờ	TRONG
MAY14	Gaming 04	Core i7-12700 RAM 16GB RT...	KHU03	20,000 đ/giờ	TRONG
MAY13	Gaming 03	Core i7-12700 RAM 16GB RT...	KHU03	20,000 đ/giờ	DANGDUNG
MAY12	Gaming 02	Core i7-12700 RAM 16GB RT...	KHU03	20,000 đ/giờ	DANGDUNG
MAY11	Gaming 01	Core i7-12700 RAM 16GB RT...	KHU03	20,000 đ/giờ	TRONG
MAY10	VIP 04	Core i9-13900K RAM 32GB R...	KHU02	25,000 đ/giờ	BAOTRI

✖ Lỗi

✖

Lỗi xóa: máy đang được sử dụng !

OK

Thành công thêm,xóa, sửa, bảo trì, khôi phục, không cho xóa máy khi có khách hàng đang chơi

4.2.4. Kiểm thử các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases)

Ngoài các ca kiểm thử chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử thêm các trường hợp ngoại lệ quan trọng để đảm bảo hệ thống xử lý tốt các tình huống bất thường:

ST T	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Đăng nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp	Username hợp lệ, mật khẩu sai liên tục 3 lần	Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng sau mỗi lần nhập sai; không cho vào hệ thống	Hộp thoại thông báo lỗi xuất hiện sau mỗi lần nhập sai, không điều hướng sang màn hình chính	Đạt
2	Nạp tiền số âm	Nhập số tiền âm (ví dụ: -50.000)	Hệ thống báo lỗi, không thực hiện giao dịch, số dư không thay đổi	Thông báo "Số tiền không hợp lệ" xuất hiện, số dư giữ nguyên, lịch sử không ghi nhận	Đạt
3	Bắt đầu phiên khi số dư = 0	Khách hàng có số dư = 0, không có gói dịch vụ	Hệ thống từ chối mở phiên, hiển thị thông báo.	Cửa sổ cảnh báo "Khách hàng không thể chơi" xuất hiện, máy không chuyển sang trạng thái ĐANG DÙNG	Đạt
4	Kết thúc phiên khi tổng tiền vượt số dư	Phiên đang chạy, tổng tiền (giờ + DV) vượt số dư hiện có	Hệ thống cảnh báo số dư không đủ, yêu cầu xác nhận từ nhân viên trước khi xử lý	Cửa sổ cảnh báo xuất hiện, không kết thúc phiên ngay, yêu cầu xác nhận từ nhân viên trước khi xử lý	Đạt

4.2.5. Kiểm thử phi chức năng

Nhóm thực hiện kiểm thử phi chức năng nhằm đánh giá hiệu năng, bảo mật và tính ổn định của hệ thống trong các điều kiện thực tế:

ST T	Loại kiểm thử	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
------	---------------	-------------------	------------------	-----------------	----------

1	Hiệu năng	Mở 10 phiên sử dụng đồng thời trên các máy khác nhau	Hệ thống phản hồi ổn định, không trễ, cập nhật trạng thái máy chính xác	Sơ đồ máy cập nhật đúng, 10 phiên ghi vào CSDL chính xác, không xảy ra xung đột dữ liệu	Đạt
2	Bảo mật	Nhập câu truy vấn SQL độc hại vào ô đăng nhập (SQL Injection)	Hệ thống từ chối, không lộ thông tin CSDL, mật khẩu được mã hóa BCrypt	Câu SQL được xử lý như văn bản thông thường, đăng nhập thất bại; mật khẩu trong CSDL hiển thị dạng hash BCrypt	Đạt
3	Tính ổn định	Chạy hệ thống liên tục trong 4 giờ với các thao tác mở/đóng phiên liên tục	Không xảy ra lỗi ngoại lệ hay treo ứng dụng giữa chừng, CSDL không bị sai dữ liệu	Sau 4 giờ chạy liên tục với 50 phiên, không phát sinh lỗi; dữ liệu doanh thu khớp với tổng hóa đơn	Đạt

4.2.6. Tổng kết kết quả kiểm thử

Tổng cộng **27/27** ca kiểm thử chức năng + **4/4** kiểm thử các trường hợp ngoại lệ và **3/3** ca kiểm thử phi chức năng đều đạt yêu cầu. Hệ thống hoạt động ổn định với các nghiệp vụ cốt lõi, xử lý tốt các trường hợp ngoại lệ và đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu.

Hình ảnh kiểm thử từ hệ thống

Đăng nhập sai mật khẩu 3 lần

Hệ thống Test - Đăng nhập



TIỆM NET ONLINE

Hệ thống quản lý tiệm Internet

 Khách hàng

 **Nhân v**

Tên đăng nhập

 admin

Mật khẩu

 ••••••••

Mật khẩu không chính xác!

Hiện thị thông báo lỗi rõ ràng sau mỗi lần nhập sai; không cho vào hệ thống.
Nạp tiền số âm vào hệ thống.



Nạp Tiền Tài Khoản

Nạp tiền cho khách hàng và áp dụng khuyến mãi

Chọn khách hàng *

KH019 - Nguyen Chi Hai

N

Nguyen Chi Hai

0936363636

Số dư hiện tại: **0 đ**

Số tiền nạp (VNĐ) *

-50000

50.000

100.000

200.000

500.000

Chương trình khuyến mãi

-- Không áp dụng --

Tiền nạp: **-50,000 đ**

Tiền khuyến mãi: **0 đ**

Tổng cộng nhận được: -50,000 đ

Số tiền phải lớn hơn 0

XÁC NHẬN NẠP TIỀN

Hệ thống báo lỗi, không thực hiện giao dịch, số dư không thay đổi

Bắt đầu phiên khi số dư = 0

▶ Mở Phiên Mới

Khách hàng:

KH019 | Nguyen Chi Hai | 0 đ

Số dư: 0 đ

Máy tính trống:

MAY013 | MAY-S03 | 10,000 đ/giờ

⚠ Khách hàng không thể chơi...

▶ Mở phiên

✖ Hủy

Tổng số phiên

60

▶ Mở phiên mới

■ Kết thúc

👤 Order DV

↺

Trạng thái

● Đã kết thúc

● Đã kết thúc

● Đã kết thúc

● Đã kết thúc

● Đã kết thúc

ng ...	NV004	17/03 11:00	11.05 giờ	66,300 đ	● Đã kết thúc
g T...	NV002	17/03 10:30	11.55 giờ	57,750 đ	● Đã kết thúc
Hùn...	NV004	17/03 09:00	129.68 giờ	1,296,833 đ	● Đã kết thúc
1 Mi...	NV002	17/03 08:00	130.68 giờ	653,417 đ	● Đã kết thúc

Cửa sổ cảnh báo "Khách hàng không thể chơi" xuất hiện, máy không chuyển sang trạng thái ĐANG DỪNG

Kết thúc phiên khi tổng tiền vượt số dư

☆ Dịch vụ sử dụng
Không có sử dụng dịch vụ

TỔNG CỘNG: 200 đ

▶ Thanh toán tự động

⚠ Số dư hiện tại: 10 đ

Thiếu: 190 đ

✖ Yêu cầu xác nhận từ nhân viên trước khi xử lý

✓ Xác nhận thanh toán

✖ Hủy

Hệ thống cảnh báo số dư không đủ, yêu cầu xác nhận từ nhân viên trước khi xử lý.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Những gì đã làm được

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập cho cả khách hàng lẫn nhân viên; phân quyền theo chức vụ (Quản lý / Nhân viên / Thu ngân)
- Quản lý cơ sở vật chất: Quản lý khu máy, máy tính; hiển thị sơ đồ máy trực quan với màu sắc theo trạng thái
- Quản lý phiên sử dụng: Kích hoạt/kết thúc phiên, tính tiền tự động theo thời gian thực, hỗ trợ thanh toán bằng tài khoản hoặc gói dịch vụ
- Quản lý dịch vụ: Gọi đồ ăn uống trong khi chơi, quản lý tồn kho tự động
- Quản lý gói dịch vụ: Bán gói theo giờ/ngày/tuần/tháng, theo dõi số giờ còn lại
- Quản lý tài chính: Nạp tiền với khuyến mãi, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi lịch sử giao dịch
- Quản lý nhập hàng: Lập phiếu nhập từ nhà cung cấp, cập nhật tồn kho
- Báo cáo thống kê: Thống kê doanh thu, thu - chi, top khách hàng, biểu đồ trực quan

5.1.2. Ưu điểm của hệ thống

- Tự động hóa hoàn toàn quá trình tính tiền, giảm sai sót do tính thủ công
- Giao diện đồng nhất, thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên
- Sơ đồ máy trực quan giúp nhanh chóng nắm bắt tình trạng toàn bộ quán
- Hệ thống phân quyền rõ ràng, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán hiện đại
- CSDL được thiết kế chuẩn hóa với đầy đủ ràng buộc toàn vẹn

5.1.3. Hạn chế của hệ thống

- Ứng dụng desktop, chưa có phiên bản web hoặc mobile
- Chưa tích hợp thực tế với các cổng thanh toán điện tử (Momo, VNPay)
- Chưa có tính năng đặt máy trước (booking) qua app
- Chưa có hệ thống tích điểm đổi quà
- Báo cáo còn đơn giản, chưa hỗ trợ đầy đủ xuất Excel/PDF
- Chưa có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động

5.2. Hướng phát triển

10. Phát triển ứng dụng web/mobile: Xây dựng phiên bản web (Spring Boot + React) hoặc ứng dụng di động để khách hàng đặt máy trước, kiểm tra số dư và xem lịch sử từ xa.
11. Tích hợp thanh toán điện tử: Kết nối thực tế với Momo, VNPay, ZaloPay thông qua API.
12. Hệ thống tích điểm và thành viên: Xây dựng chương trình tích điểm theo giờ chơi, đổi điểm lấy quà hoặc giảm giá.
13. Thông báo tự động: Gửi thông báo qua SMS/Zalo/Email khi tài khoản sắp hết tiền, khi có khuyến mãi mới.
14. Báo cáo nâng cao: Xuất báo cáo ra Excel, PDF; thêm biểu đồ phân tích xu hướng; tích hợp dashboard quản lý realtime.
15. Triển khai đám mây: Chuyển CSDL lên cloud để hỗ trợ quản lý chuỗi quán net từ nhiều chi nhánh.

5.3. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã áp dụng được các kiến thức từ môn học Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin vào một bài toán thực tế, từ giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế sơ đồ BFD/ERD/DFD, thiết kế CSDL và giao diện chi tiết, đến cài đặt và kiểm thử.

Hệ thống Quản lý Quán Net đã được xây dựng thành công với đầy đủ các chức năng cốt lõi, giải quyết được những vấn đề thực tế mà các tiệm internet gặp phải trong quá trình quản lý thủ công. Đây là nền tảng tốt để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể ứng dụng thực tế.

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện